



Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

Listas

Monael Pinheiro Ribeiro, D.Sc.

Listas

- Definição

- **lista**, s.f. 1. Catalogo, relação, rol. 2. Listra. 3. Tira comprida e estreita de pano ou papel. 4. Relação de nomes de pessoas ou coisas; listagem. 5. Cédula de votação. 6. Cardápio, menu
- **lista** s. f. 1. Tira (estreita e comprida). 2. Risca (em tecido) de cor diferente do fundo. 3. Galão ou fita que adorna uma peça do fato ou do uniforme. 4. Beta. 5. Série escrita de nomes de pessoas ou de coisas. 6. Relação dos prémios da lotaria. 7. Papel com o nome de um ou vários candidatos; voto. lista civil: dotação anual de um chefe de Estado. lista de pratos ou de preços: cardápio, menu. lista telefonica: livro com o endereço e o número de telefone dos assinantes de uma companhia telefonica.

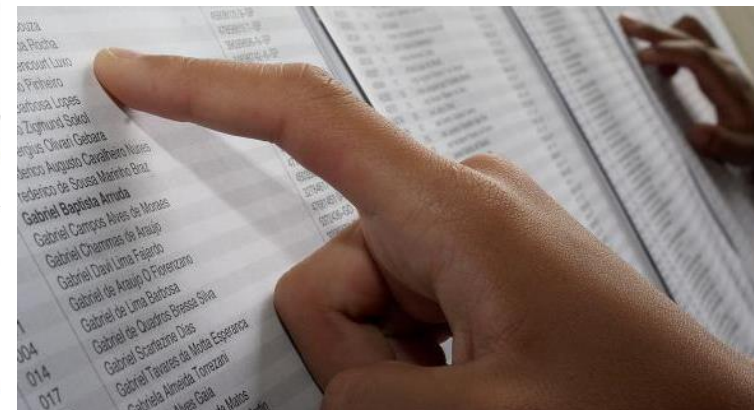
- Exemplos:



- 100-BROTH/*Caldo*
- 101-COXINH OF MEAT/*Coxinha de Carne*
- 102-COXINH OF CHICKEN/*Coxinha de Frango*
- 103-COXINH OF CHICKEN CATUPIRY/*Coxinha de Frango Catupiry*
- 104-CROISSANT OF CHICKEN/*Croissant de Frango*
- 105-MIXING CROISSANT/*Croissant Misto*
- 106-EMPADA OF CHICKEN/*Empada de Frango*
- 107-TURNED PAGES MIXING/*Folheado Misto*
- 108-ROLLED OF CHEESE/*Enroladinho de Queijo*
- 109-ROLLED MIXING/*Enroladinho Misto*
- 110-ROLLED SAUSAGE/*Enroladinho Salsicha*
- 111-ESFIRRA OF MEAT/*Esfirra de Carne*
- 112-ESFIRRA OF CHICKEN/*Esfirra de Frango*
- 113-TURNED PAGES OF CHICKEN/*Folheado de Frango*
- 114-TURNED PAGES OF CHEESE/*Folheado de Queijo*
- 115-KIBE/*Kibe*
- 116-STOCKING LASANHA/*Meia Lasanha*
- 117-HALF CANELONE/*Meio Canelone*
- 119-MINI CALZONE/*Mini Calzone*
- 121-BREAD WITH CHEESE/*Pão com Queijo*
- 122-BREAD WITH CHEESE/*Pão de Queijo*
- 123-ITALIAN BREAD/*Pão Italiano*
- 124-MIXING BREAD/*Pão Misto*
- 125-PIZZA (PORTION)/*Pizza (porção)*
- 126-RISOLE OF MEAT/*Risole de Carne*
- 127-RISOLE OF CHICKEN/*Risole de Frango*
- 128-NATURAL SANDWICH/*Sanduche Natural*
- 129-TUNA PIE/*Torta de Atum*
- 130-CHICKEN PIE/*Torta de Frango*
- 131-PIE OF CHICKEN CATUPIRY/*Torta de Frango Catupiry*
- 134-CRAYON/*Paetel*
- 456-MIXING SANDWICH/*Sanduche misto*



LISTA DE PRESEÇA - CONSULTA PÚBLICA 01/SMS/ATSU2006 - Sistema de Gerenciamento da Fiscalização - SGF - 25/04/2006					
REPRESENTANTE	CARGO	EMPRESA	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
MARCELO A. J. DE OLIVEIRA DEBET	Coordenador	ITAC	3532.7724	marcelo@itac.com.br	
MARCO MUSE	Administrador	Proceder	3534.0003	marco@proceder.com.br	
FELIPE DA MATA JR.	Administrador	EMATI	3531.1315	felipe@emati.com.br	
MARCELO OLIVEIRA	Administrador	MMP	3502.0010	marcelo@mmp.com.br	
CARLOS ALBERTO DO MOISE	Administrador	IRISA	3124.8023	carlos@irisa.com.br	
ALEXANDRE SOBRALVICHAS	Diretor	OPRATICH	3196.6191	alexandre@oprati.com.br	
SERGIO NUNES	Gerente	Siscomp	3539.3025	sergio@siscomp.com.br	
SILVANO MELO	Secretário	VIVO EMPRESAS	3196.1881	silvano@vivoempresas.com.br	
PAULO MACIAS	Gerente	PHILICS	3192.8241	paulo@philics.com.br	
ELCIO GONÇALVES	Superintendente	TELICS	3191-3.24	elcio@telics.com.br	
Alfonso de Souza	Gerente	SAP	5023.7400	alfonso@sap.com.br	
RICHARDO ALBARO	Gerente Técnico	Forma	3194.7919	richardo@forma.com.br	
JOÃO WALTER	Gerente Supte	Veritax	2155.6531	joao@veritax.com.br	
MARIO GUERREI	Coordenador	HANDSOLUTION	3060.8616	mario@handsolution.com.br	
LEIOL CARLOS MOURA	Diretor Técnico	Sistem Ronda	8194.7006	leio@ronda.com.br	
PAULO CARVALHO	Gerente Supte	Muscat	3534.2008	paulo@muscat.com.br	
CARLOS MORAES	Coordenador	TOUCHCOM VIVO	5101.8114	carlos@touchcom.com.br	
GUILHERME ARAUJO	Diretor Técnico	SPRING WIRELESS	3172.1500	guilherme@springwireless.com.br	
ALFREDO GOMES	Coordenador	VERIMON	3170.7193	alfredo@verimon.com.br	
ALVARO BICCHAM	Coordenador	Verity	3157.1115	alvaro@verity.com.br	
RAÍDIO GOMES JR	Coordenador	Cellstream	3121.0663	raido@cellstream.com.br	
Lele Bonfatti	Gerente	Novus	3540.5181	lele@novus.com.br	



Listas

- Uma lista é uma estrutura de dados em que os elementos estão organizados em uma ordem linear. Uma lista pode ser:
 - **Simplesmente Ligada**: A partir de um elemento da lista não se alcança o elemento anterior.
 - **Duplamente Ligada**: A partir de um elemento da lista se alcança o elemento anterior.
 - **Ordenada**: A ordem linear da lista corresponde à ordem das chaves.
 - **Não ordenada**: Os elementos aparecem em qualquer ordem.
 - **Circular**: A partir do primeiro elemento da lista se alcança o último. E a partir do último elemento da lista se alcança o primeiro.
 - **Não circular**: A partir do primeiro não se alcança o último. E do último elemento não se alcança o primeiro.

Listas

- Quanto a implementação, as listas podem ser:
 - **Estáticas**: Os elementos são armazenados em um vetor.



- **Dinâmicas**: Os elementos são alocados dinamicamente conforme necessidade. Cada elemento armazena os dados e um ponteiro para o próximo elemento da lista.



Listas

- Estrutura de Dados do tipo Lista:
 - Lista Estática Seqüencial (LES)
 - Lista Estática Encadeada (LEE)
 - Lista Estática Duplamente Encadeada (LEDE)
 - Lista Dinâmica Encadeada (LDE)
 - Lista Dinâmica Duplamente Encadeada (LDDE)



Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

Monael Pinheiro Ribeiro, D.Sc.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

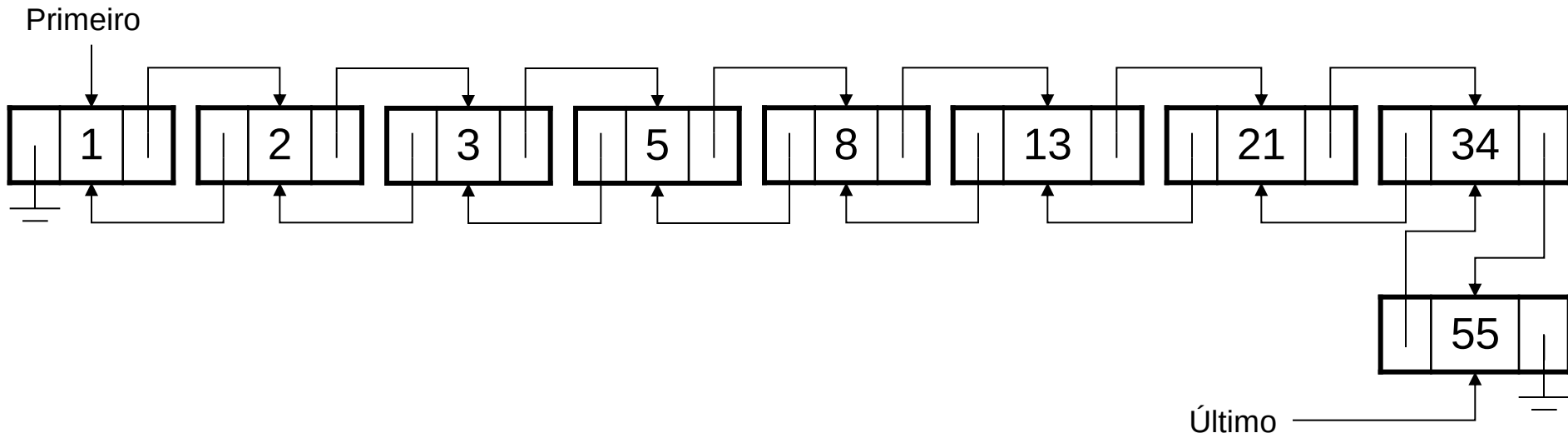
- Características LDDE:
 - Não há uma ordenação contígua.
 - Ou seja, na memória os elementos não estão ordenados de forma seqüencial como na LES.
 - A lista é ordenada através do encadeamento de seus ponteiros.
 - Embora não haja ordenação contígua, os dados devem estar ordenados se percorridos um a um através de seus apontadores.
 - Há apontadores nos dois sentidos.
 - Nas LDE cada item tem um ponteiro para o próximo item.
 - Nas LDDE cada item tem dois ponteiros.
 - Um para o próximo (como na LDE)
 - Um para o anterior.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Exemplo de LES:

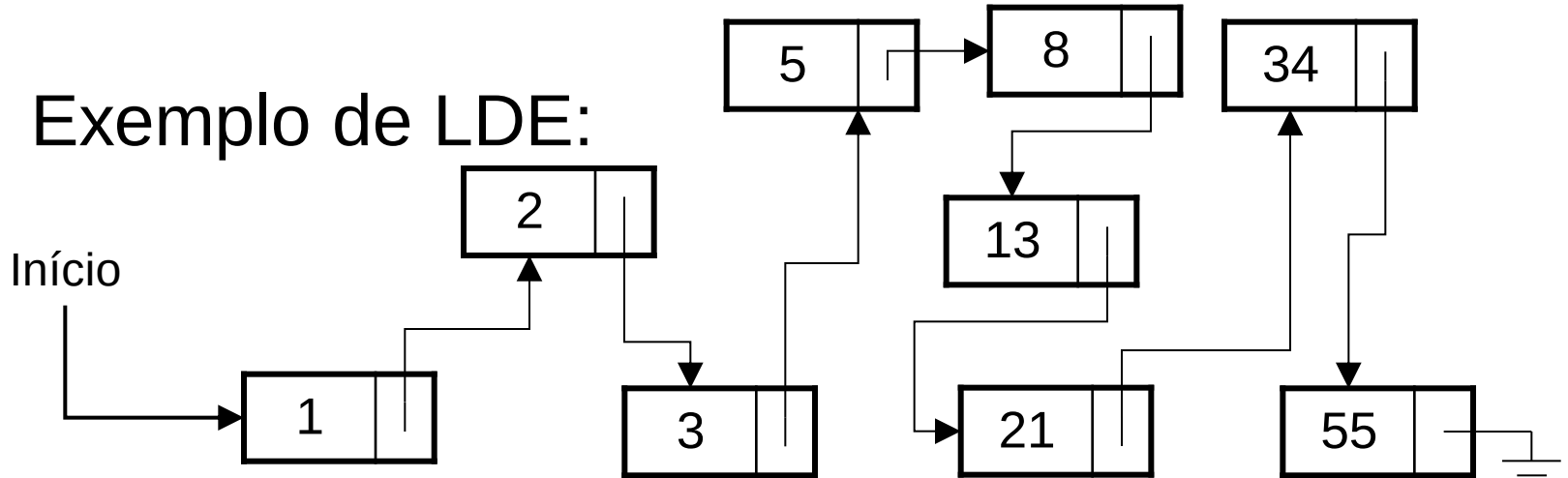
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	5	8	13	21	34	55

- Exemplo de LDDE:

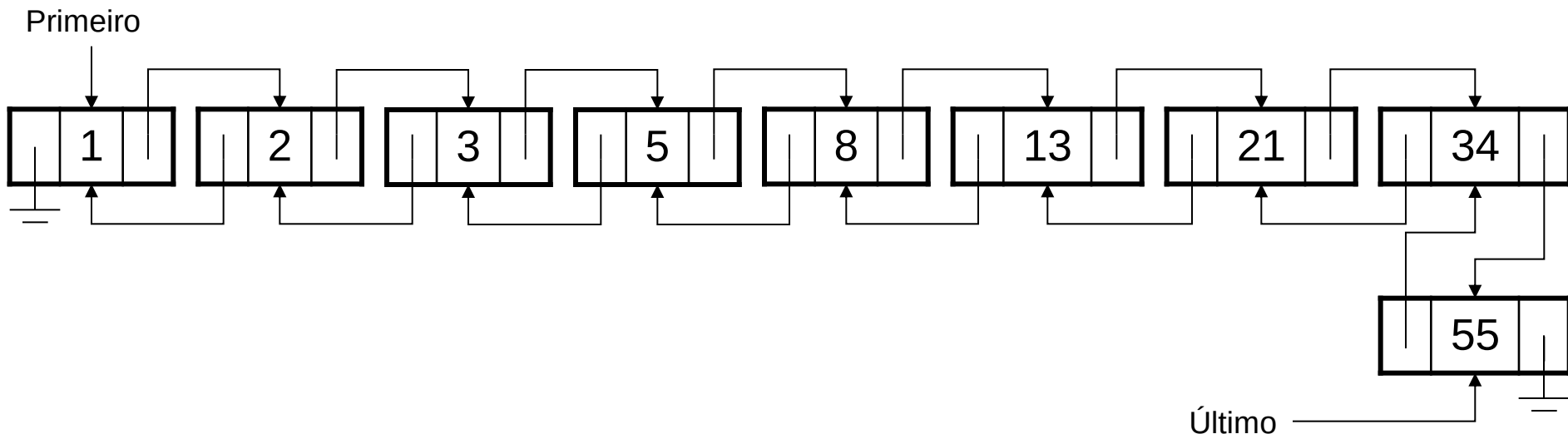


Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Exemplo de LDE:

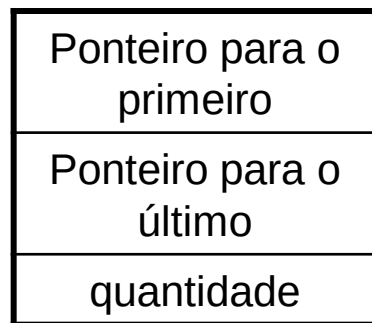


- Exemplo de LDDE:

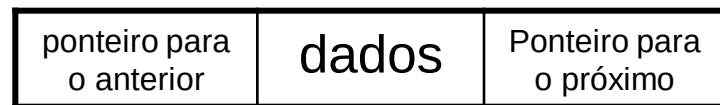


Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Em Ciência da Computação uma lista dinâmica duplamente encadeada é uma estrutura de dados que:
 - Consiste de uma sequência de registros
 - Cada registro tem um campo que contém dois ponteiros: um para o próximo item da lista e um para o item anterior da lista.



Lista



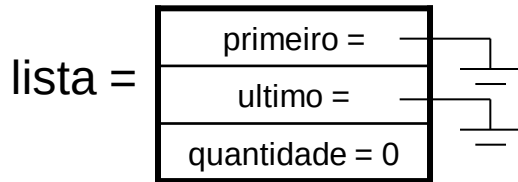
Item da lista

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Operações Básicas
 - Inserção de um elemento na Lista
 - Eliminação de um elemento da Lista
 - Consulta da pertinência de um elemento na Lista

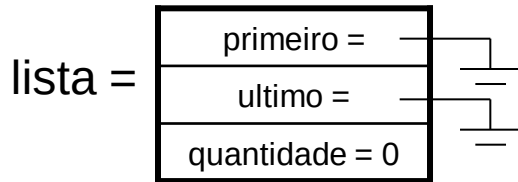
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção)



Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

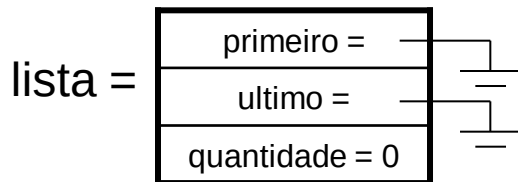
- Funcionamento (Inserção)



A priori a lista está vazia: inicio aponta para NULL e quantidade é 0.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

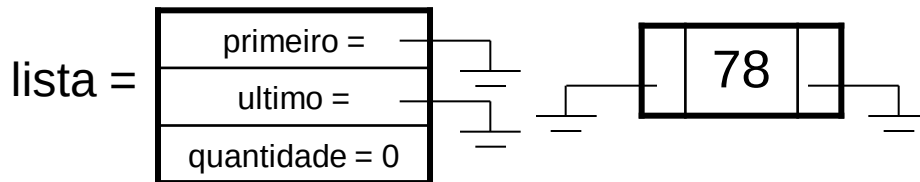
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 78
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Caso a lista esteja vazia.
- Faça lista no campo primeiro e campo ultimo apontar para o item
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

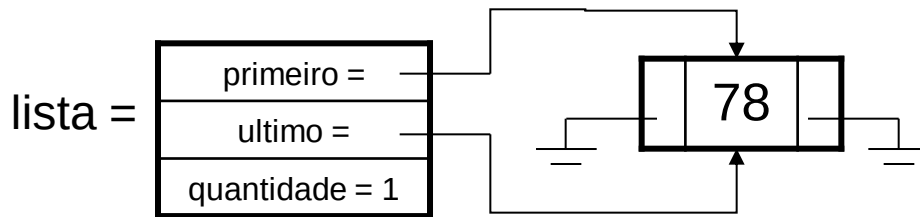
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 78
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Caso a lista esteja vazia.
- Faça lista no campo primeiro e campo ultimo apontar para o item
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

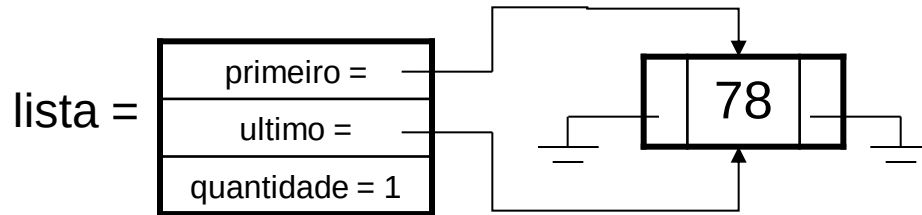
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 78
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Caso a lista esteja vazia.
- Faça lista no campo primeiro e campo ultimo apontar para o item
- Incremente a quantidade em uma unidade.

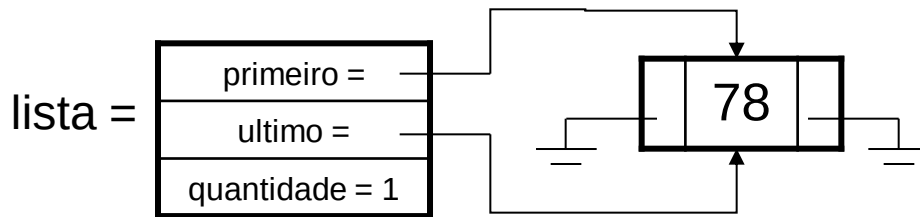
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção)



Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

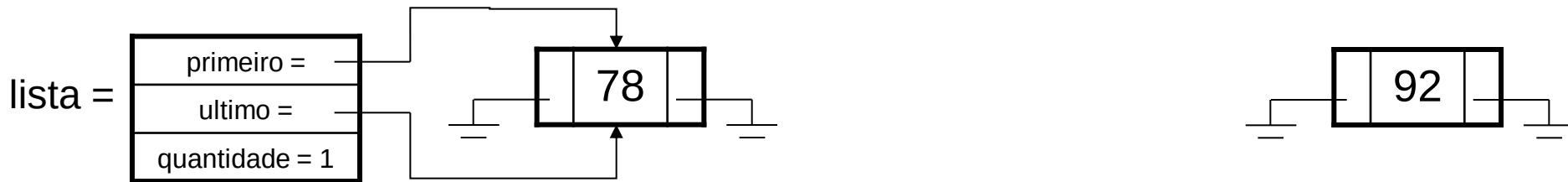
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 92
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

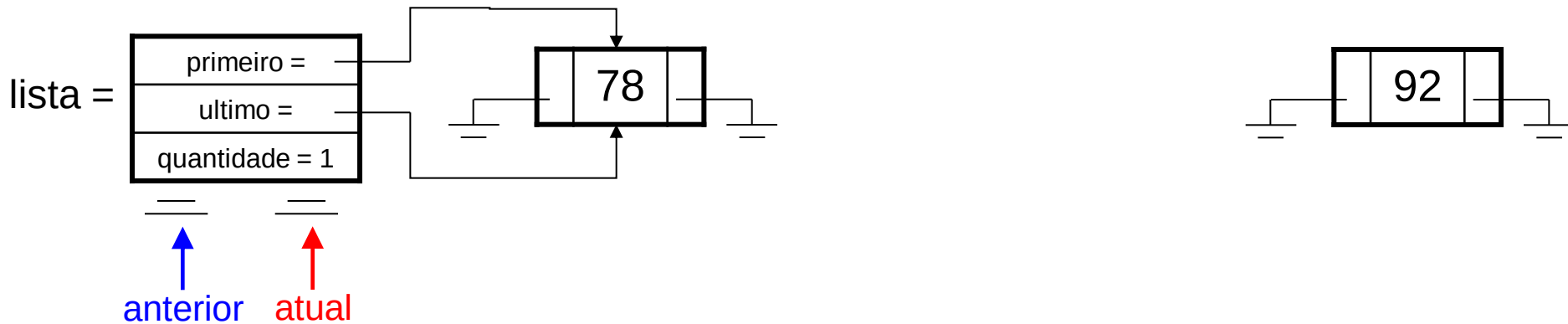
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 92
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

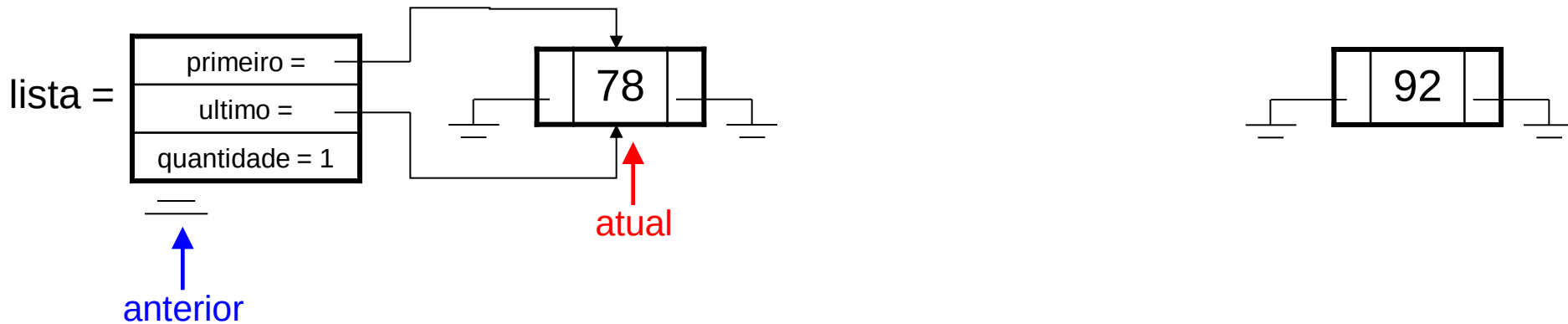
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 92
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

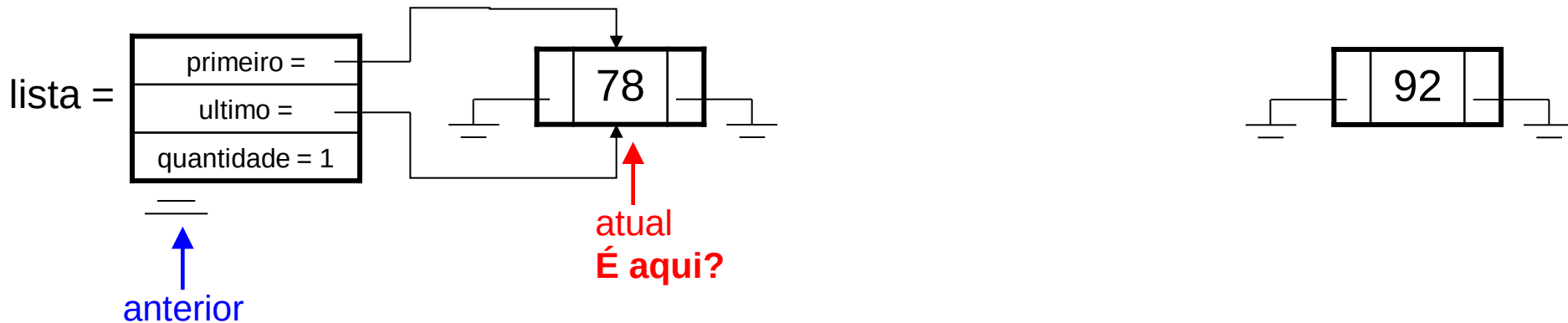
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 92
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

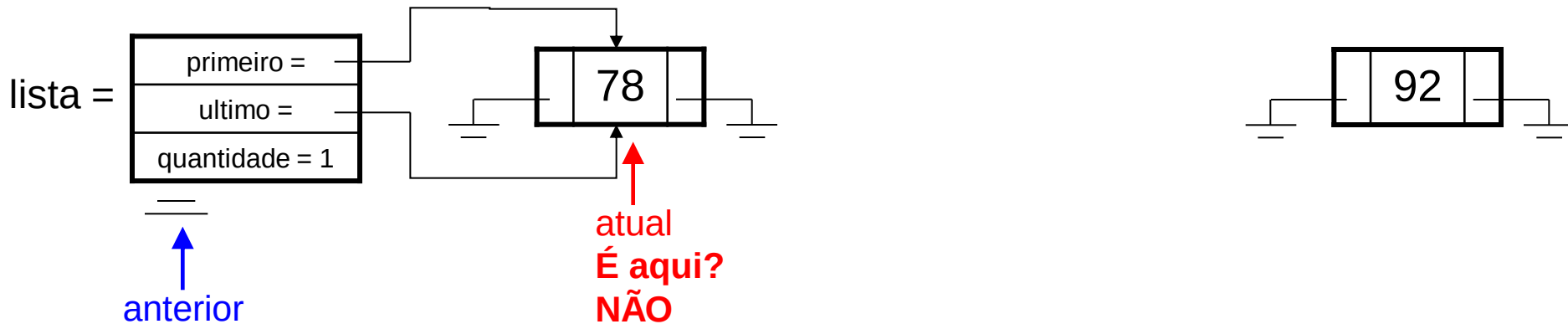
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 92
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

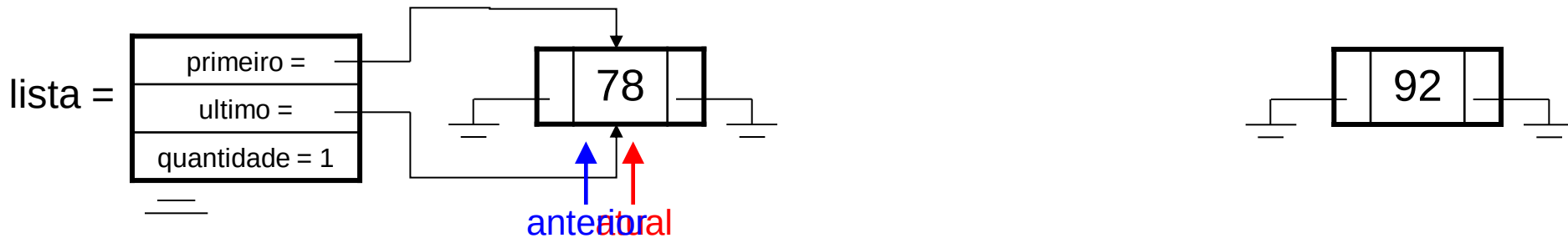
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 92
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

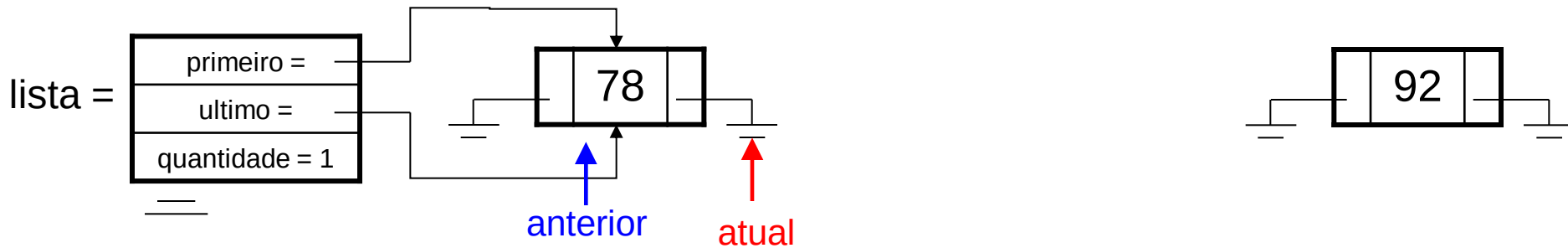
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 92
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

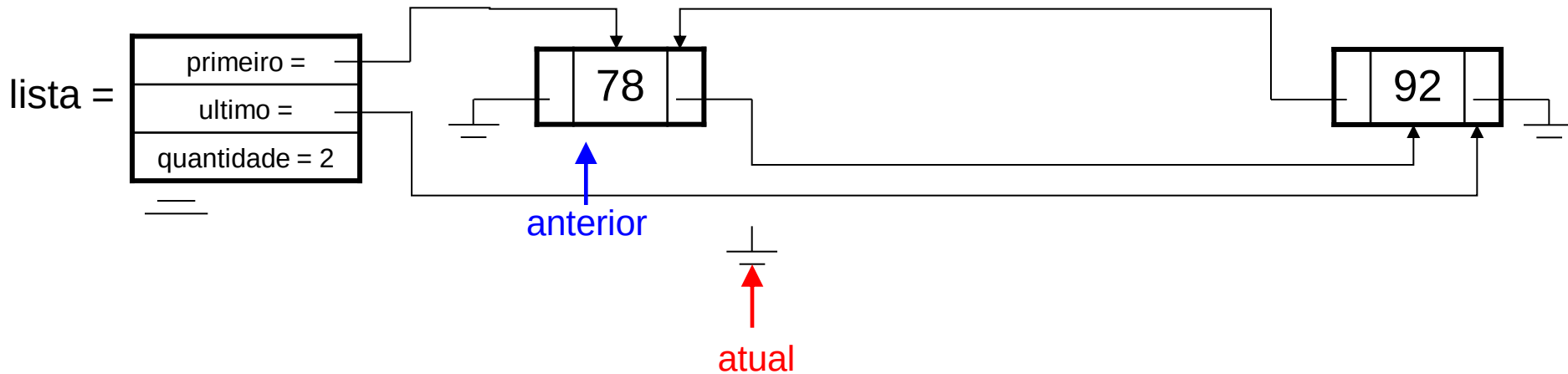
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 92
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

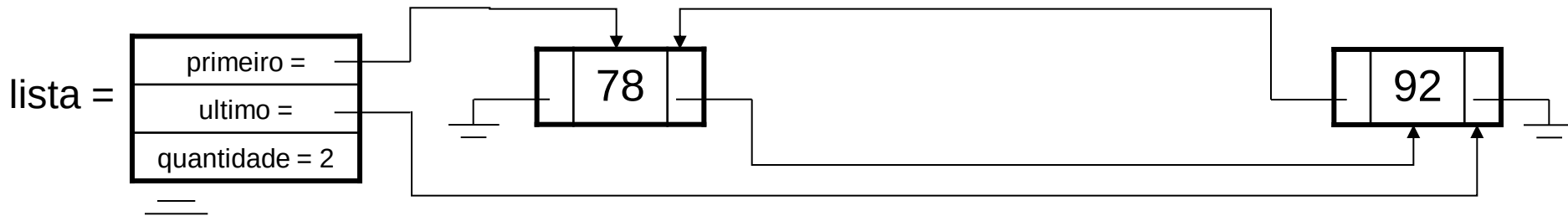
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 92
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

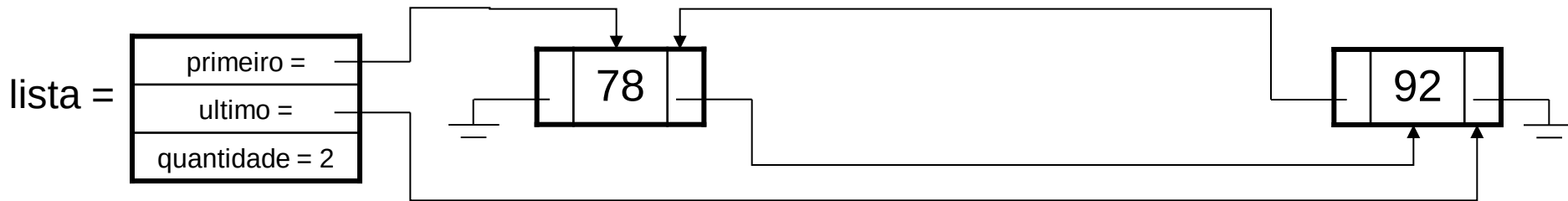
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 92
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

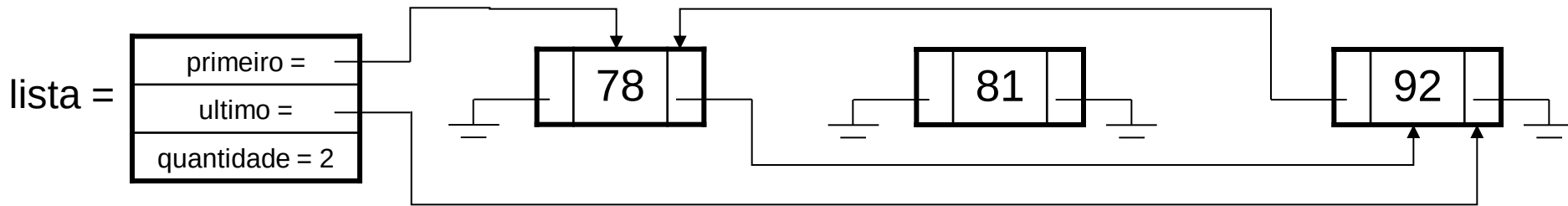
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

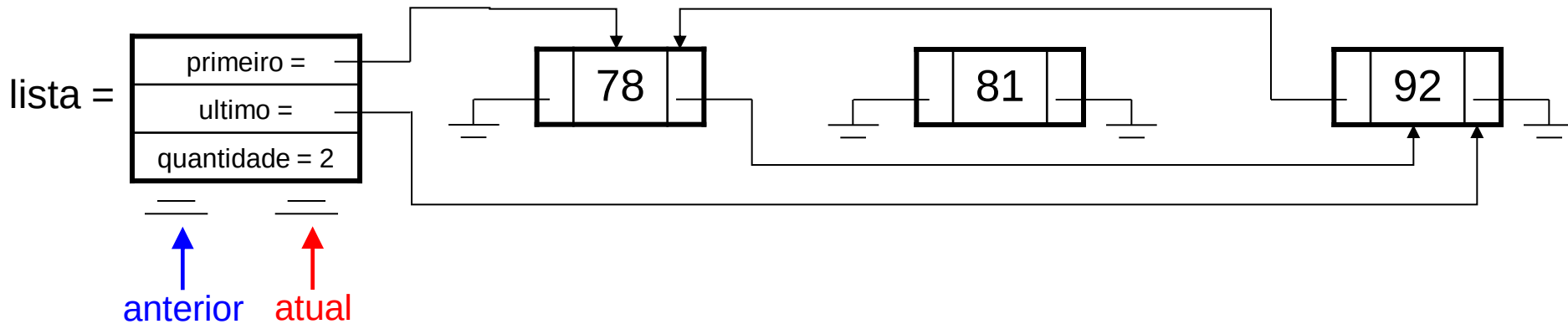
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

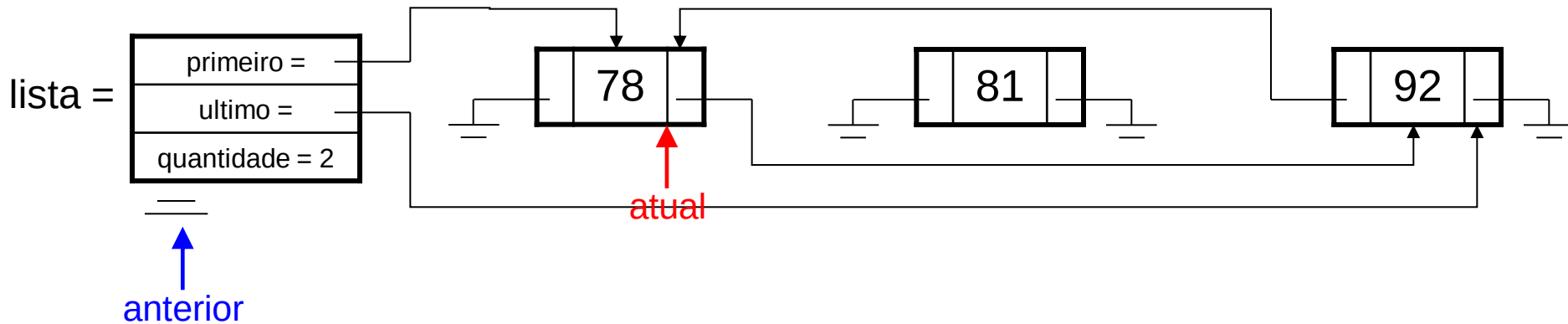
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

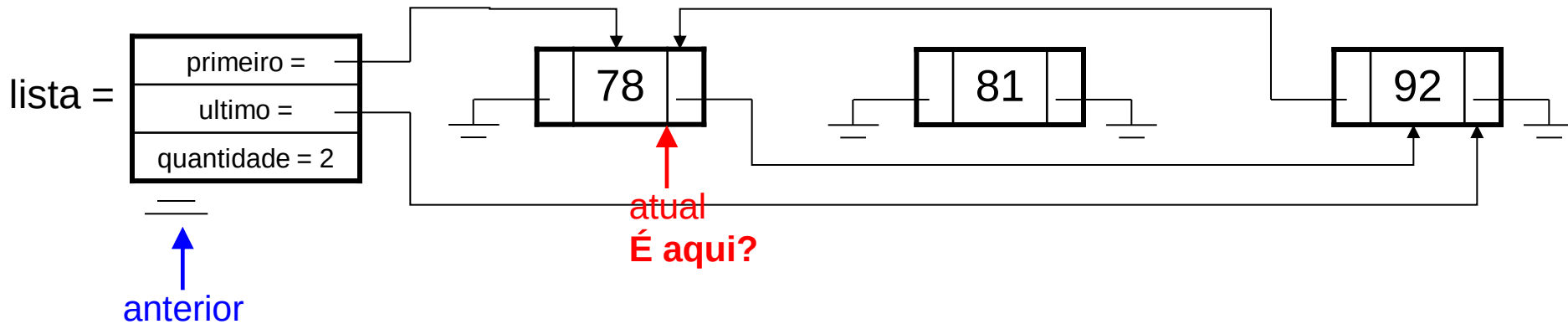
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

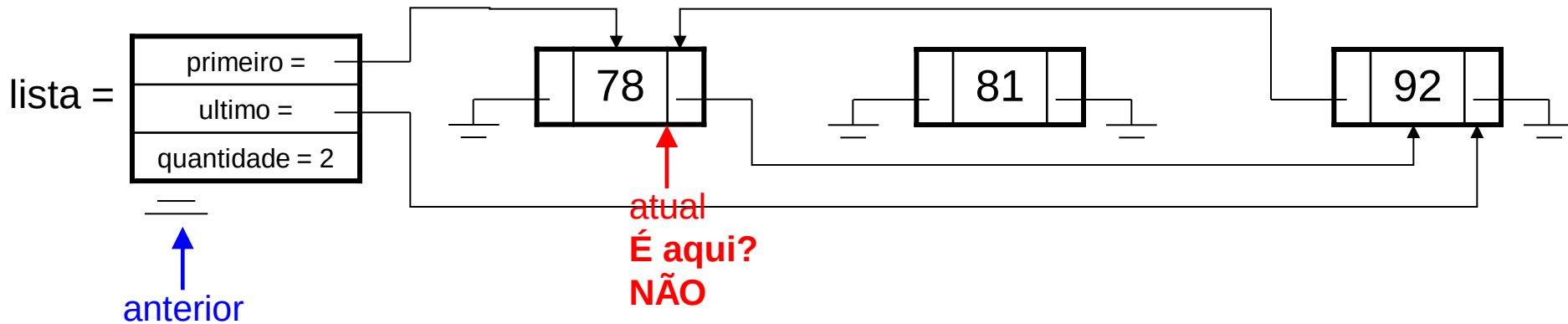
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

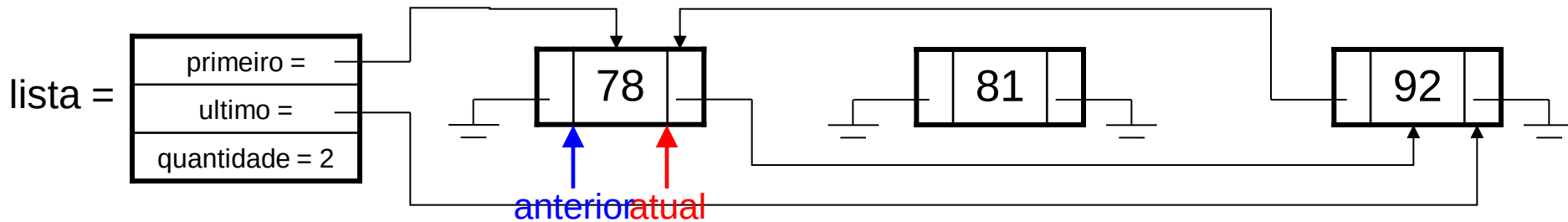
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

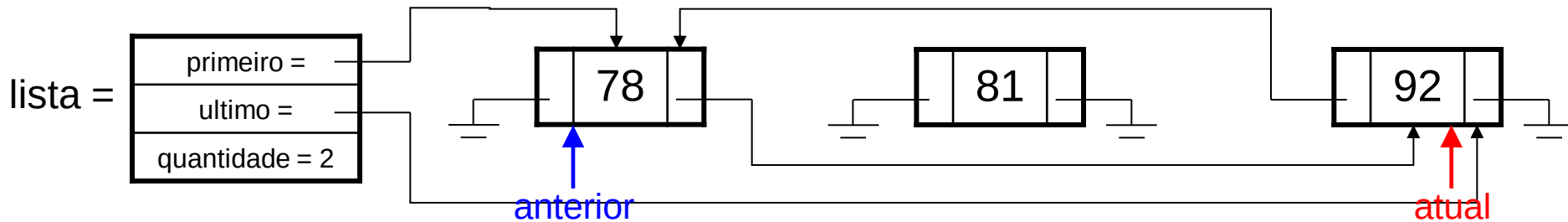
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

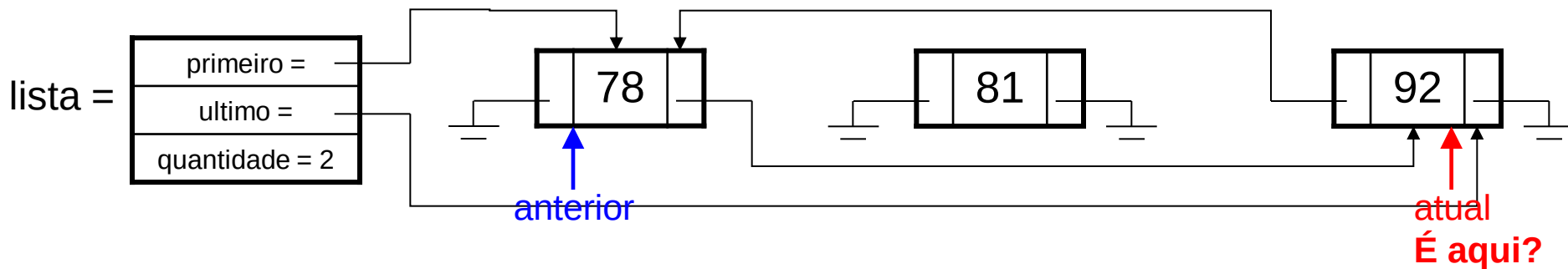
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

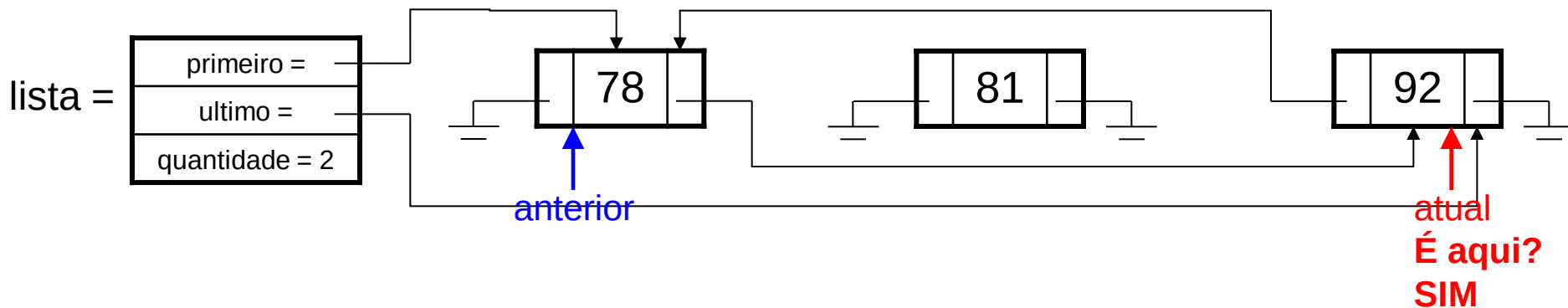
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

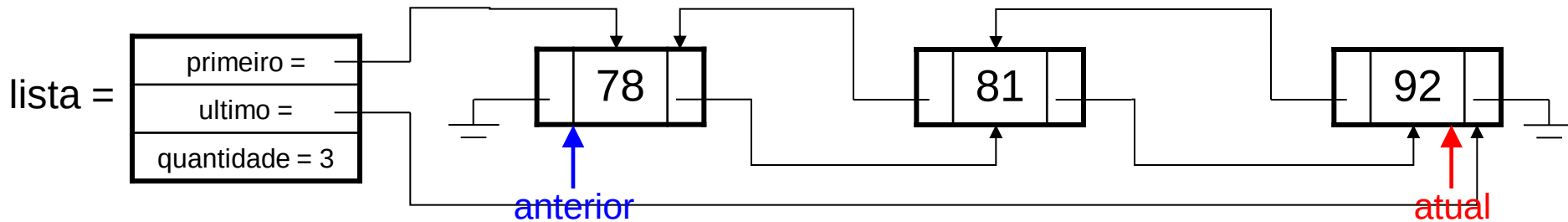
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

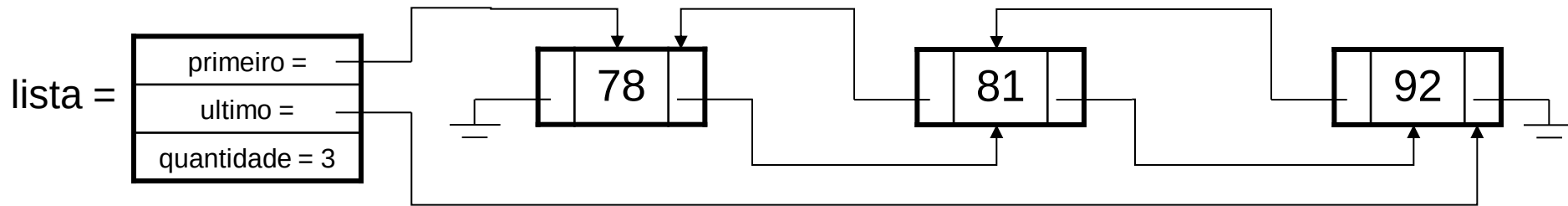
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 81
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

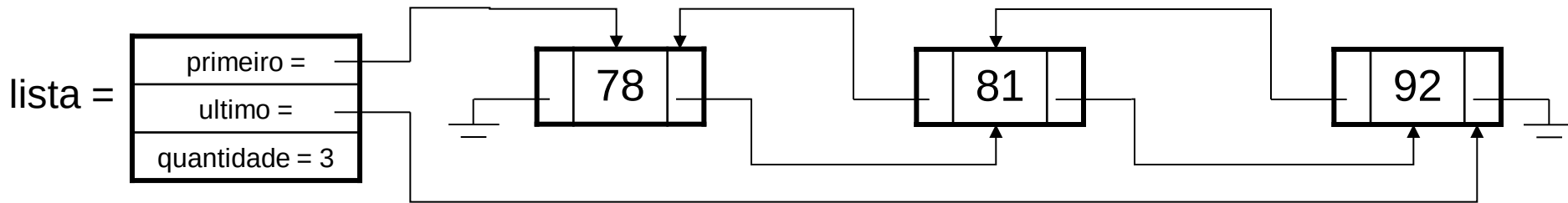
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção)



Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

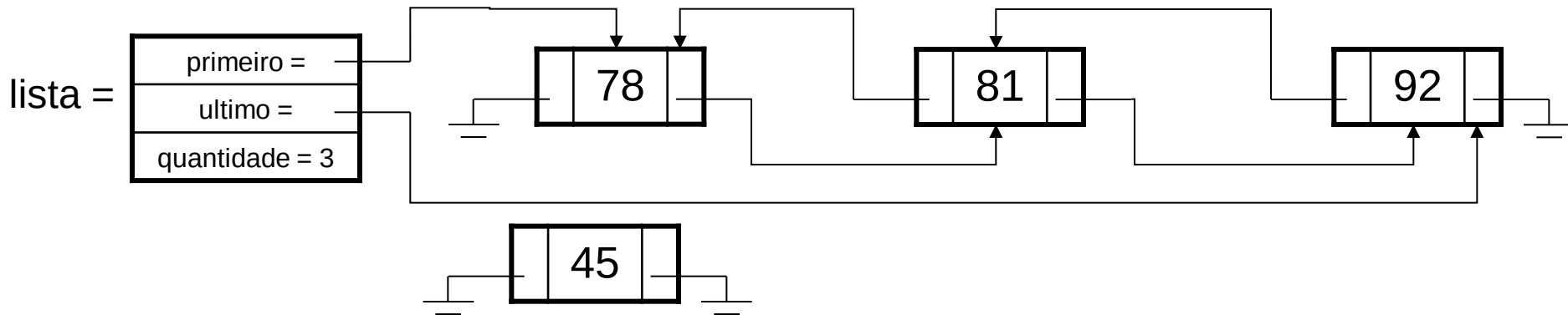
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 45
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

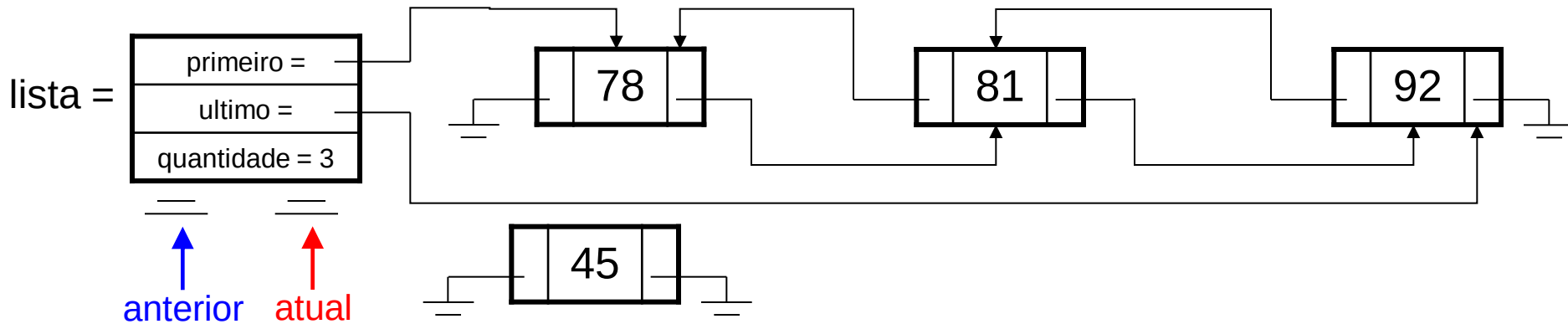
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 45
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

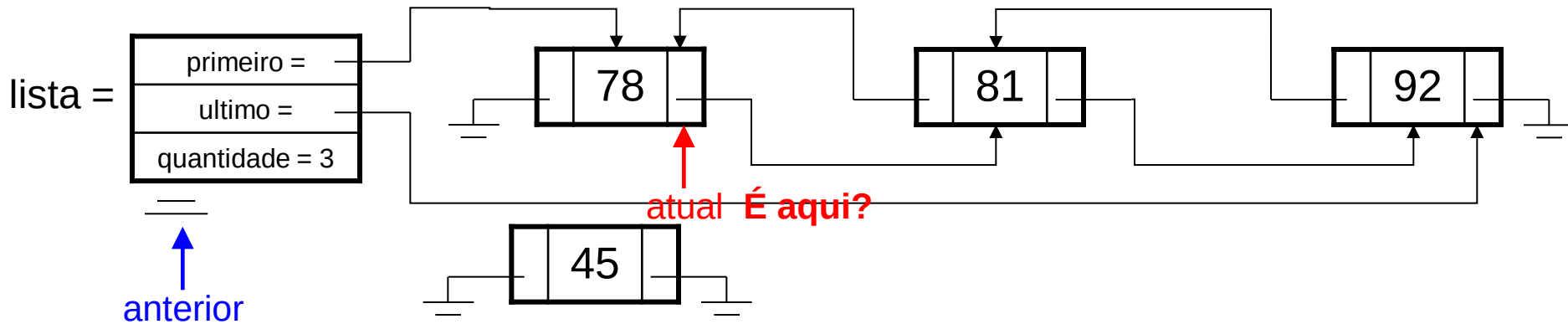
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 45
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

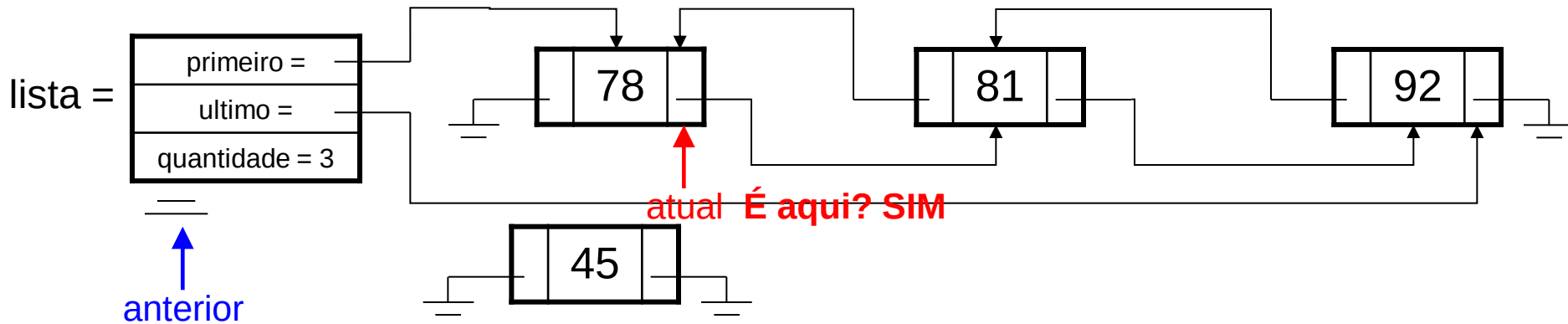
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 45
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

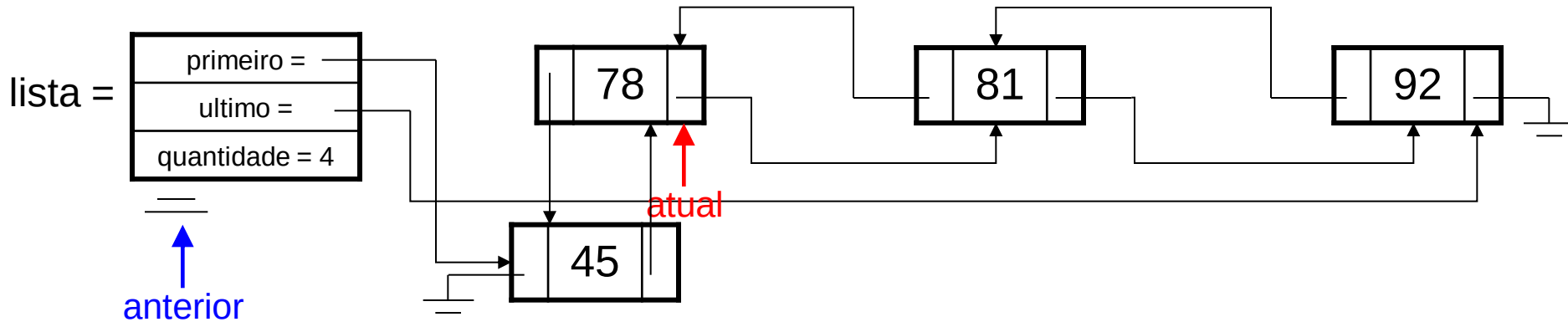
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 45
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

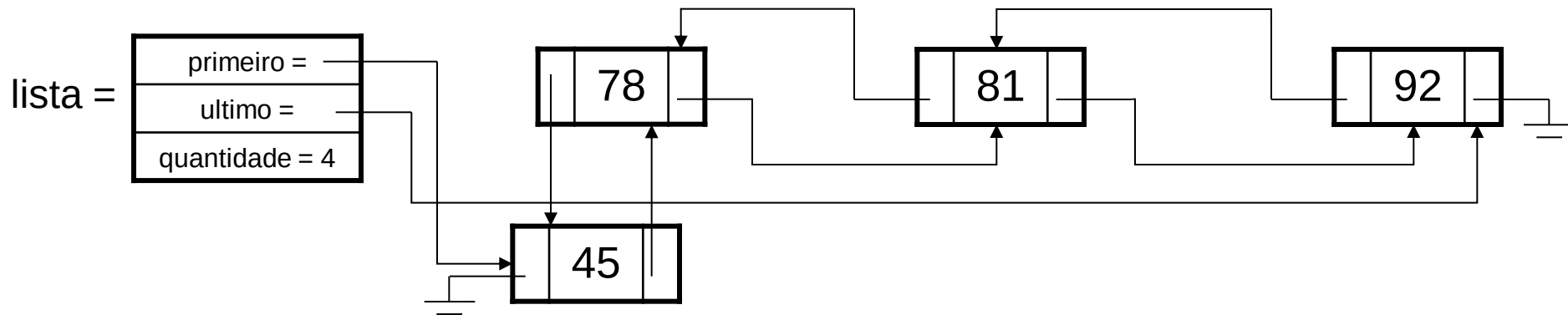
- Funcionamento (Inserção)



- Inserir o elemento: 45
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção)

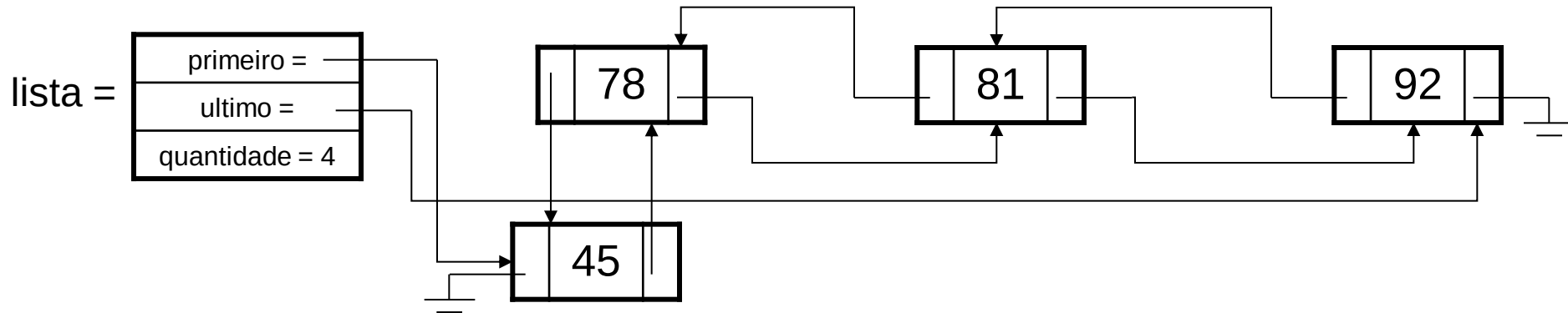


Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção)
 - Observe cada situação da inserção
 - Inserir no início da Lista
 - Vazia
 - Não Vazia
 - Inserir no meio da Lista
 - Inserir no final da Lista

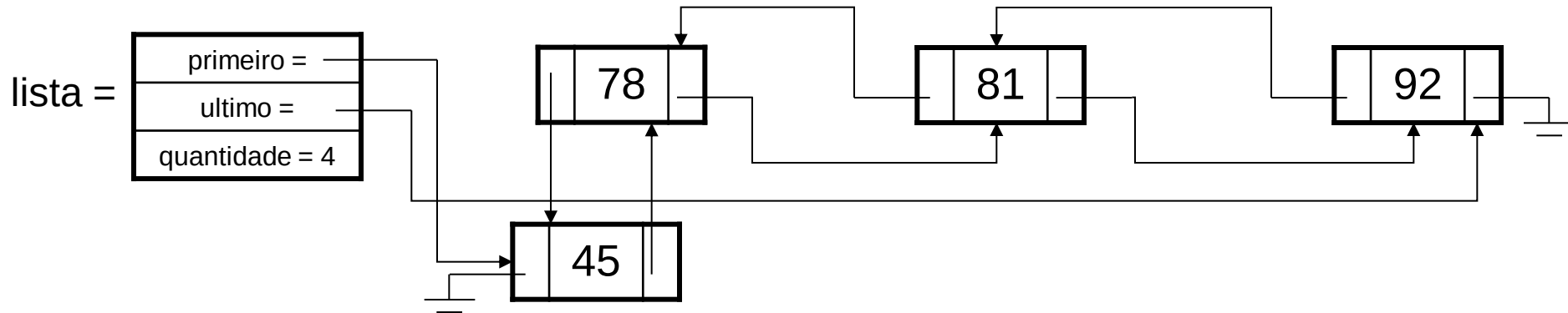
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção)



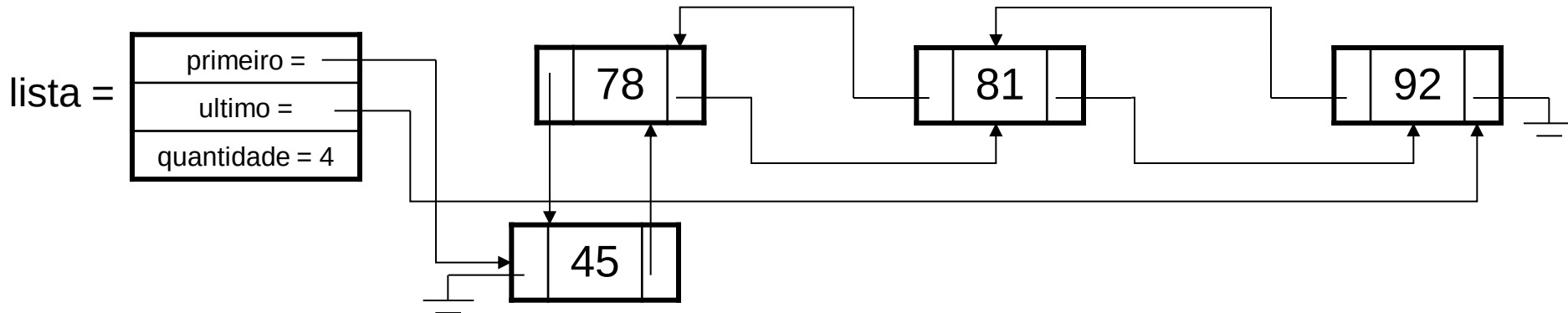
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção no início da lista)



Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

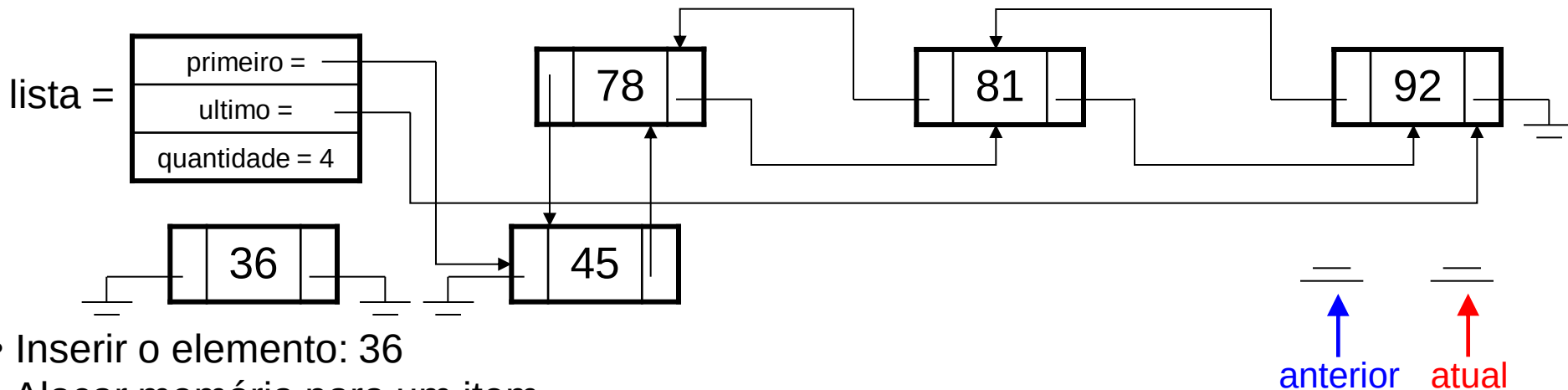
- Funcionamento (Inserção no início da lista)



- Inserir o elemento: 36
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

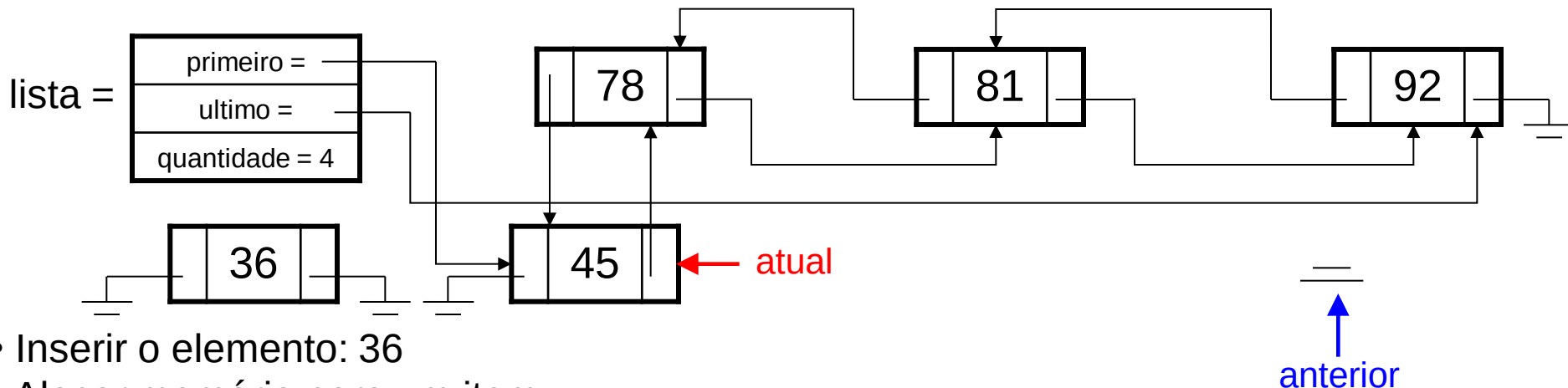
- Funcionamento (Inserção no início da lista)



- Inserir o elemento: 36
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

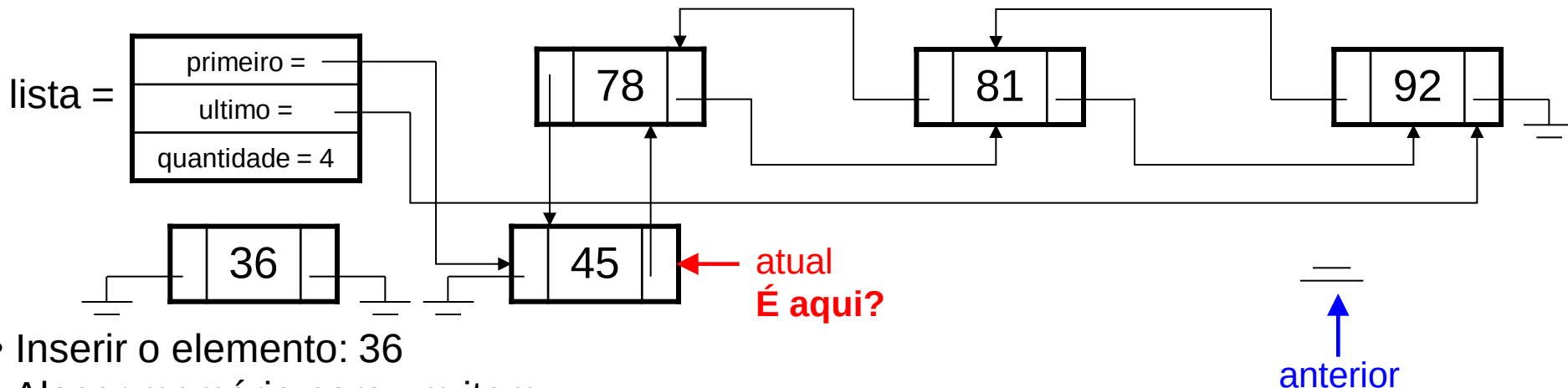
- Funcionamento (Inserção no início da lista)



- Inserir o elemento: 36
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

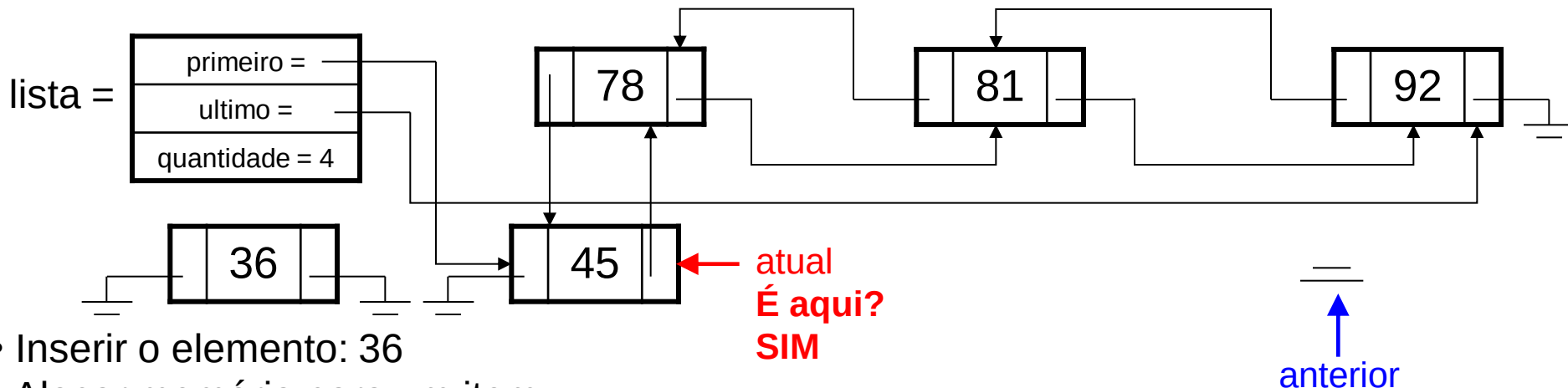
- Funcionamento (Inserção no início da lista)



- Inserir o elemento: 36
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

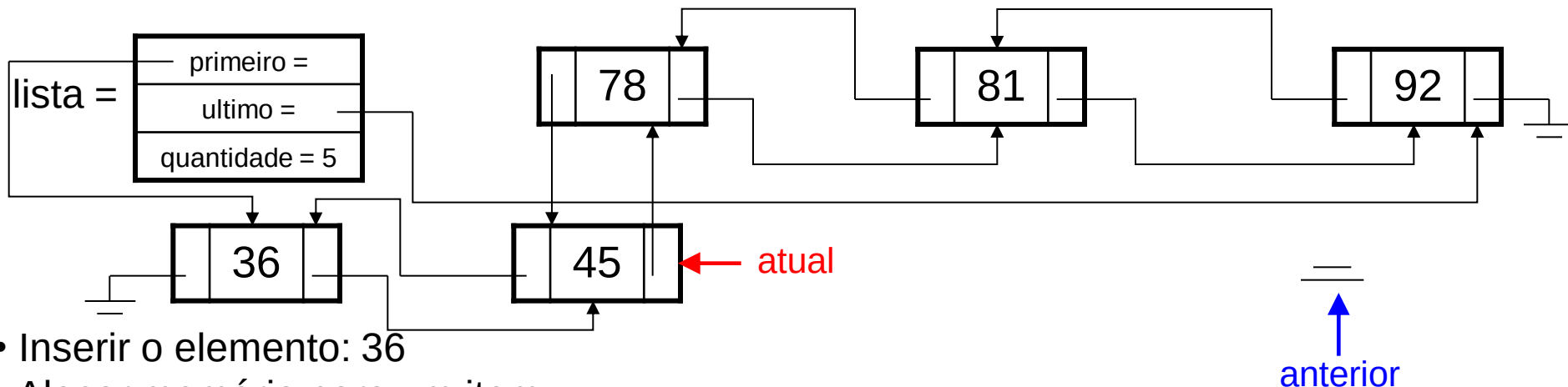
- Funcionamento (Inserção no início da lista)



- Inserir o elemento: 36
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

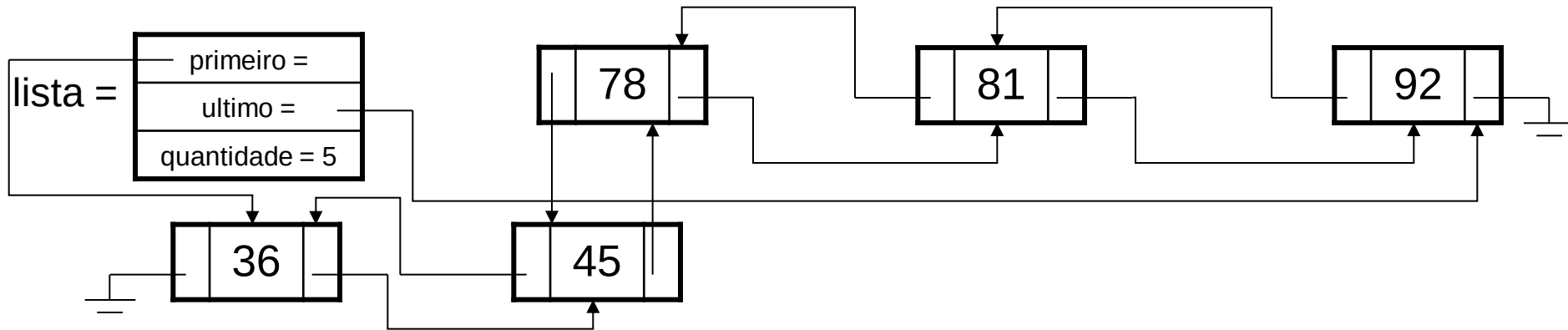
- Funcionamento (Inserção no início da lista)



- Inserir o elemento: 36
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Se o ponteiro anterior for NULL, então
 - Atribua ao campo próximo do novo item o valor de lista no campo primeiro.
 - Atribua campo primeiro da lista o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do atual o endereço do novo item.
- Incremente a quantidade em uma unidade.

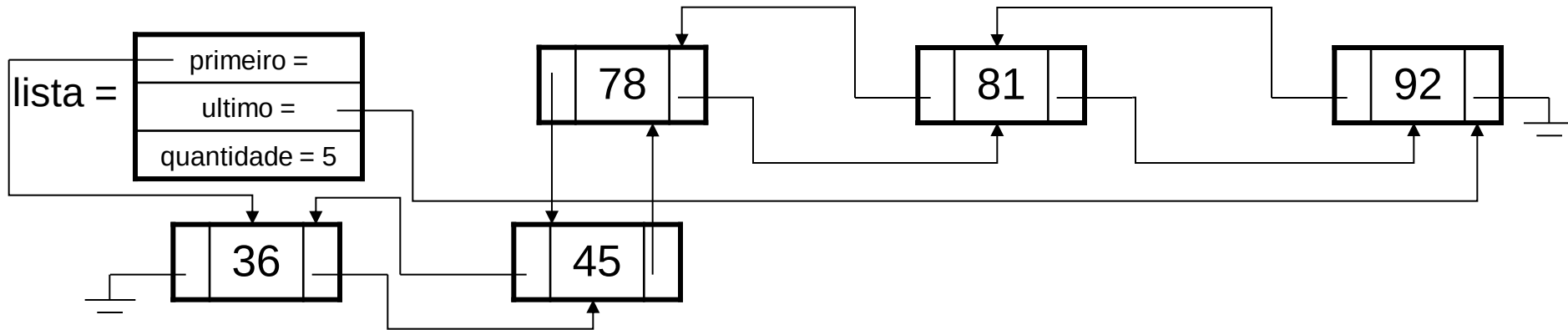
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção)



Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção no final da lista)

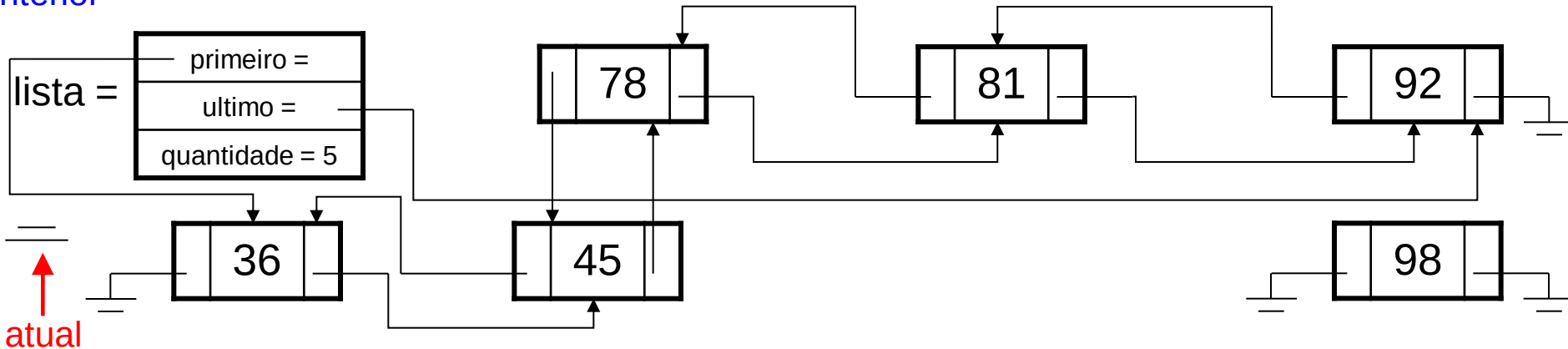


- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

• Funcionamento (Inserção no final da lista)

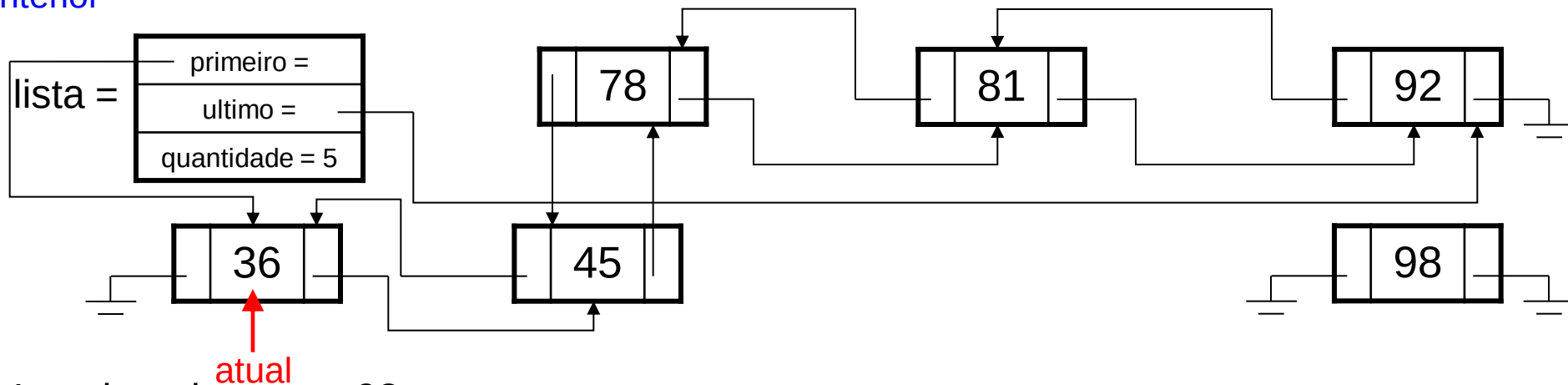
↑
anterior



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

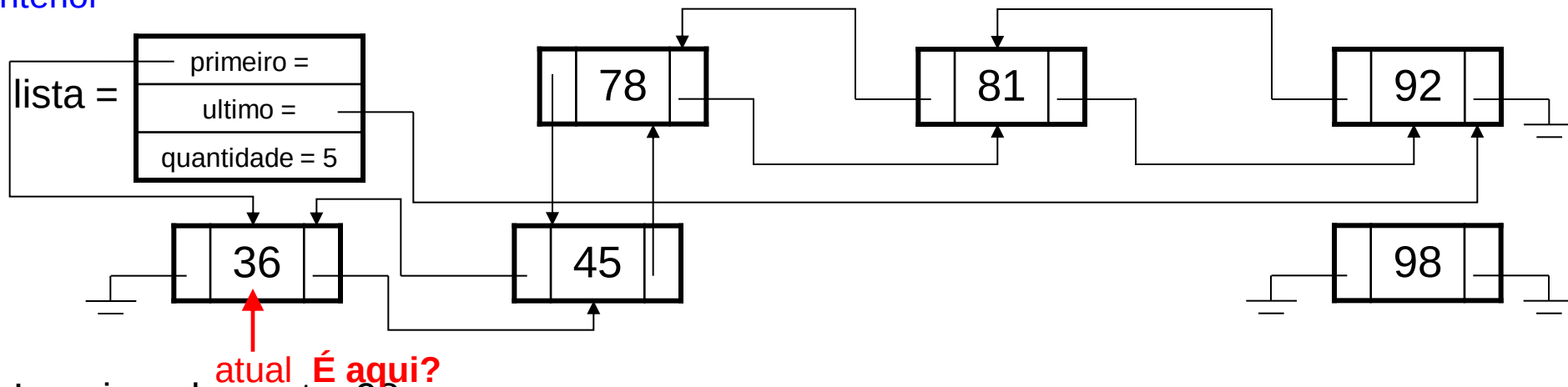
• Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

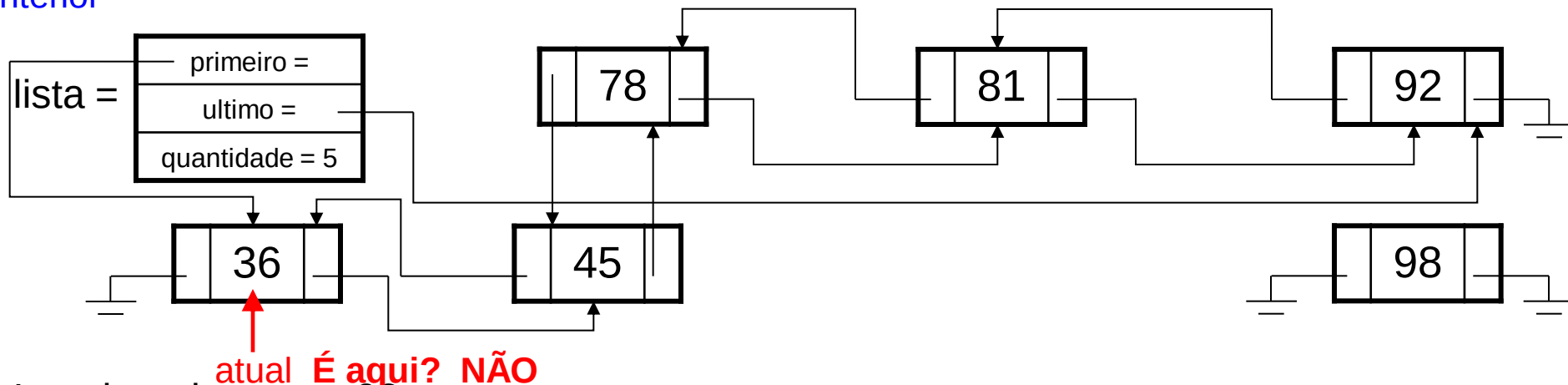
• Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

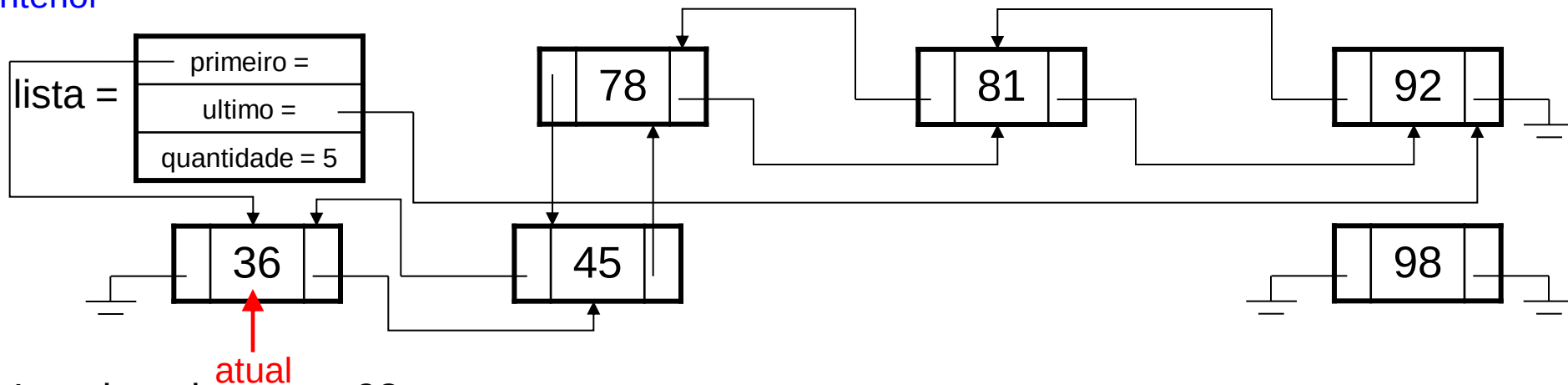
• Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

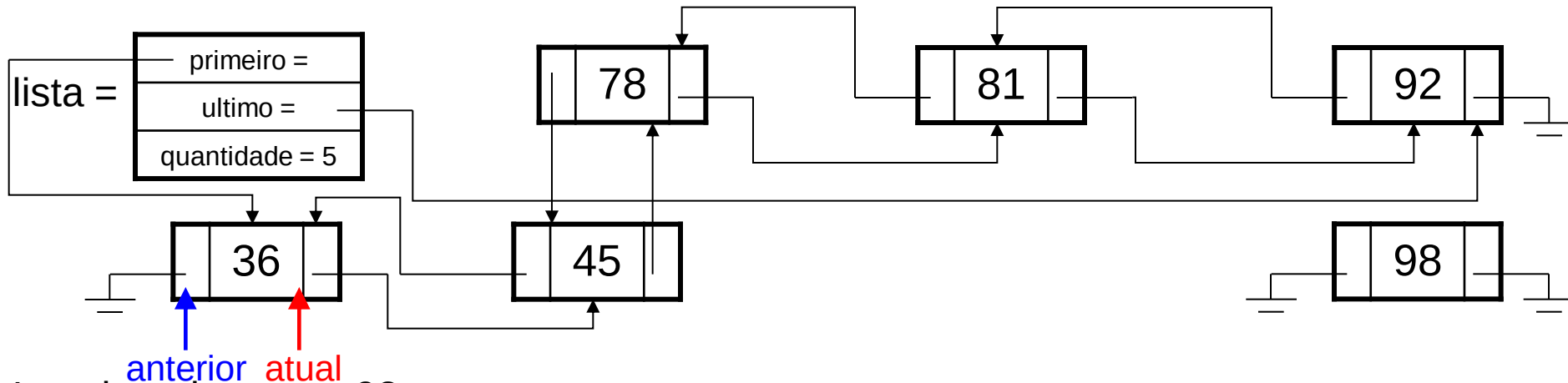
• Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

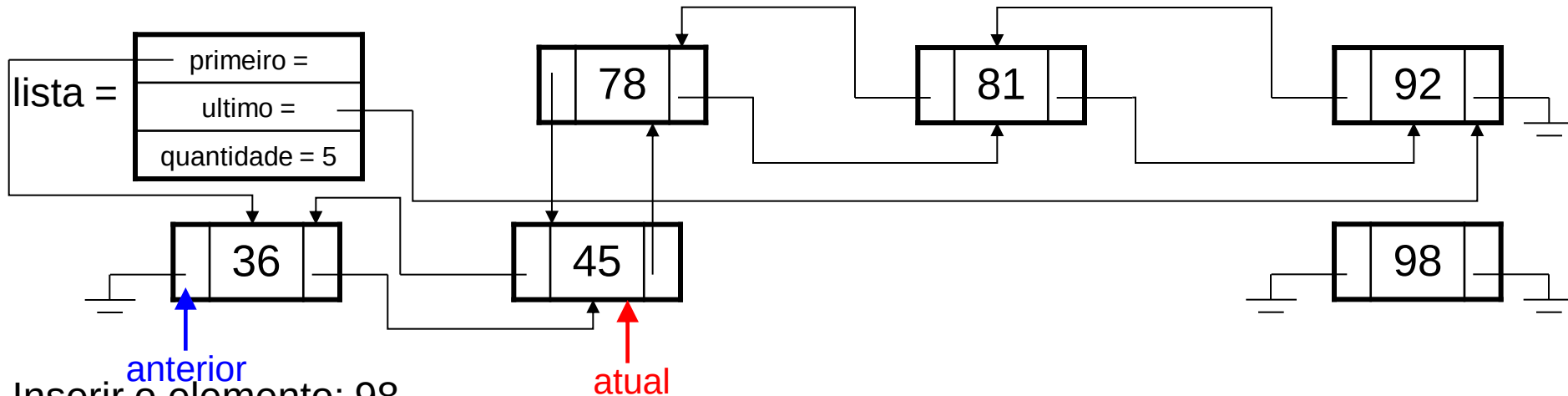
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

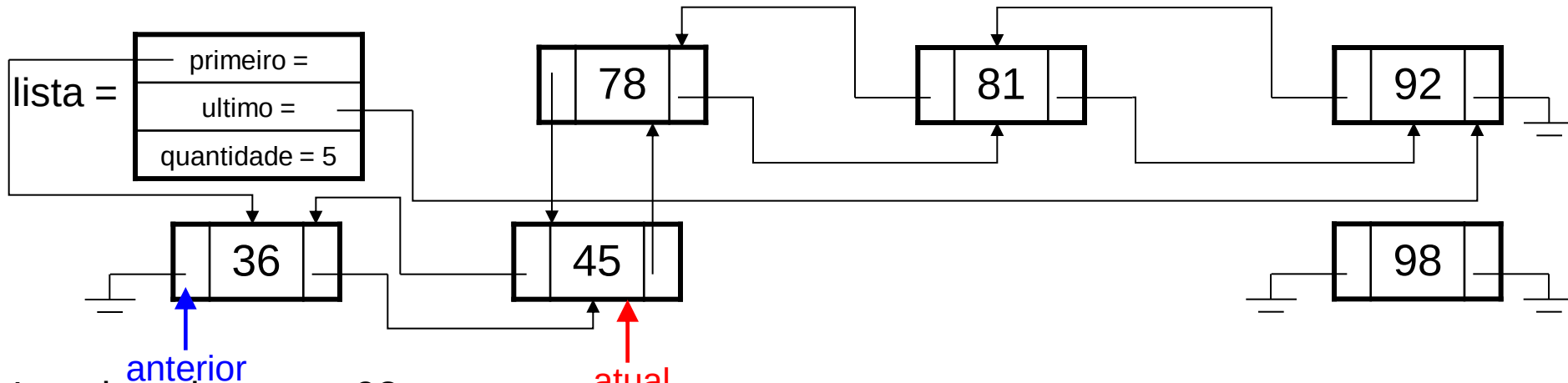
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

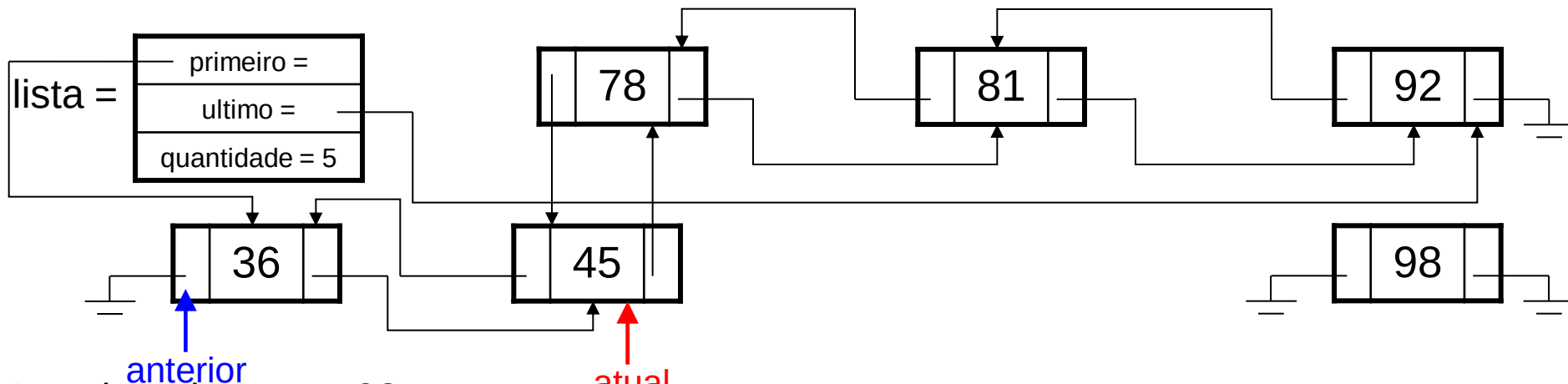
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

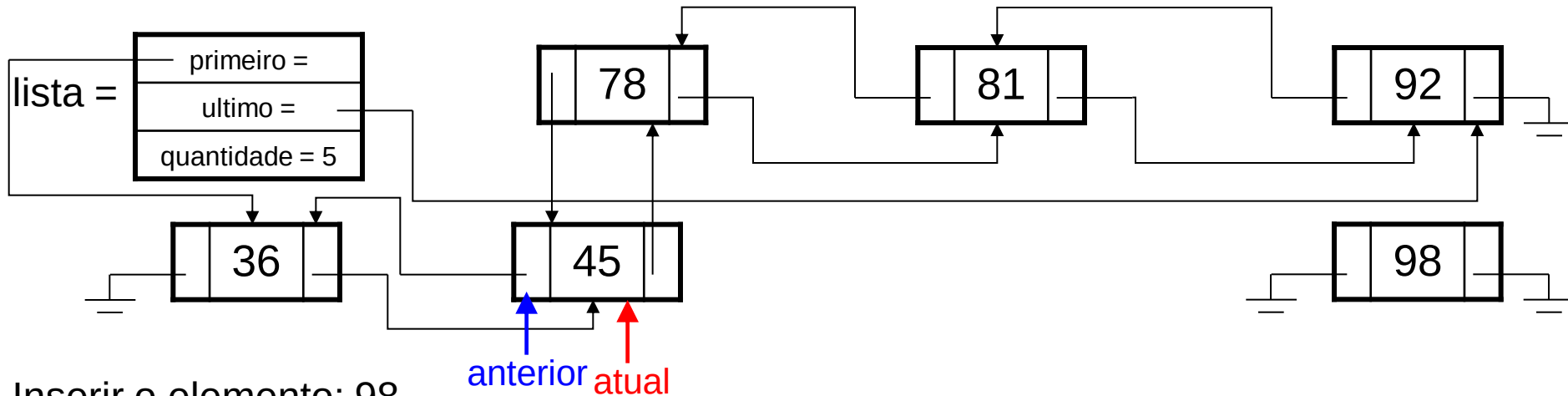
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

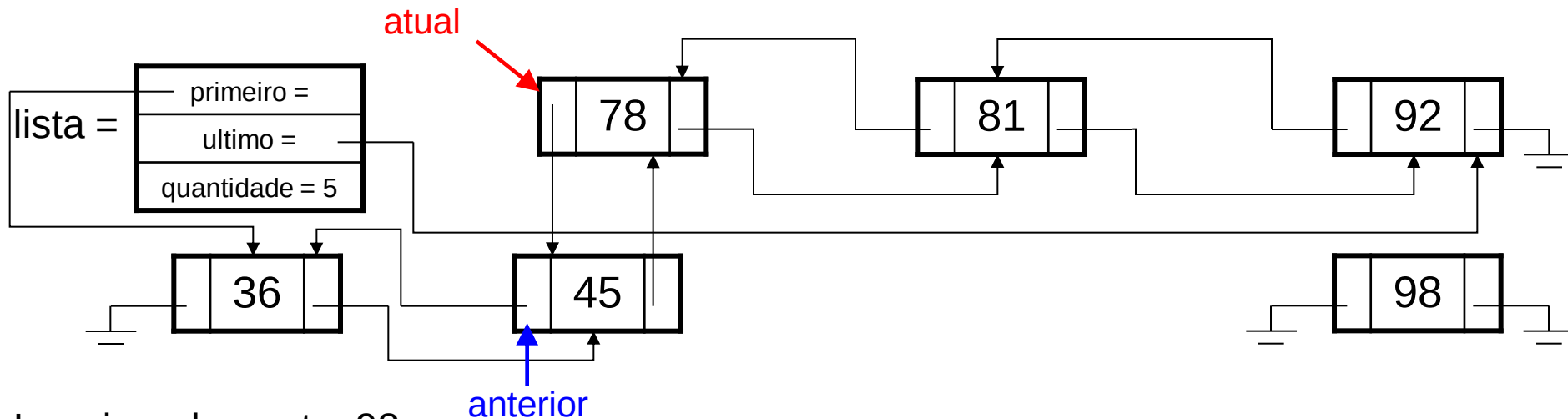
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

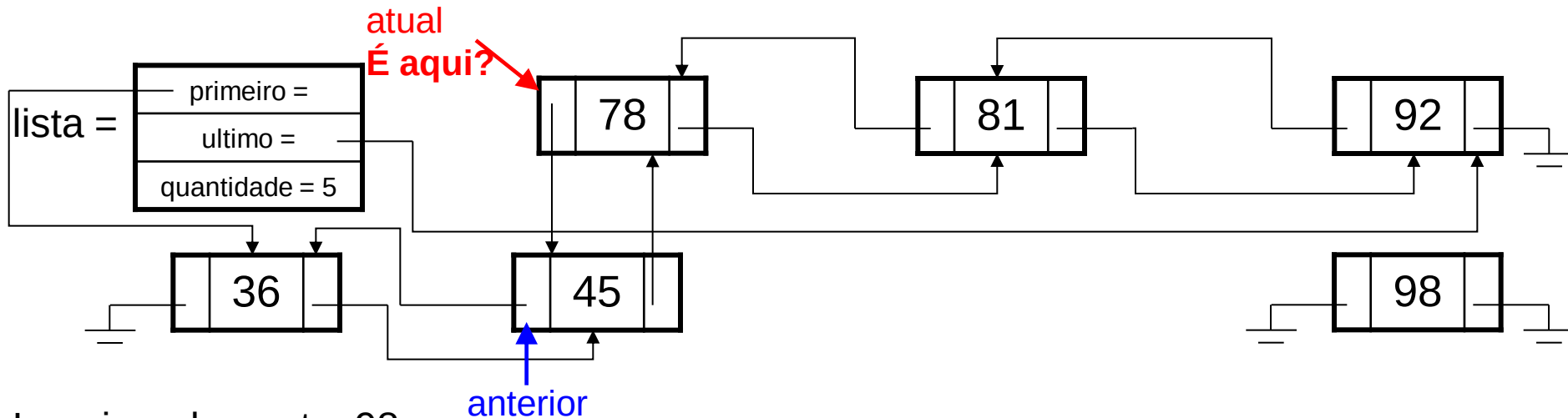
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

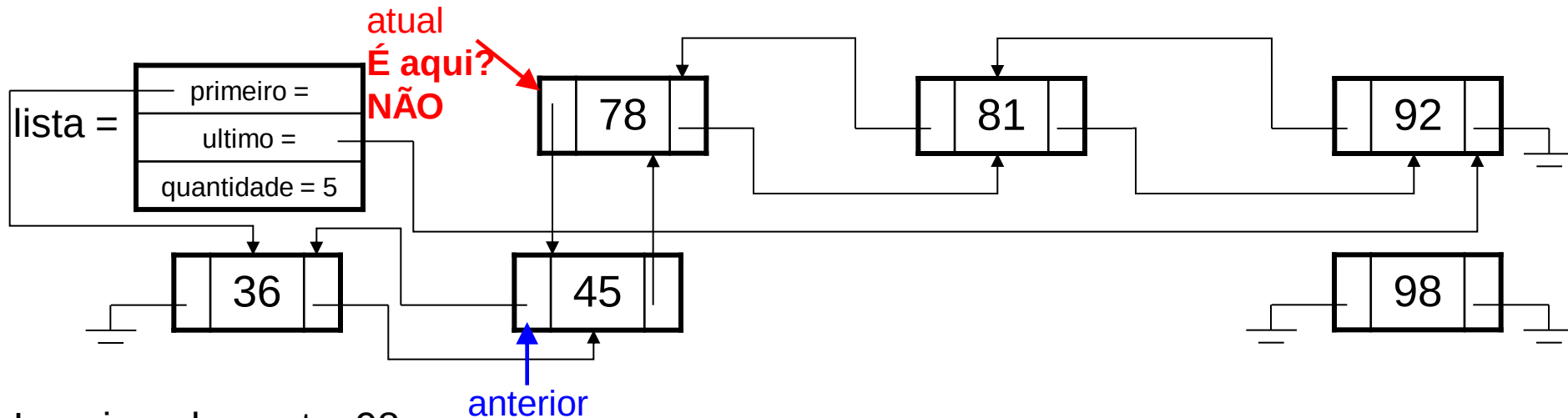
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

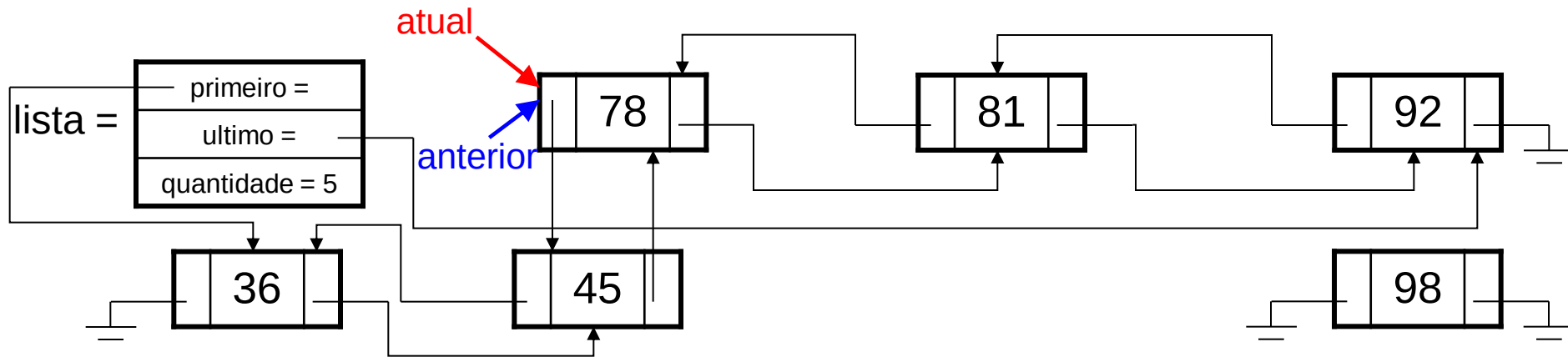
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

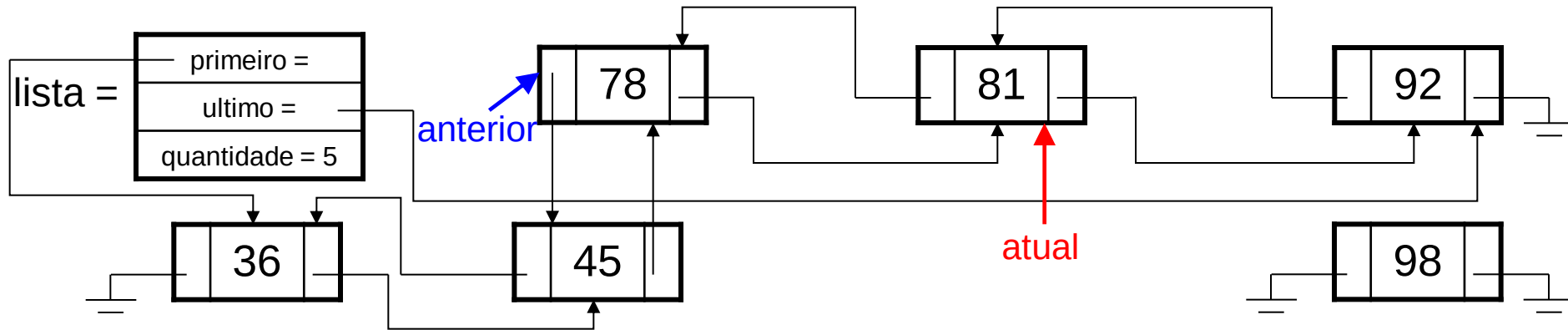
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

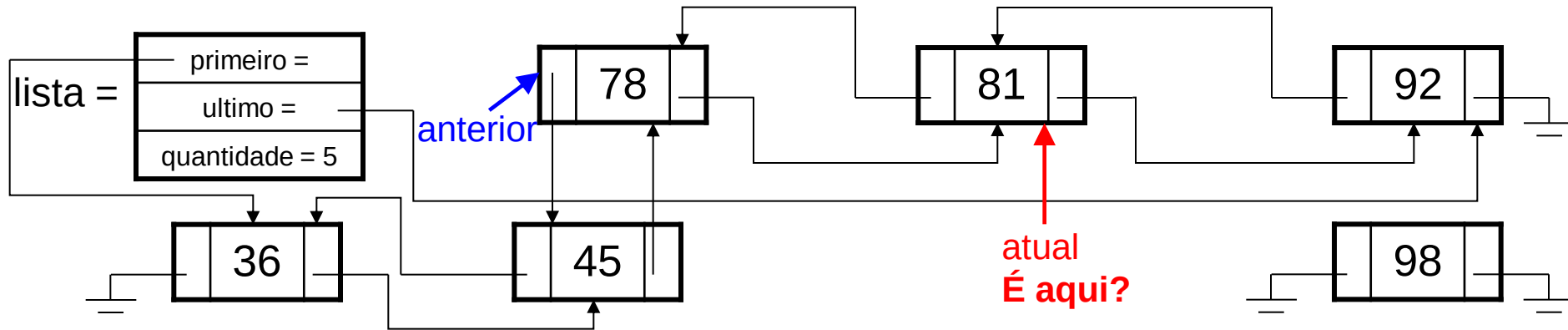
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

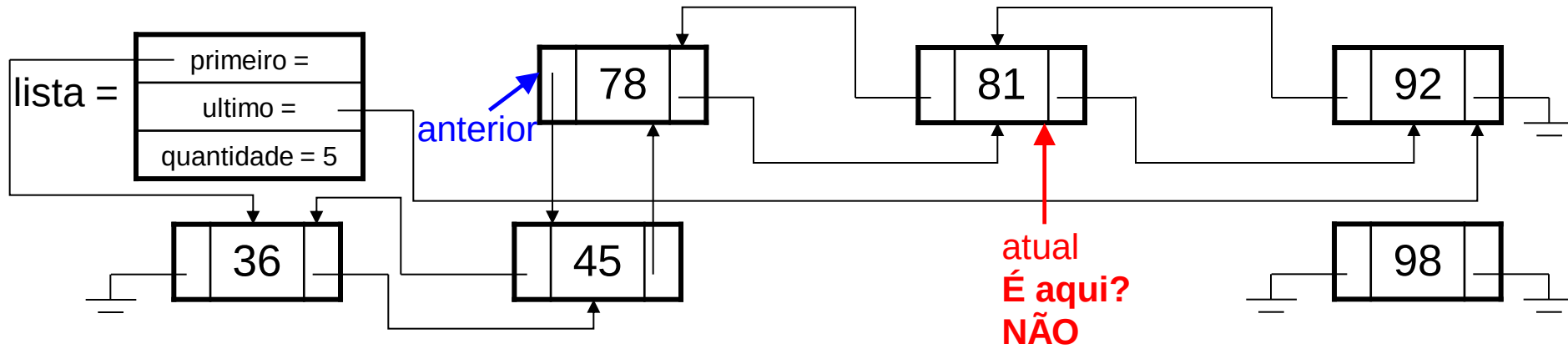
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

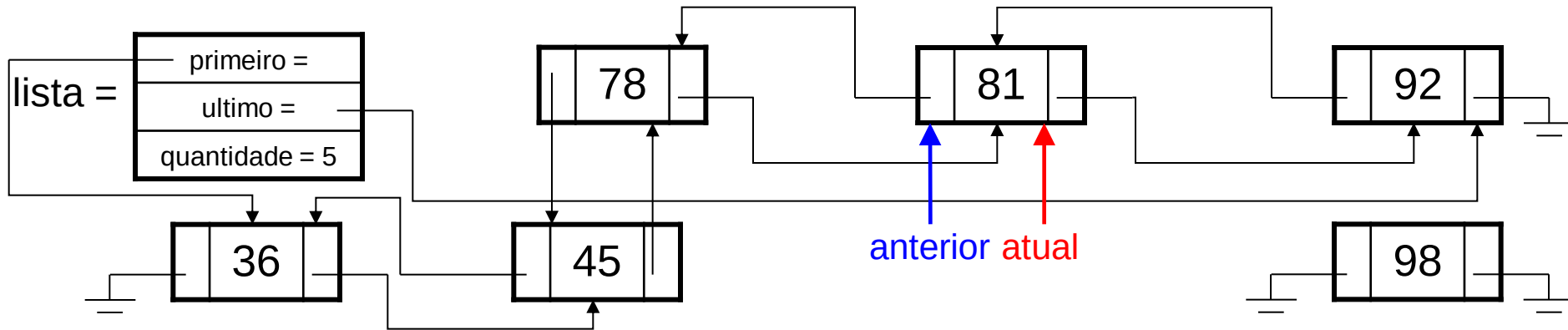
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

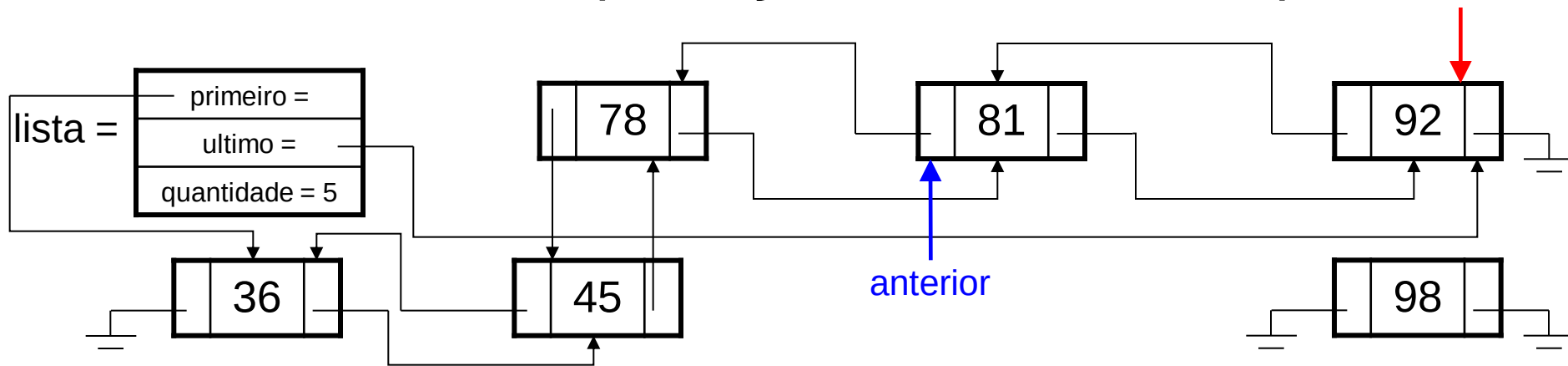
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

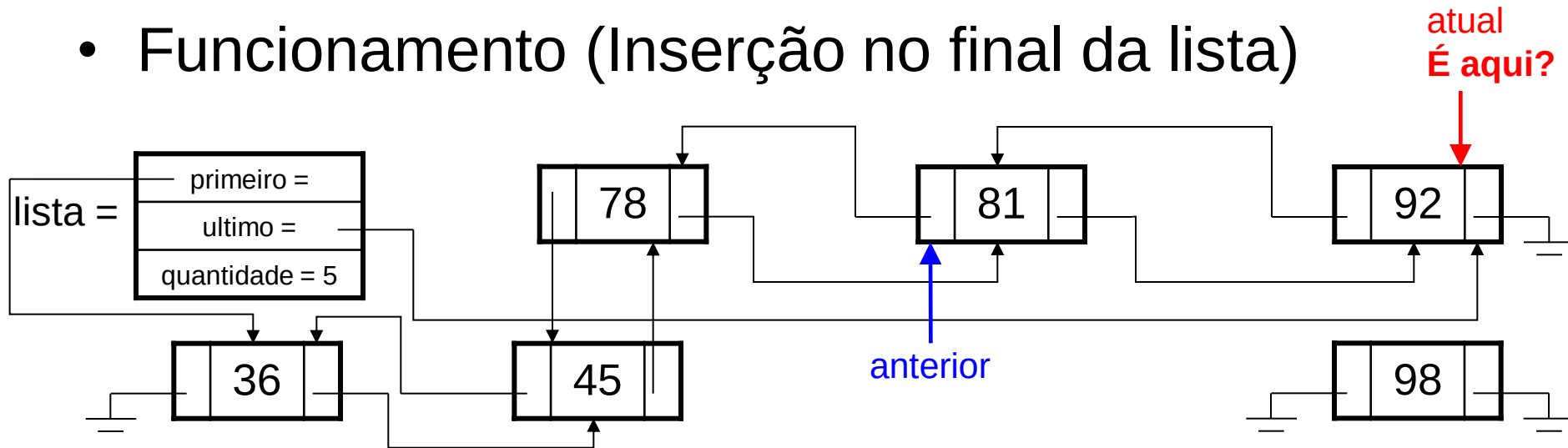
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

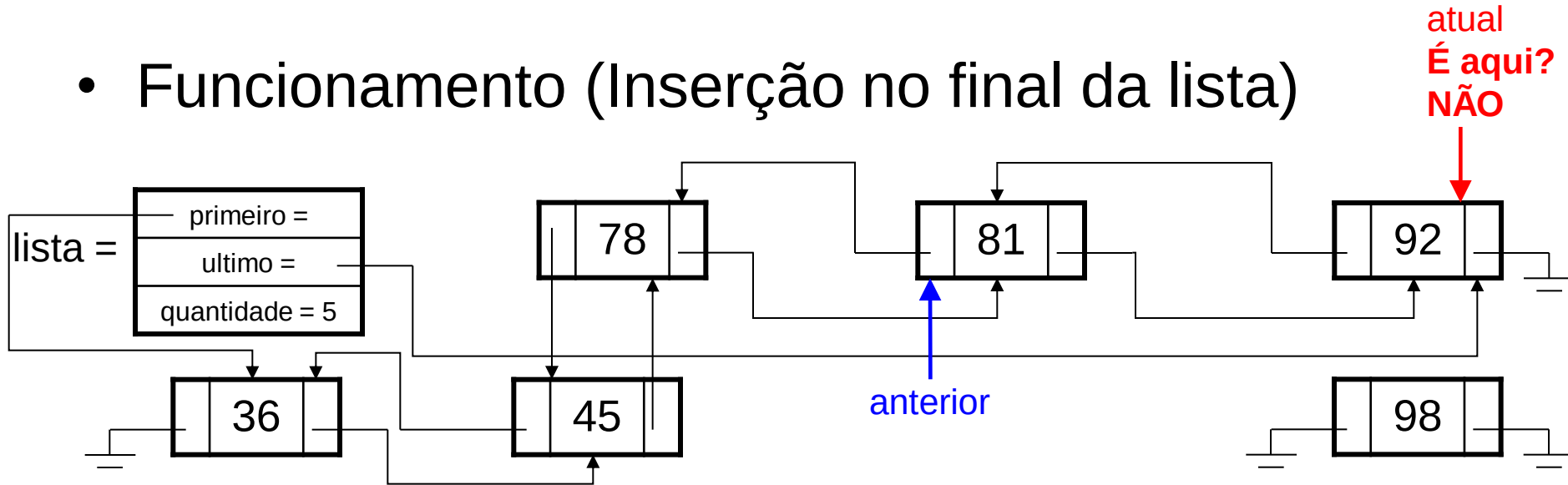
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

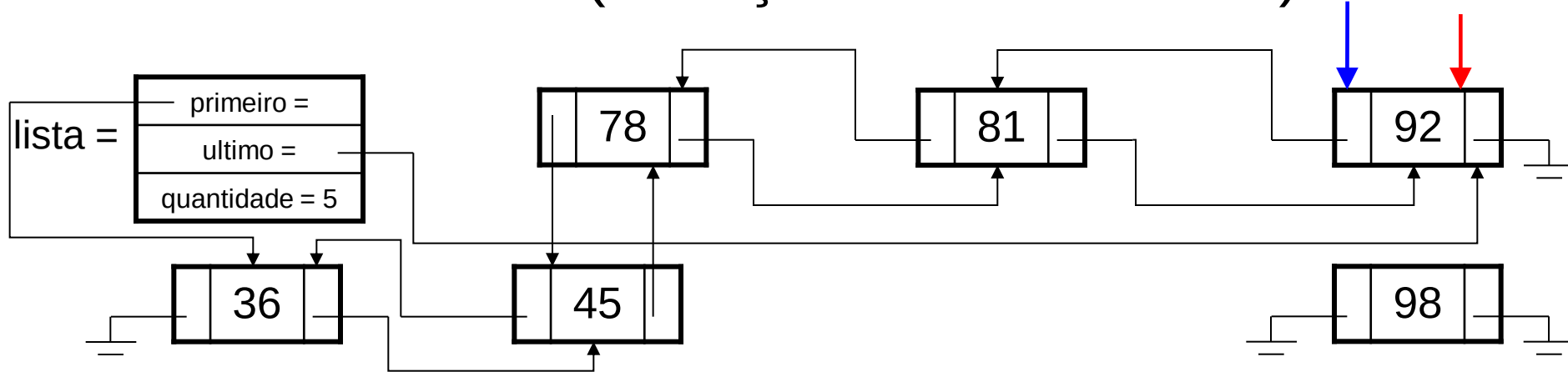
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

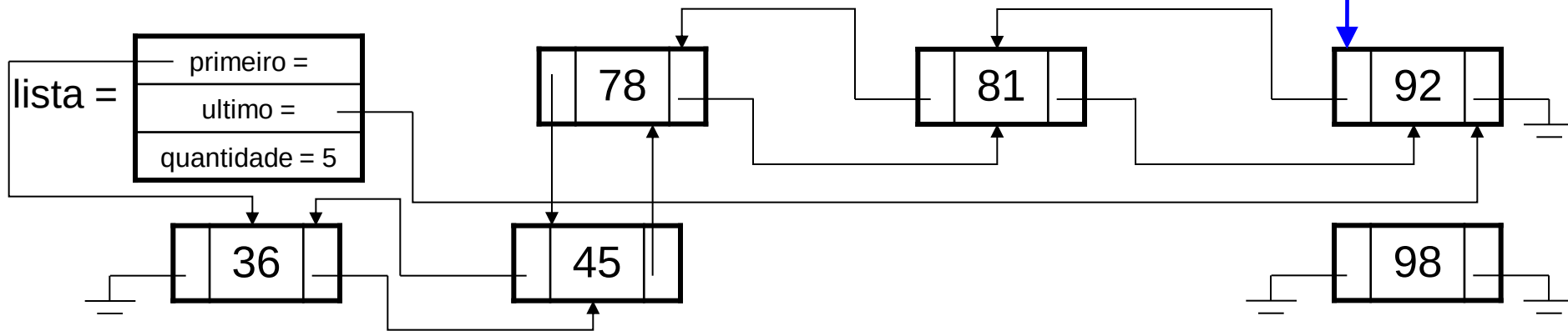
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

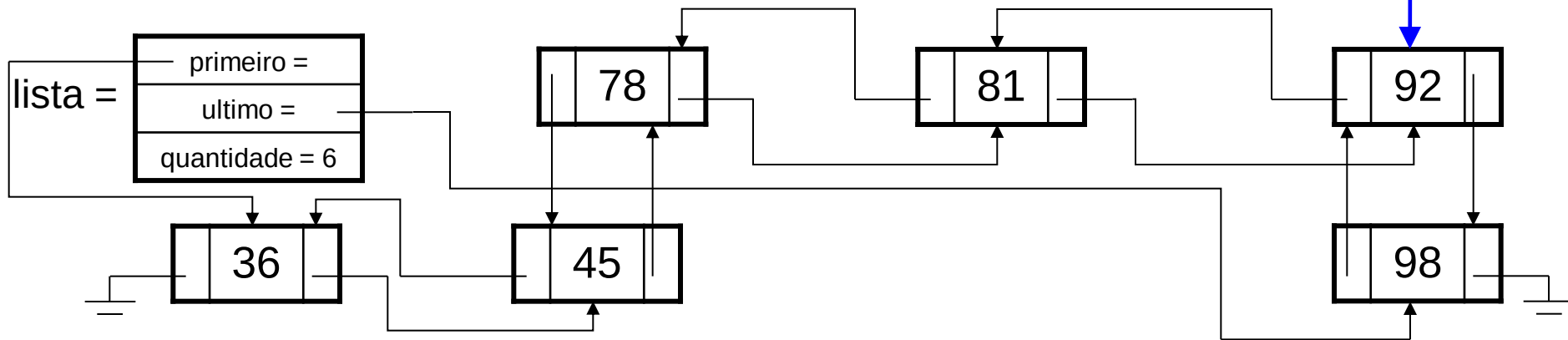
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

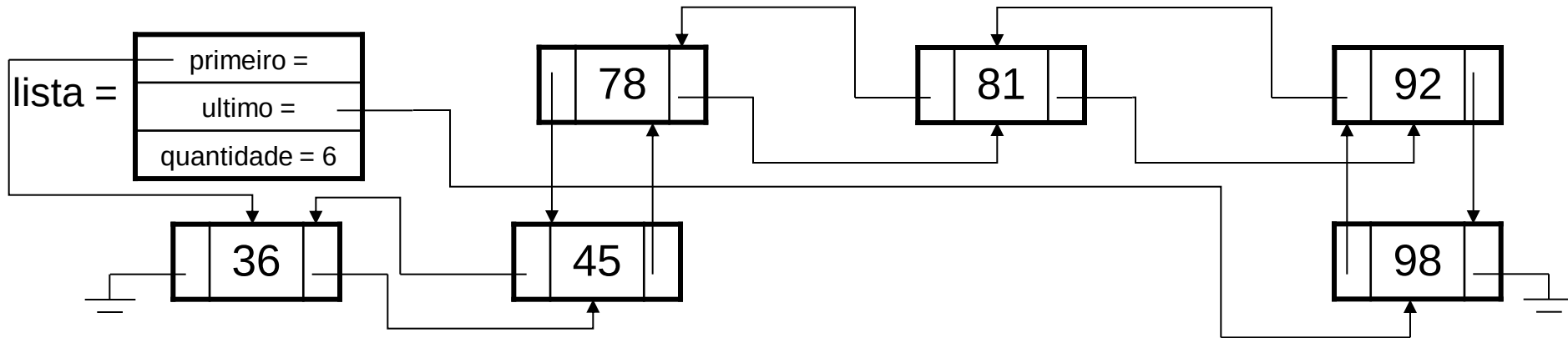
- Funcionamento (Inserção no final da lista)



- Inserir o elemento: 98
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua a lista no campo último o endereço do novo item.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

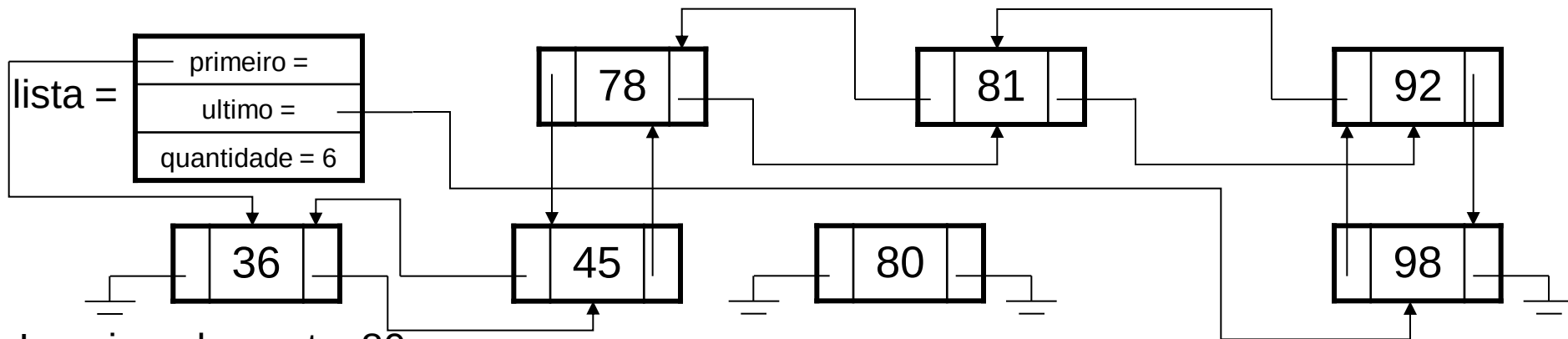
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção)



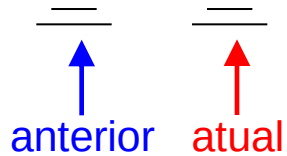
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção no meio da lista)

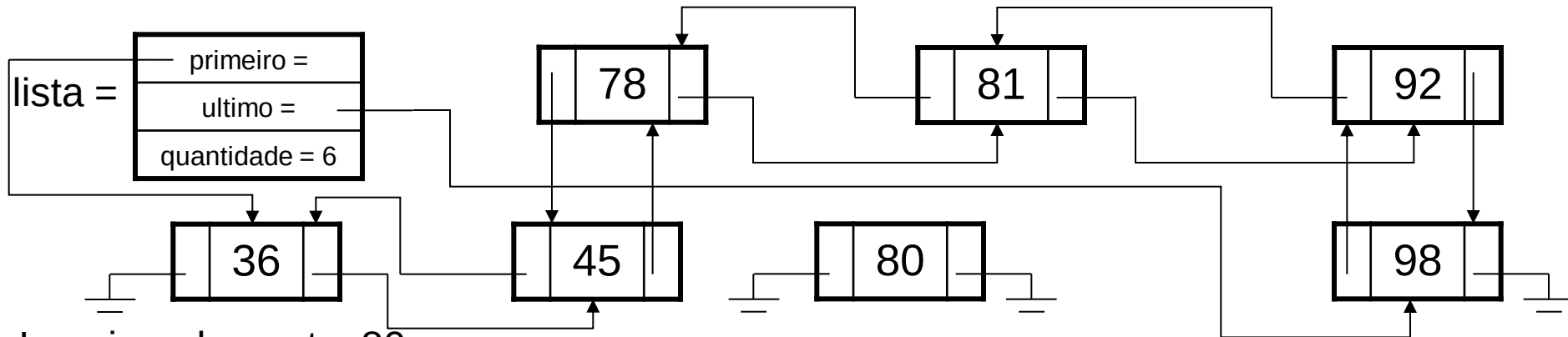


- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada


anterior atual

- Funcionamento (Inserção no meio da lista)

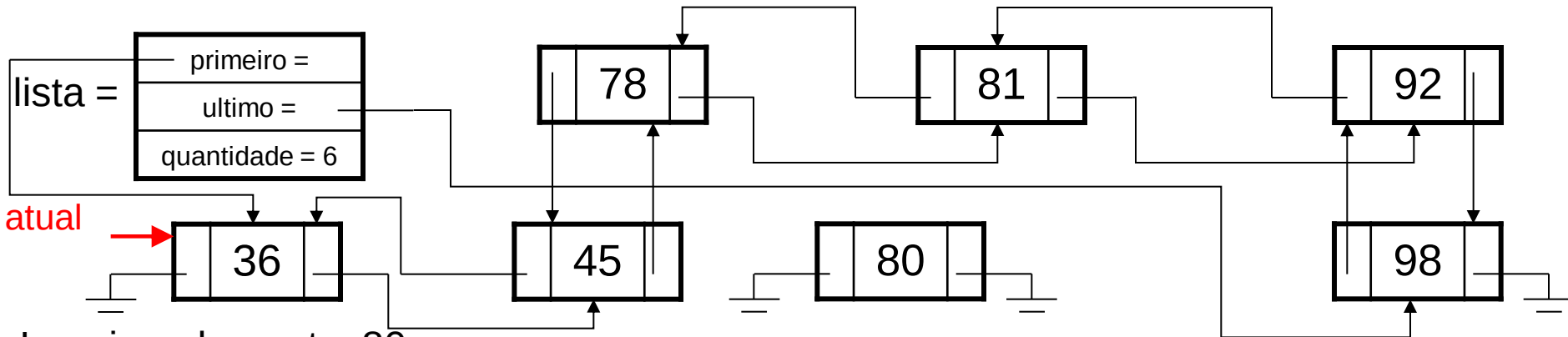


- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

↑
anterior

- Funcionamento (Inserção no meio da lista)

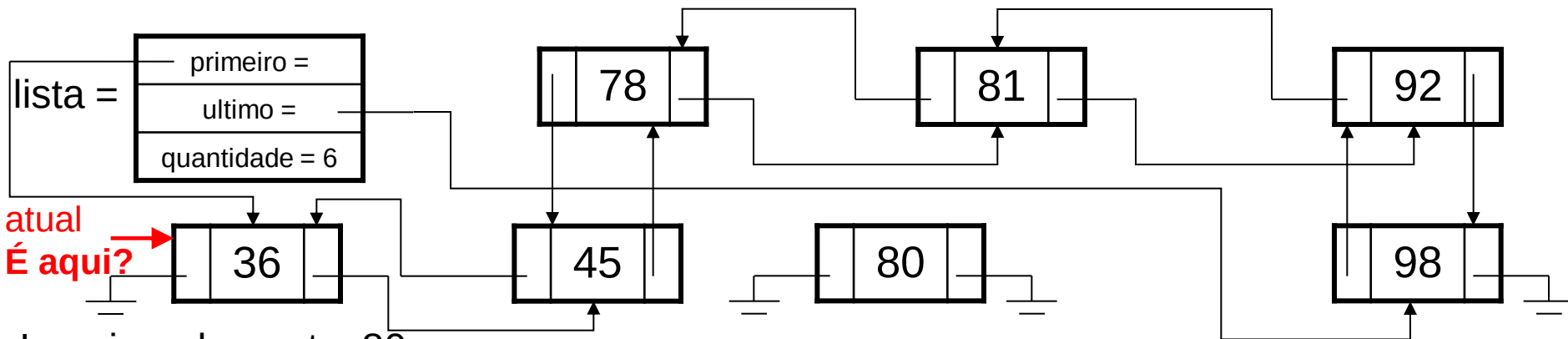


- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

↑
anterior

- Funcionamento (Inserção no meio da lista)

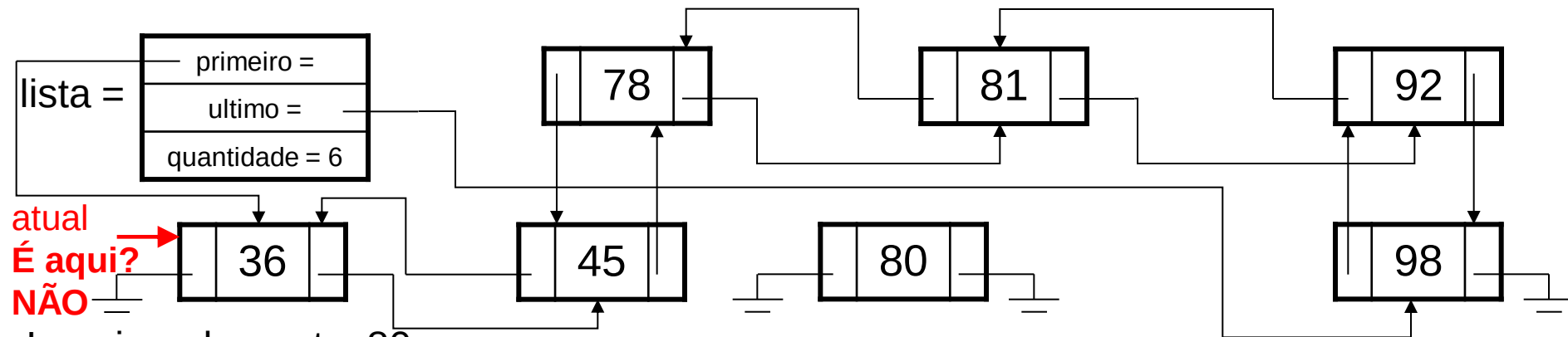


- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

↑
anterior

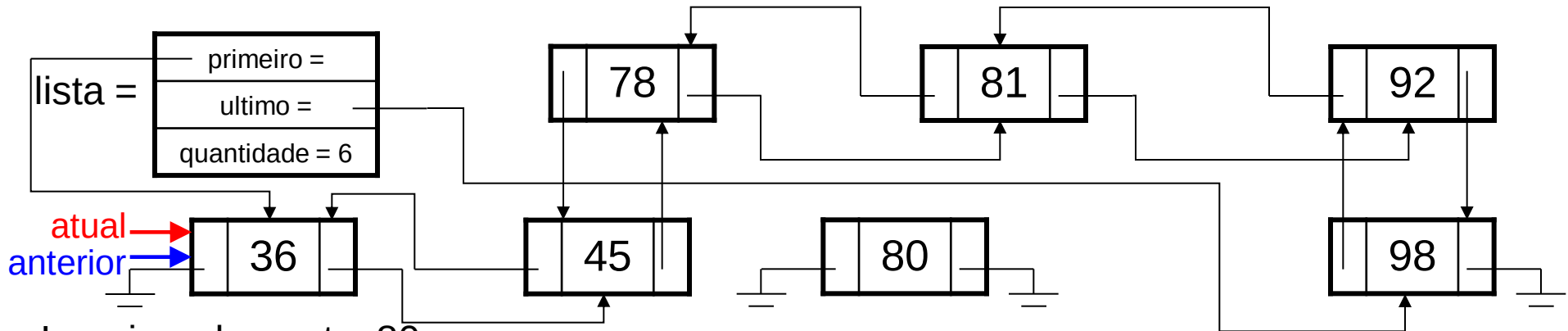
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

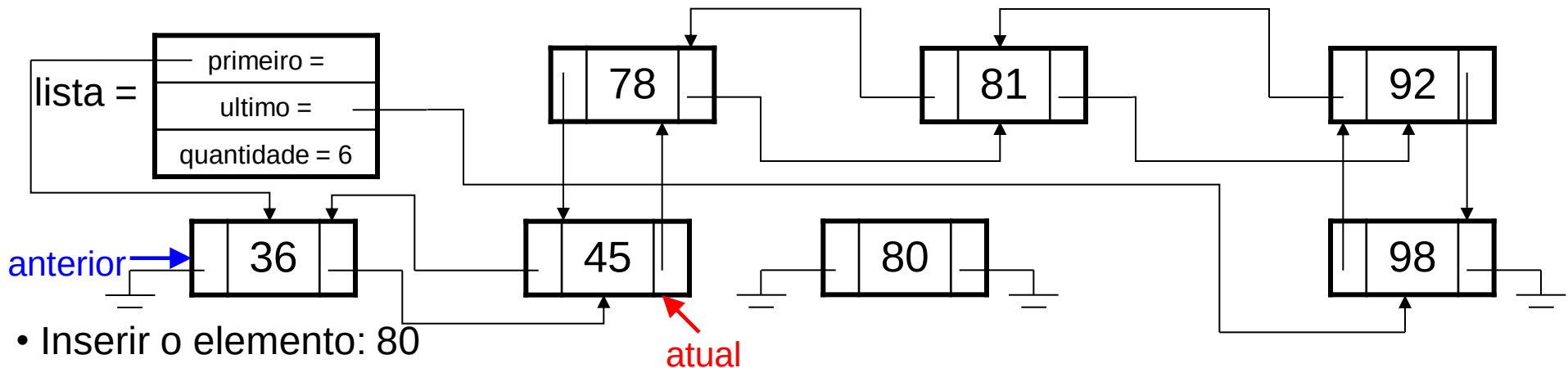
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

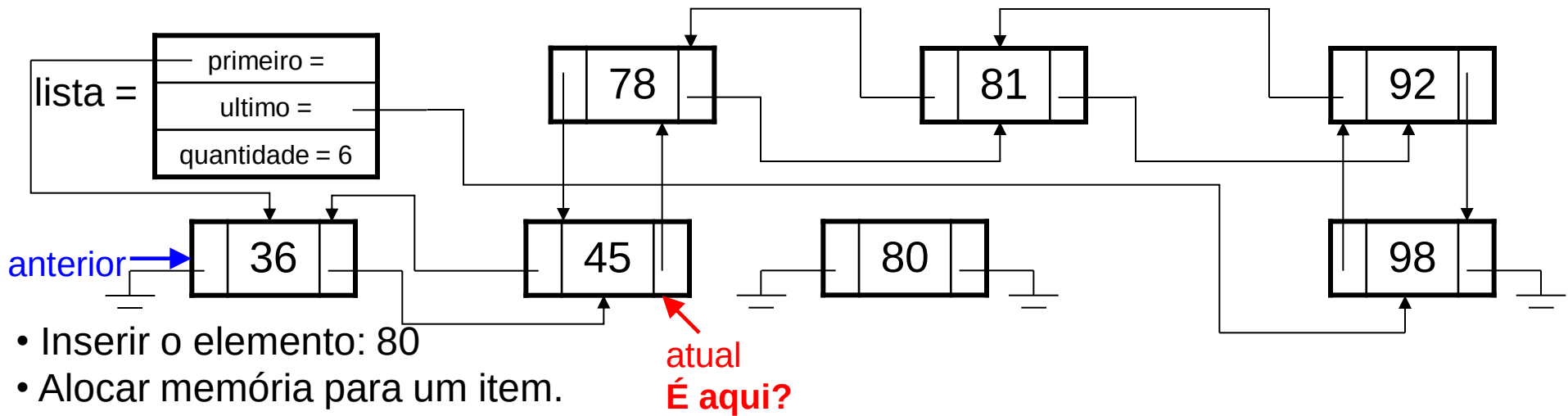
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

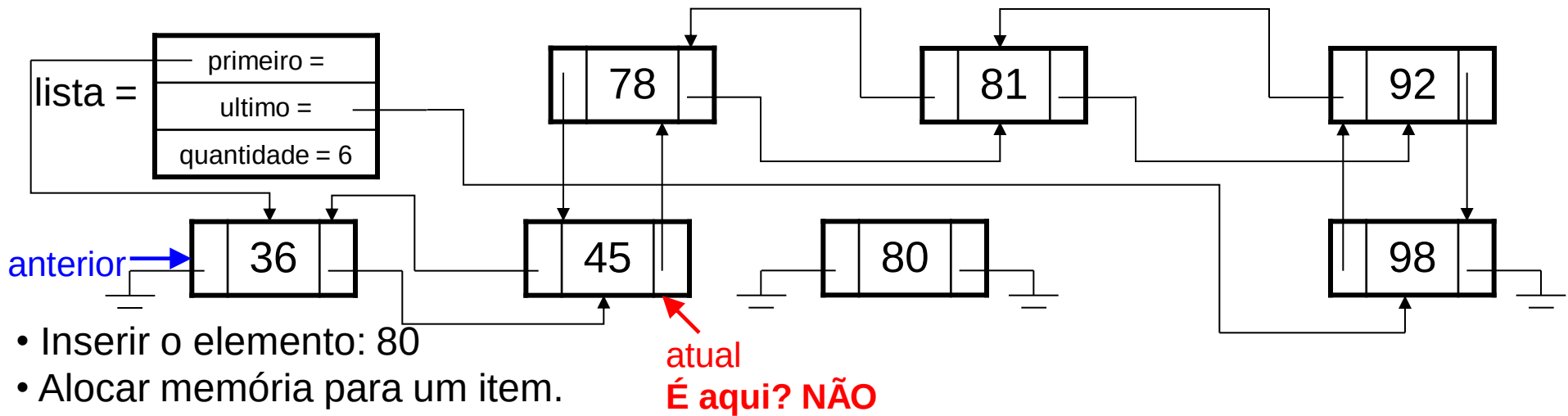
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção no meio da lista)

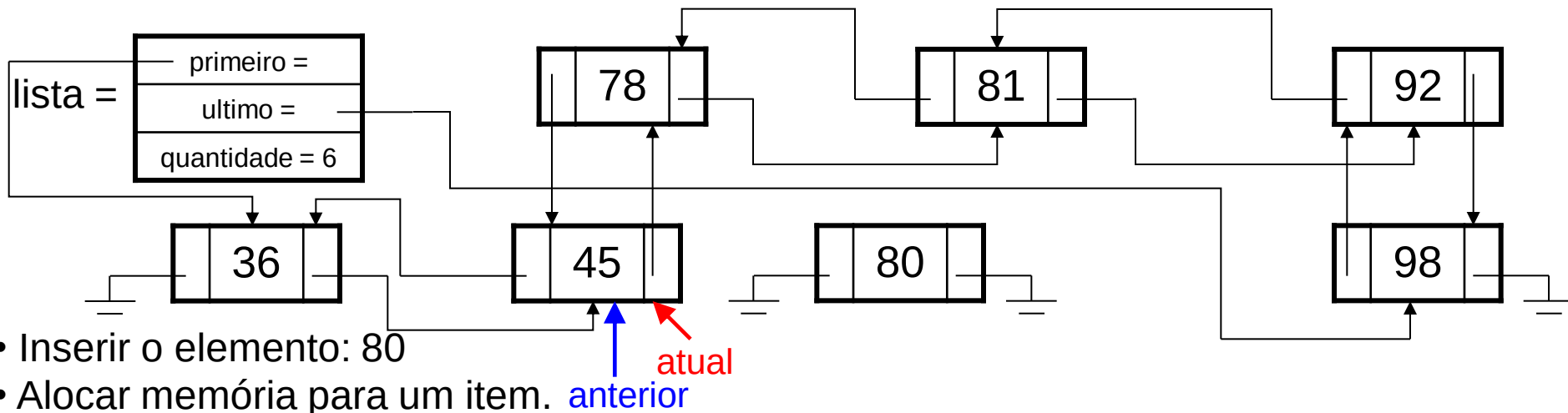


É aqui? NÃO

- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

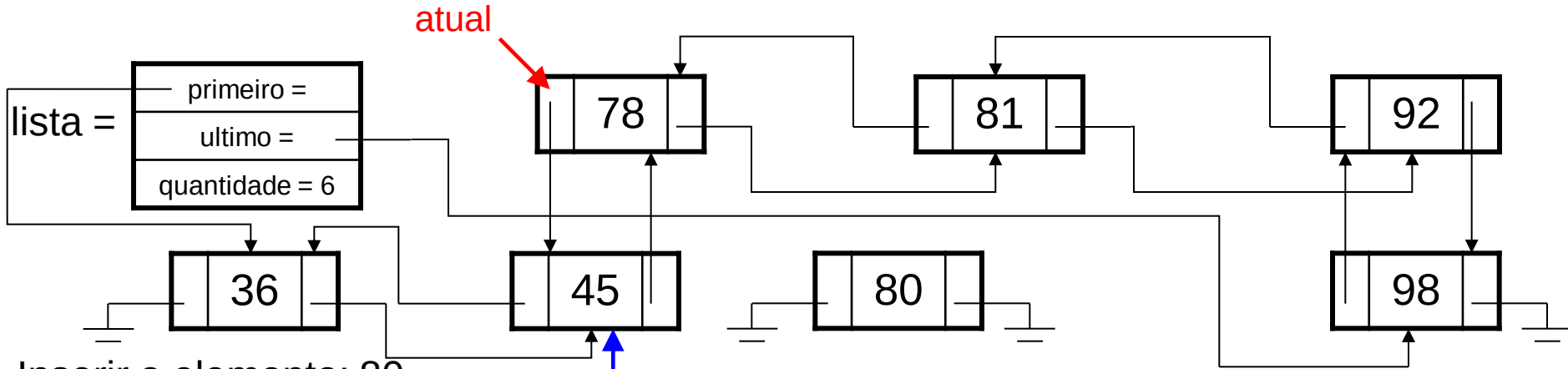
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

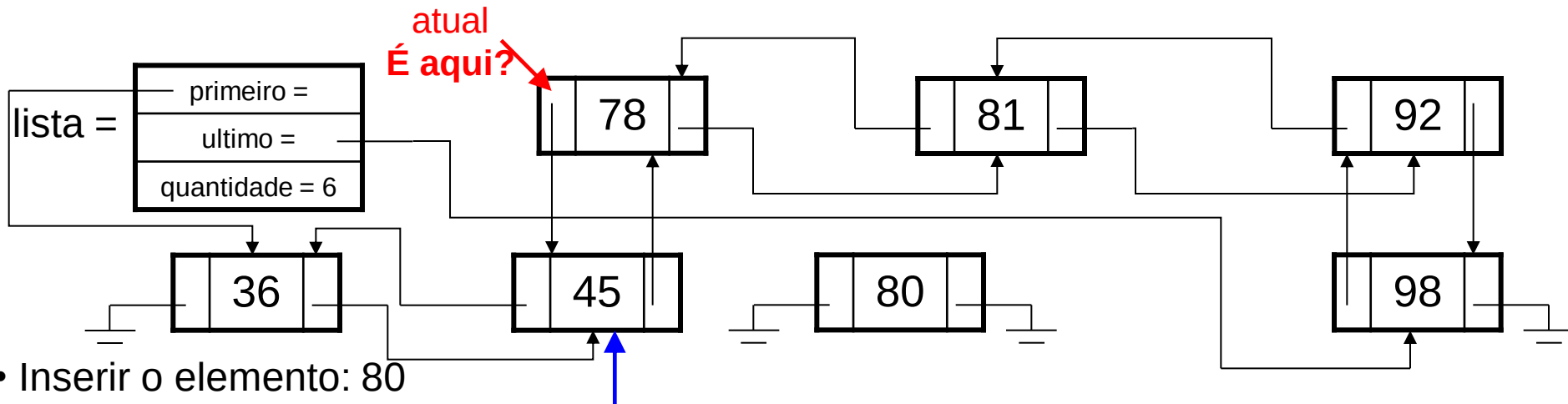
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item. anterior
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

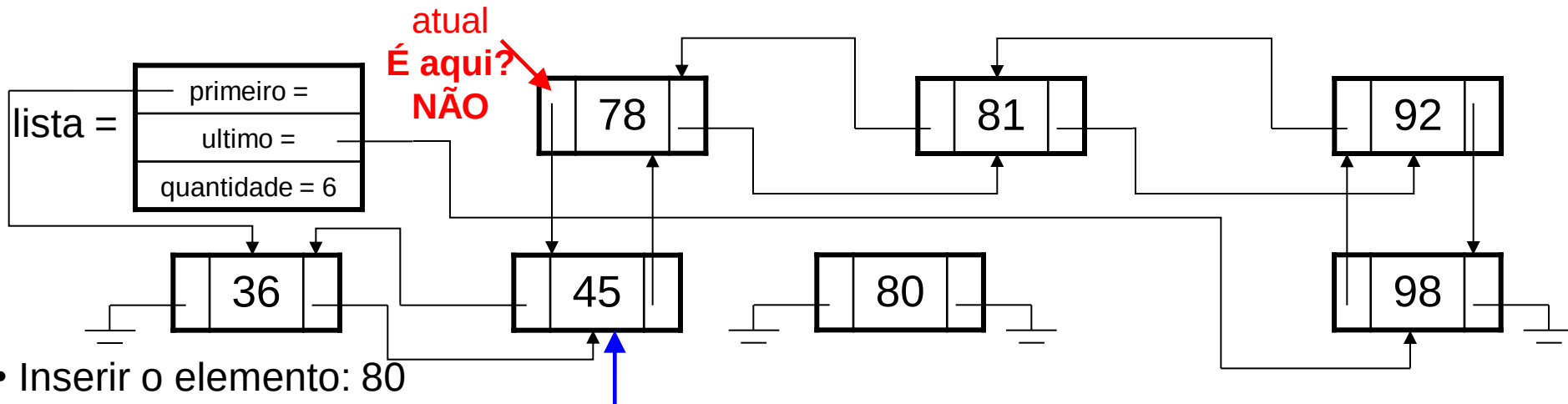
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item. anterior
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

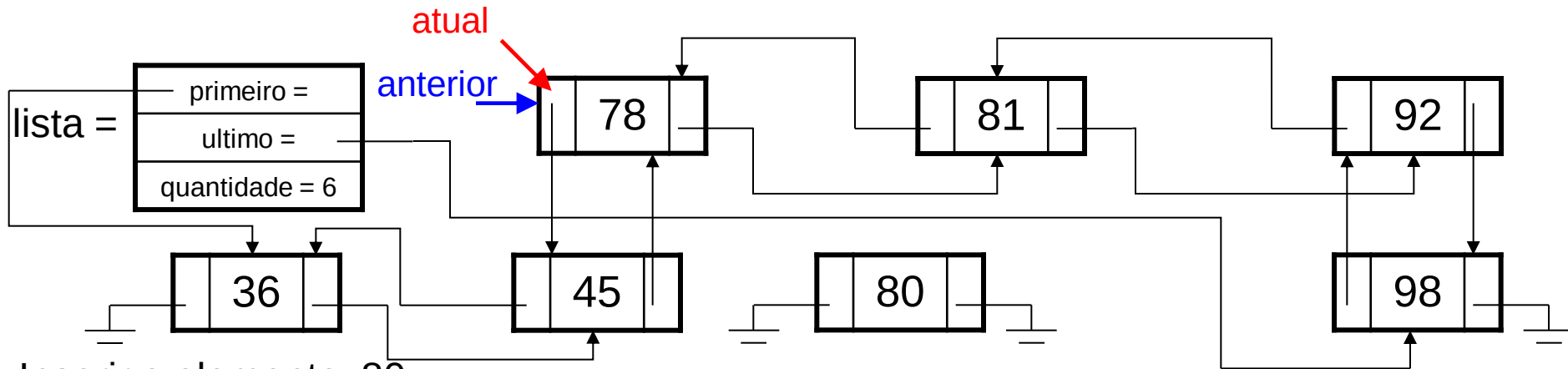
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item. anterior
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

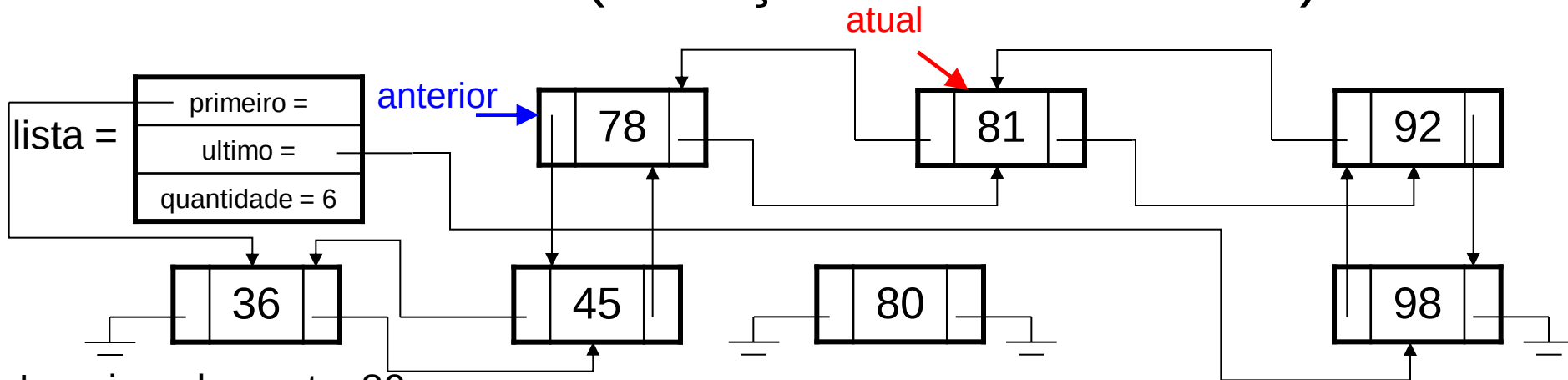
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

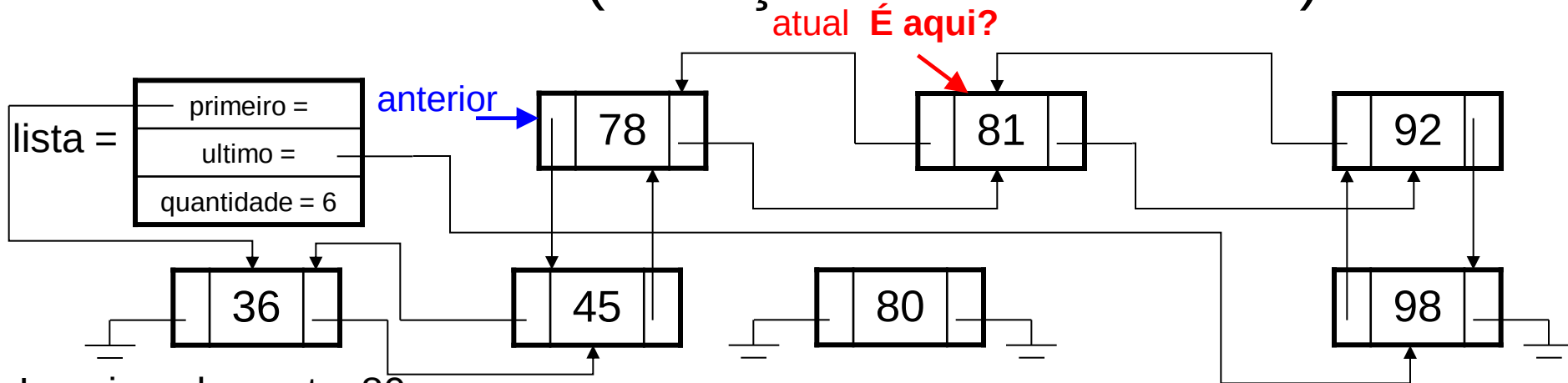
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

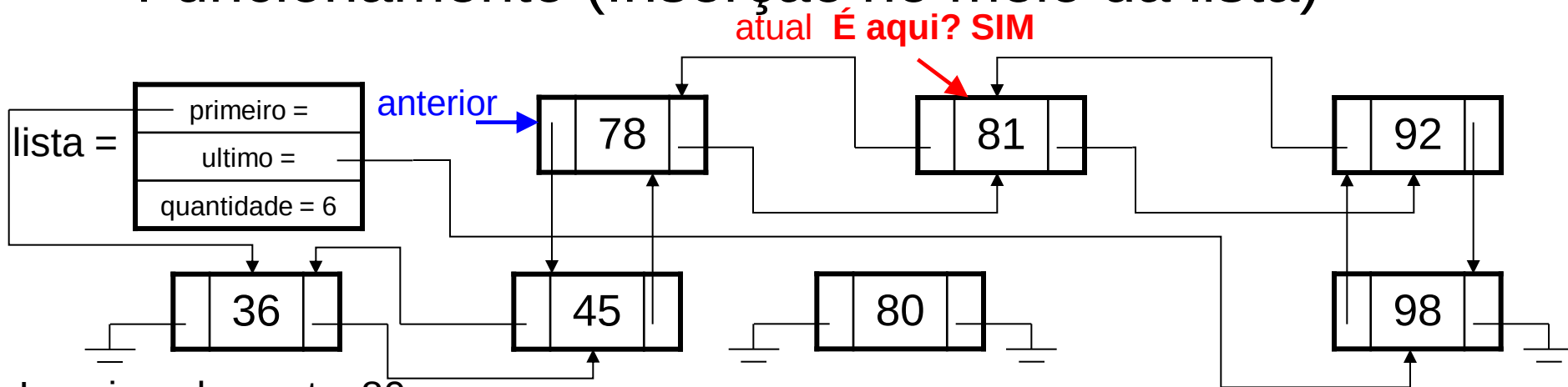
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista.
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item.
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

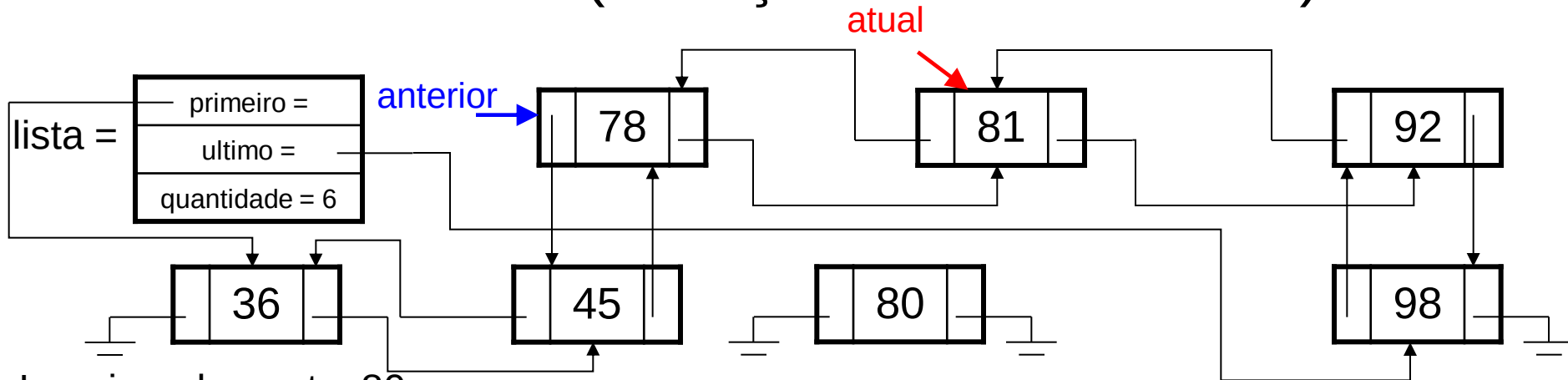
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

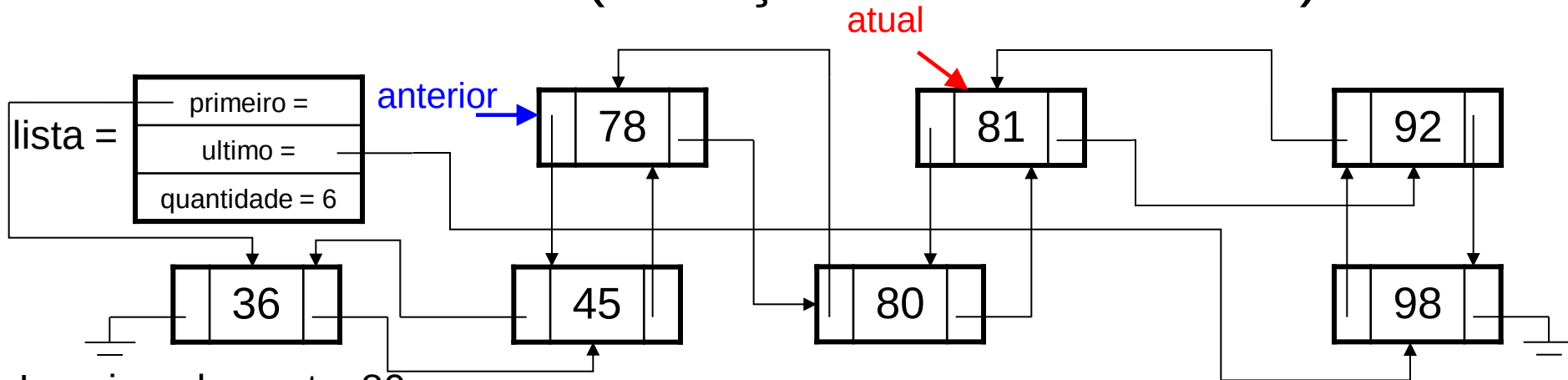
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

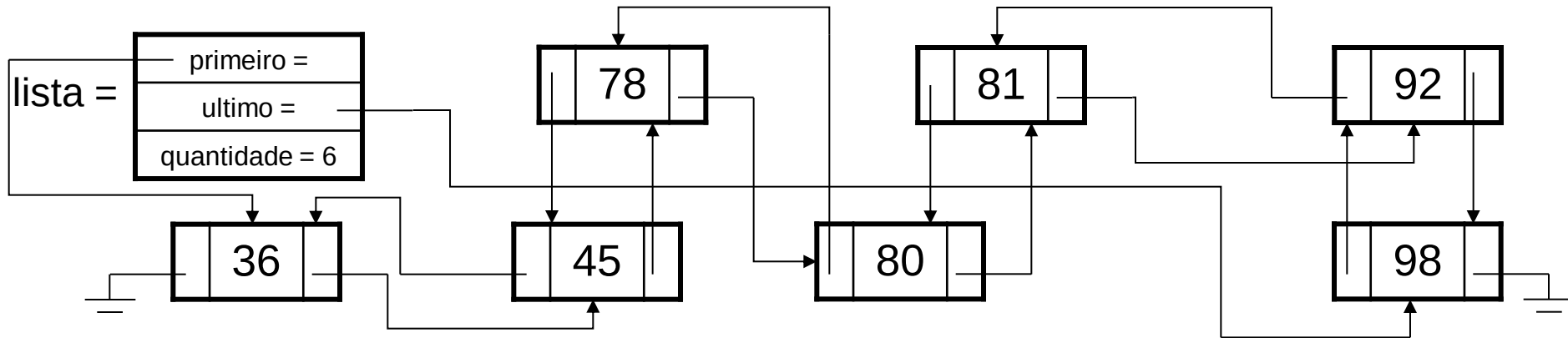
- Funcionamento (Inserção no meio da lista)



- Inserir o elemento: 80
- Alocar memória para um item.
- Atribuir a chave a ele e atribuir ao campo próximo e anterior o valor nulo.
- Se a lista não está vazia.
 - Percorra a lista deste o início a procura da posição correta do item ou o final da lista
 - Ao encontrar atribua ao campo próximo de novo item o endereço elemento atual.
 - Atribua ao campo anterior de novo item o endereço do elemento anterior.
 - Atribua ao campo próximo do elemento anterior o endereço do novo item
 - Atribua ao campo anterior do item atual o endereço do item novo.
 - Incremente a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Inserção)

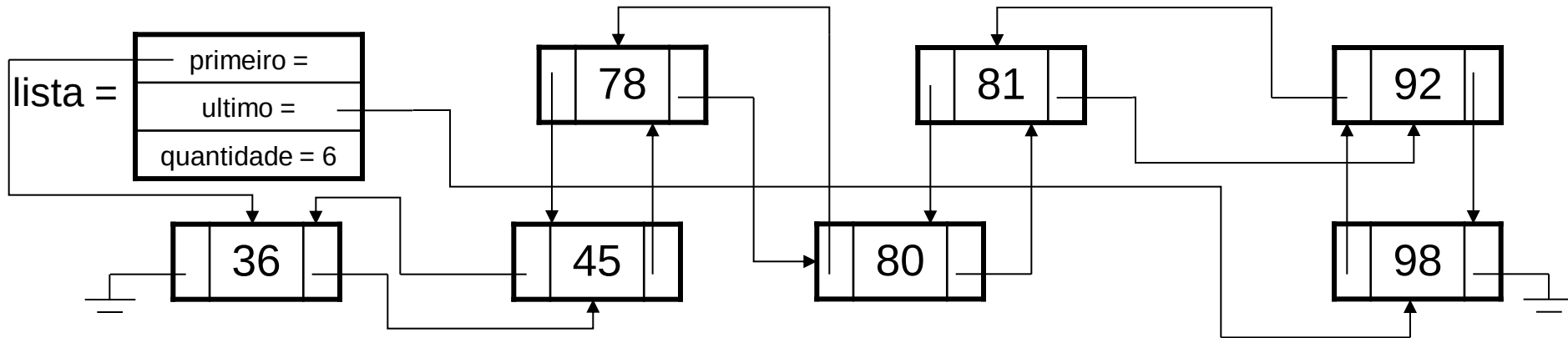


Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Inserção: (Lembretes...)
 - Caso 1: Inserir primeiro elemento em uma lista vazia:
 - Checar ponteiro para primeiro e para ultimo, se ambos forem NULL.
 - apontar ambos para o novo item.
 - Caso 2: Inserir primeiro elemento de uma lista não vazia:
 - Quando encontrar a posição de inserção, verificar se o ponteiro para anterior é NULL, caso seja verdade:
 - Campo próximo do item novo recebe o atual.
 - Campo primeiro da lista recebe o endereço do novo item.
 - Campo anterior do atual recebe o endereço do novo item.
 - Caso 3: Inserir o último elemento de uma lista:
 - Quando chegar ao final da lista (atual é NULL).
 - Campo próximo do apontado por anterior recebe o endereço do novo item.
 - Campo anterior do novo item recebe o anterior.
 - Caso 4: Inserir no meio da lista:
 - Quando encontra posição de inserção e anterior não é NULL.
 - Campo próximo do item novo recebe atual.
 - Campo anterior do atual recebe o item novo.
 - Campo próximo do anterior recebe novo item.
 - Campo anterior do novo item recebe anterior.
 - Em todos os casos incrementa-se a quantidade em uma unidade.

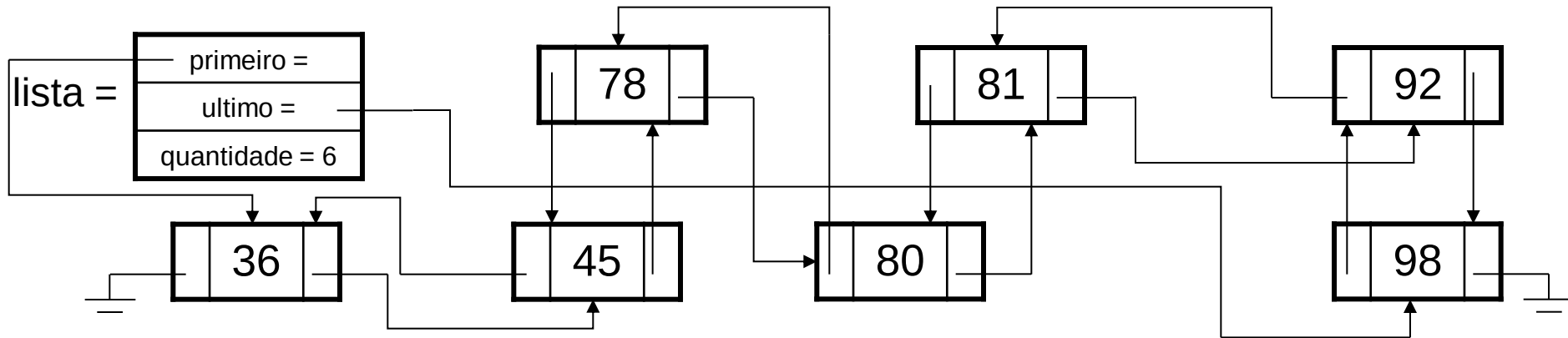
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Busca)



Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

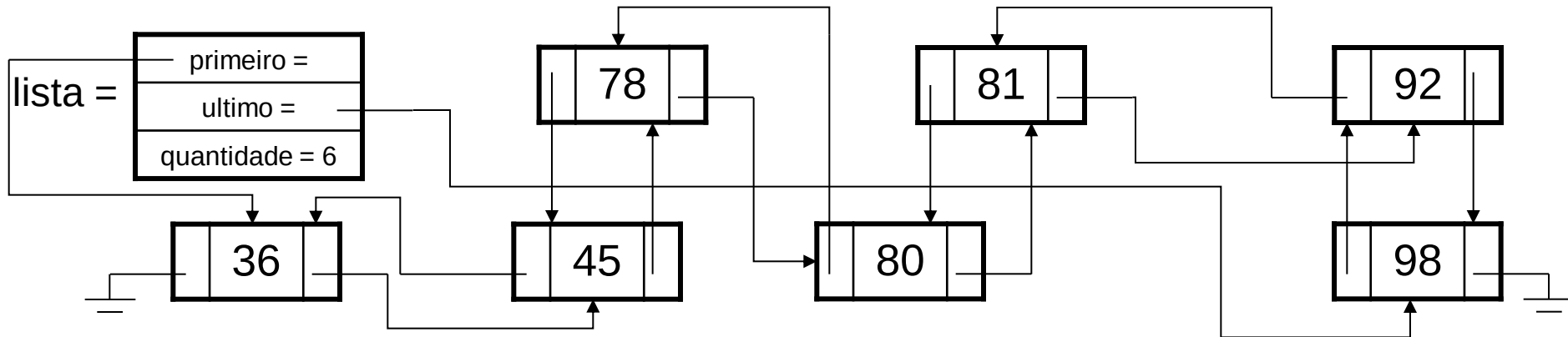
- Funcionamento (Busca)



Como faremos a busca de um item na lista ?

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Busca)

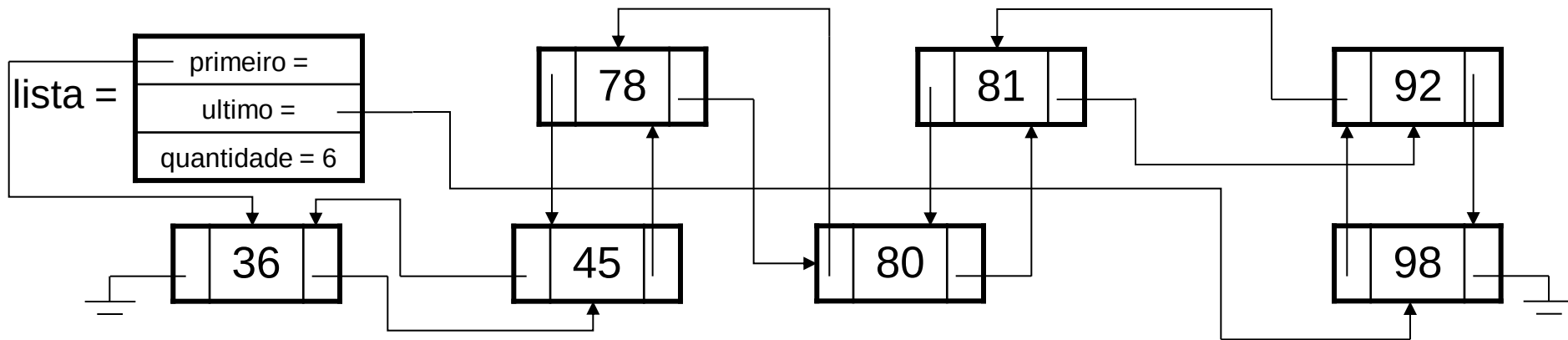


Como faremos a busca de um item na lista ?

- A lista está ordenada. Busca Binária ?

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Busca)

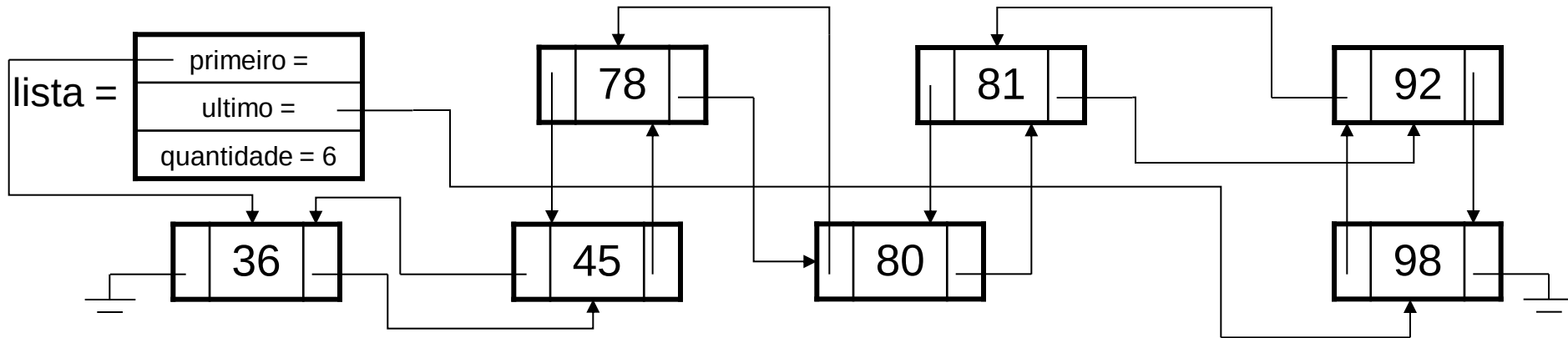


Como faremos a busca de um item na lista ?

- A lista está ordenada. Busca Binária ? **X**

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Busca)

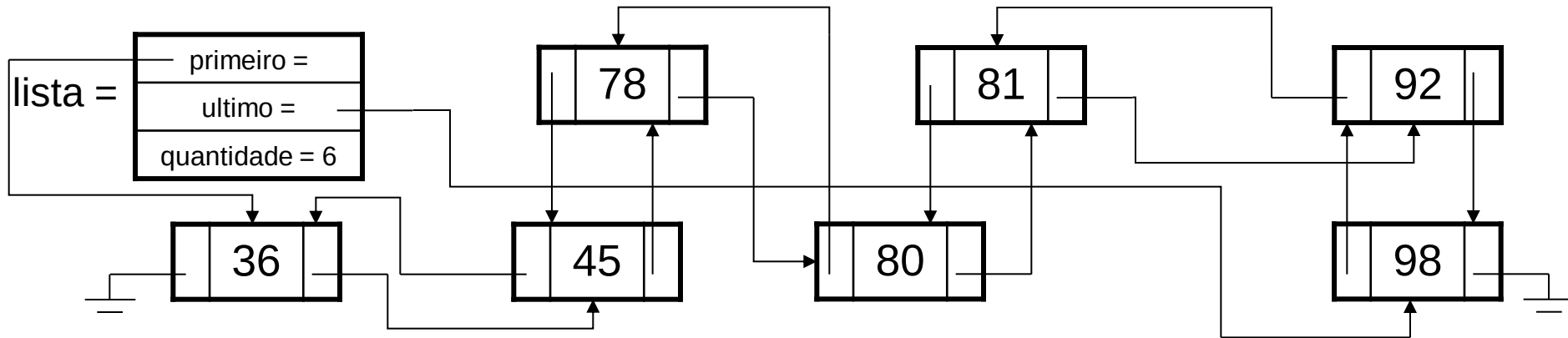


Como faremos a busca de um item na lista ?

- A lista está ordenada. Busca Binária ? **X**
- Busca Seqüencial (Linear)

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Busca)

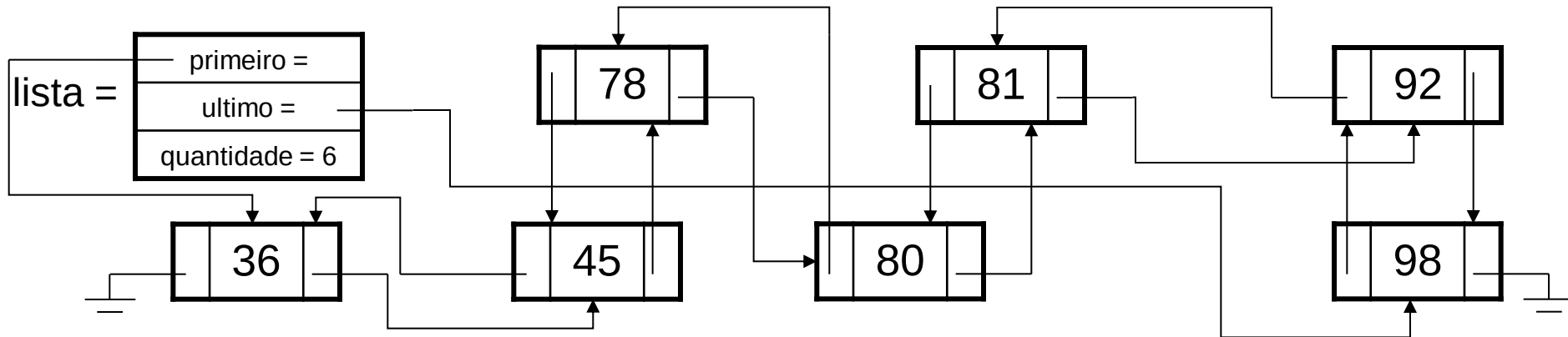


Como faremos a busca de um item na lista ?

- A lista está ordenada. Busca Binária ? **✗**
- Busca Seqüencial (Linear) **✓**

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Busca)



Como faremos a busca de um item na lista ?

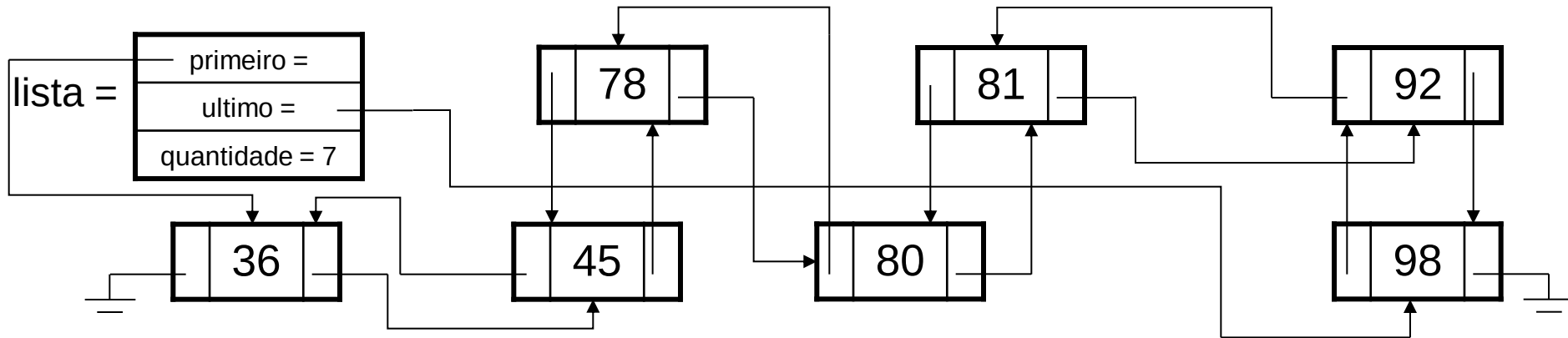
- Comece com o apontado por lista início.
 - Verifica se é o buscado.
 - Se não for, vá para o próximo.
 - Repita até que encontre NULL

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Remoção)
 - Observe cada situação da remoção
 - Remover do início da Lista
 - Remover do meio da Lista
 - Remover do final da Lista

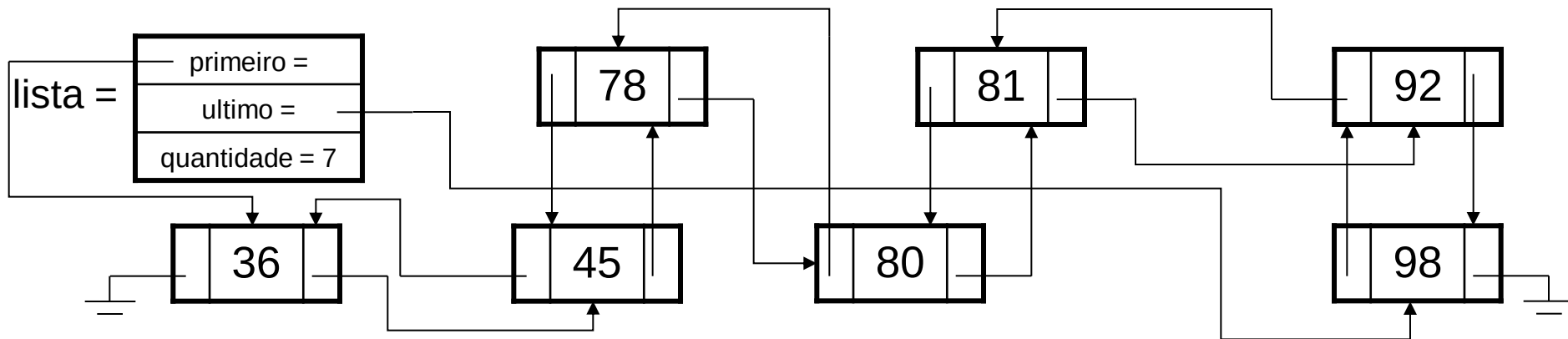
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Remoção)



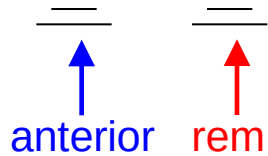
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Remoção do início)

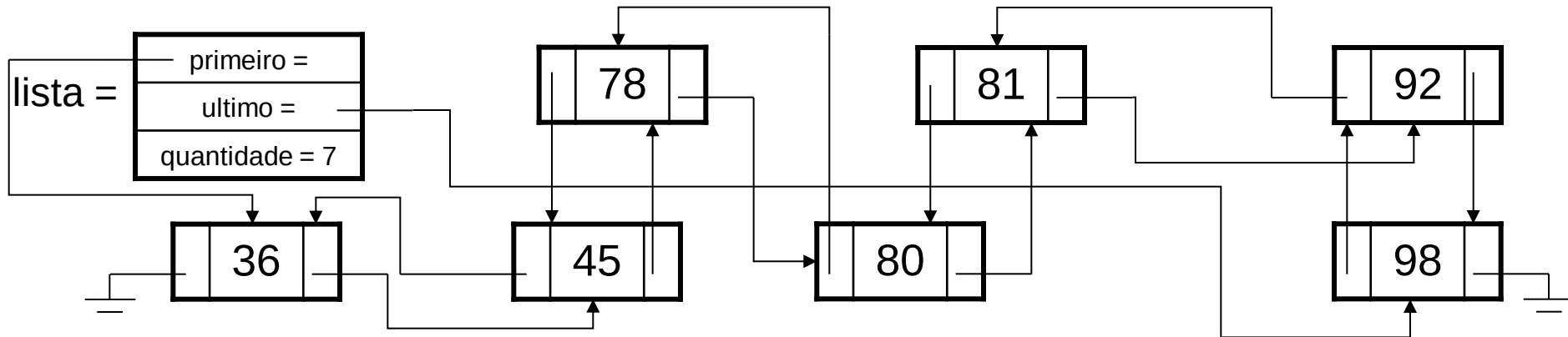


- Remover o item: 36
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for igual a NULL (excluindo o primeiro)
 - Campo inicio da lista recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do atual.
 - $(\text{atual} \rightarrow \text{proximo}) \rightarrow \text{anterior} = \text{atual} \rightarrow \text{anterior};$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada


anterior rem

- Funcionamento (Remoção do início)

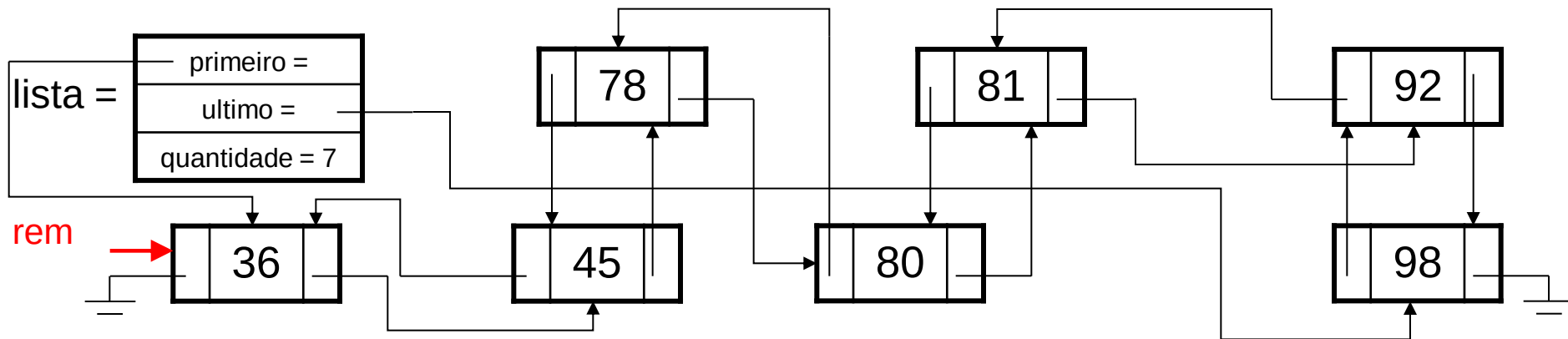


- Remover o item: 36
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for igual a NULL (excluindo o primeiro)
 - Campo inicio da lista recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

↑
anterior

- Funcionamento (Remoção do início)

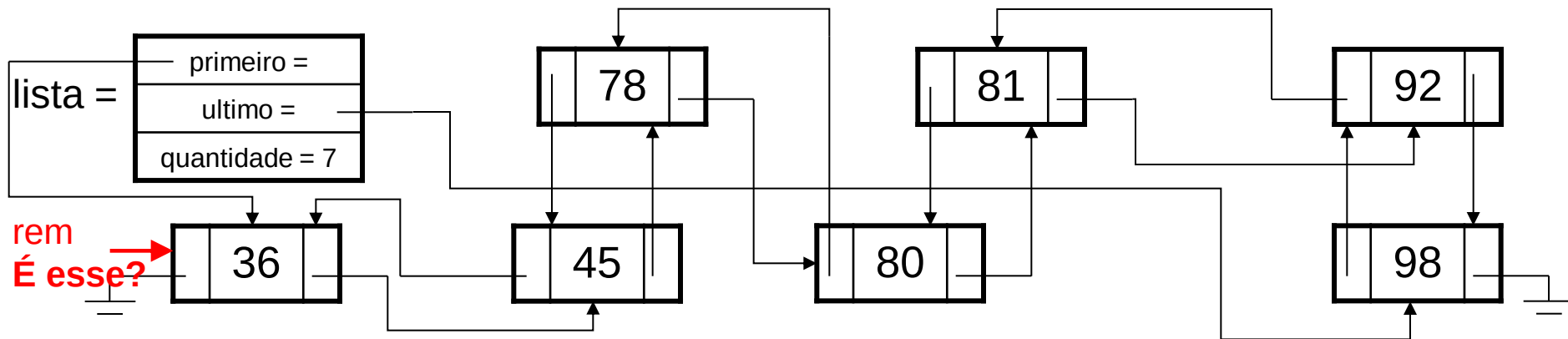


- Remover o item: 36
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for igual a NULL (excluindo o primeiro)
 - Campo inicio da lista recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

↑
anterior

- Funcionamento (Remoção do início)

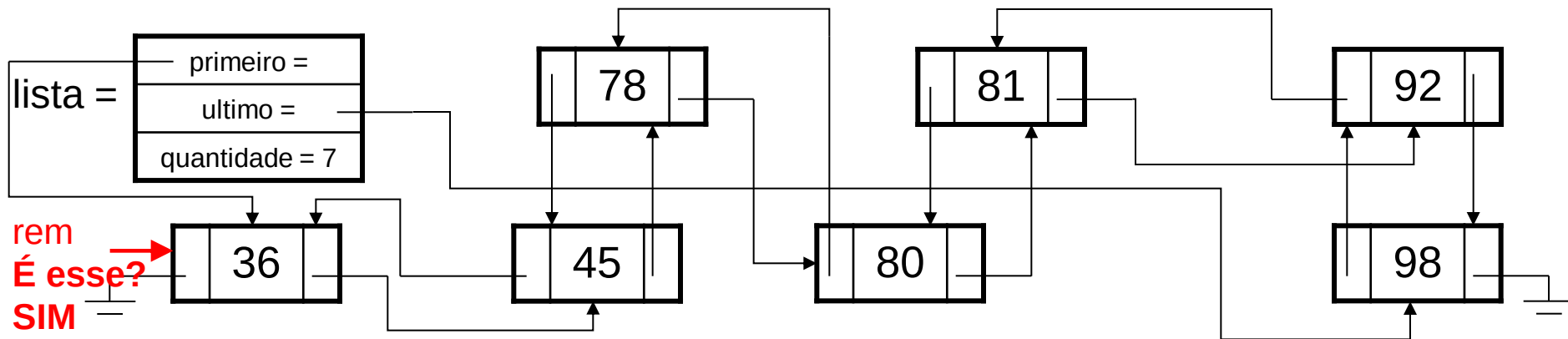


- Remover o item: 36
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for igual a NULL (excluindo o primeiro)
 - Campo inicio da lista recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

↑
anterior

- Funcionamento (Remoção do início)

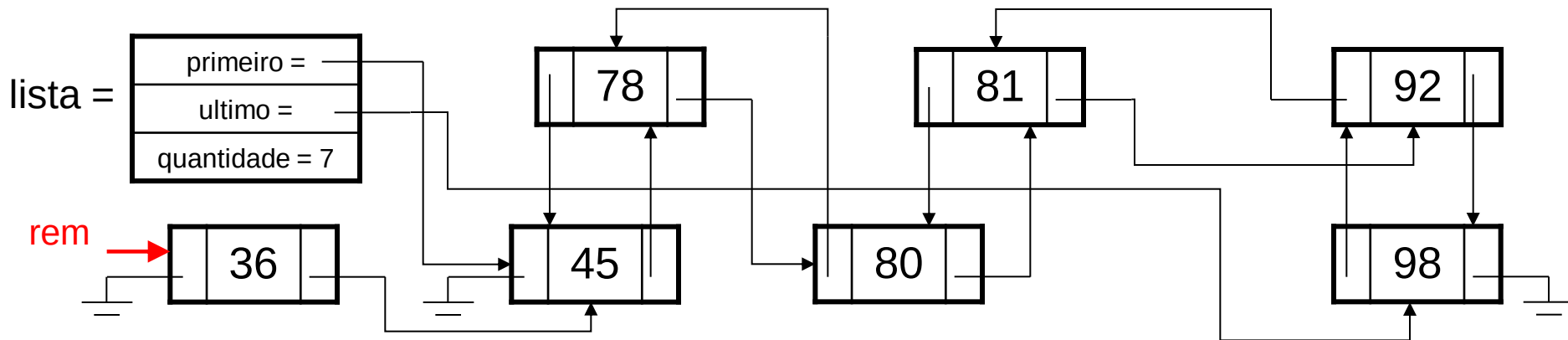


- Remover o item: 36
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for igual a NULL (excluindo o primeiro)
 - Campo inicio da lista recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

↑
anterior

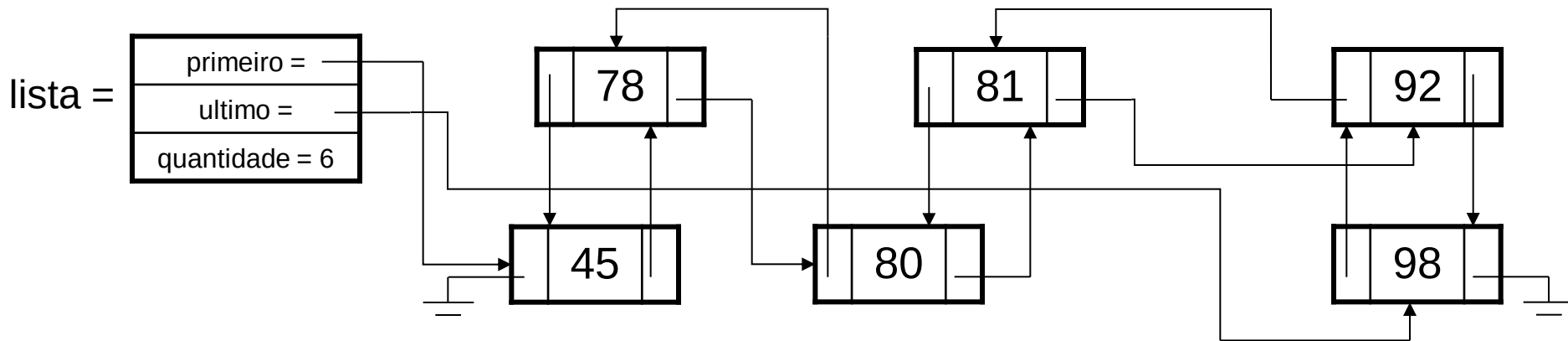
- Funcionamento (Remoção do início)



- Remover o item: 36
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for igual a NULL (excluindo o primeiro)
 - Campo inicio da lista recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

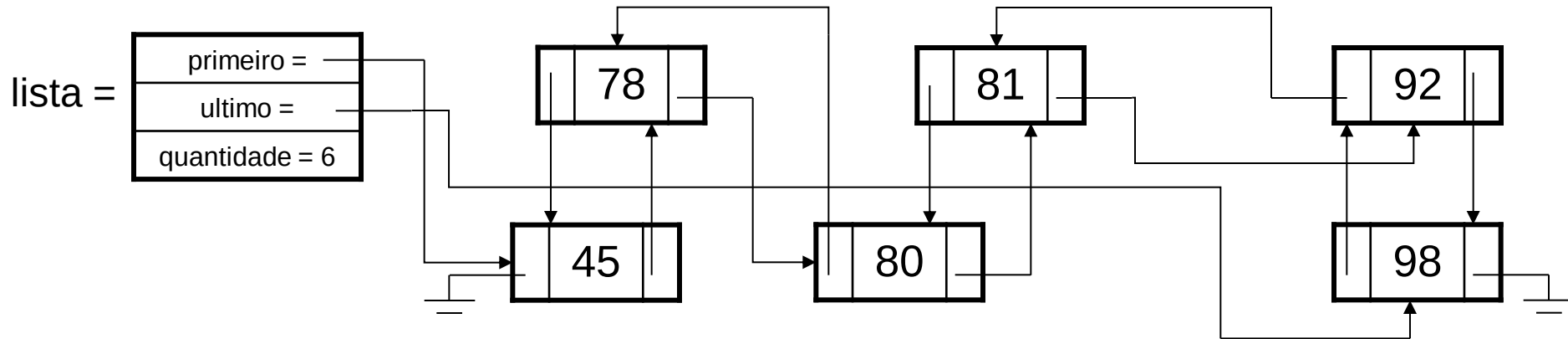
- Funcionamento (Remoção do início)



- Remover o item: 36
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for igual a NULL (excluindo o primeiro)
 - Campo inicio da lista recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

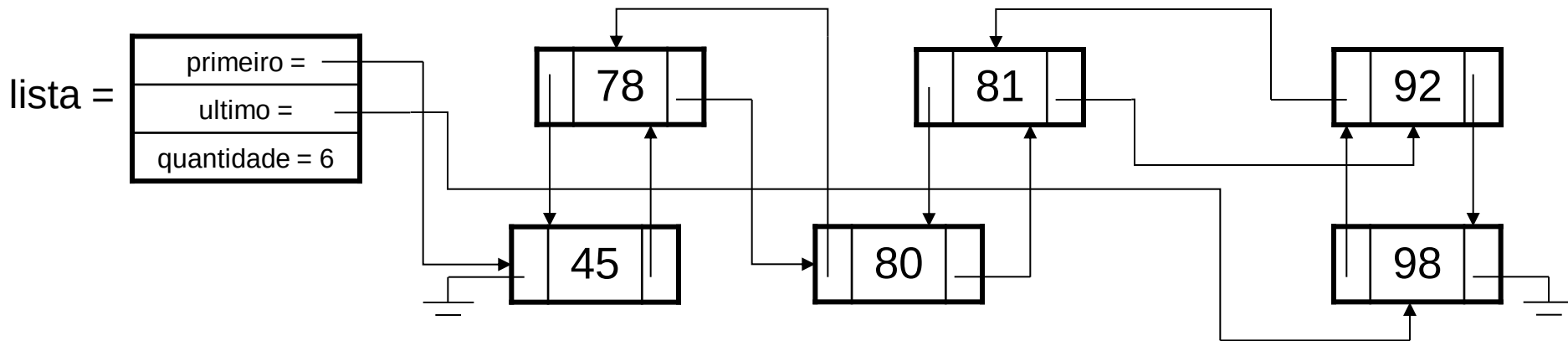
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Remoção)



Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

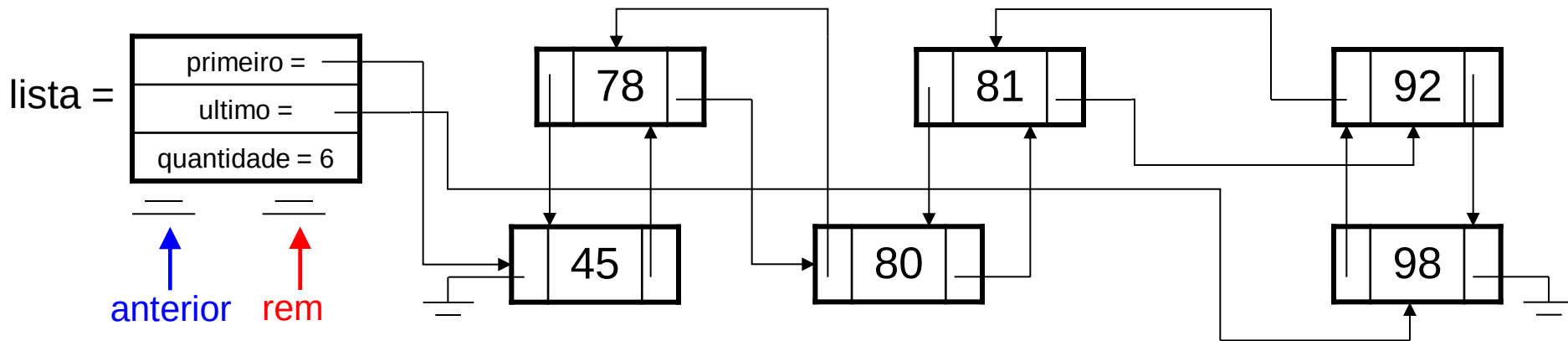
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

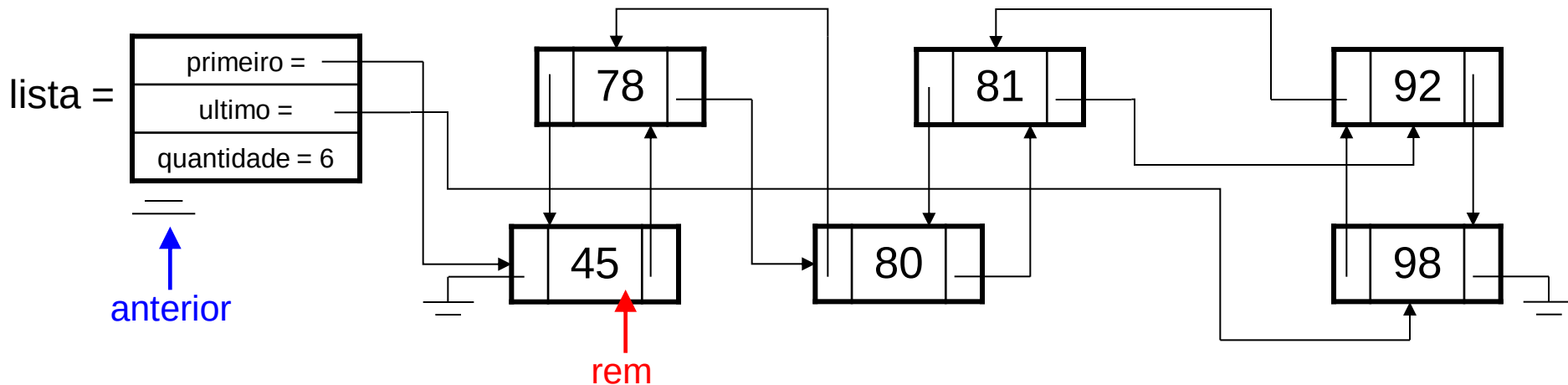
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

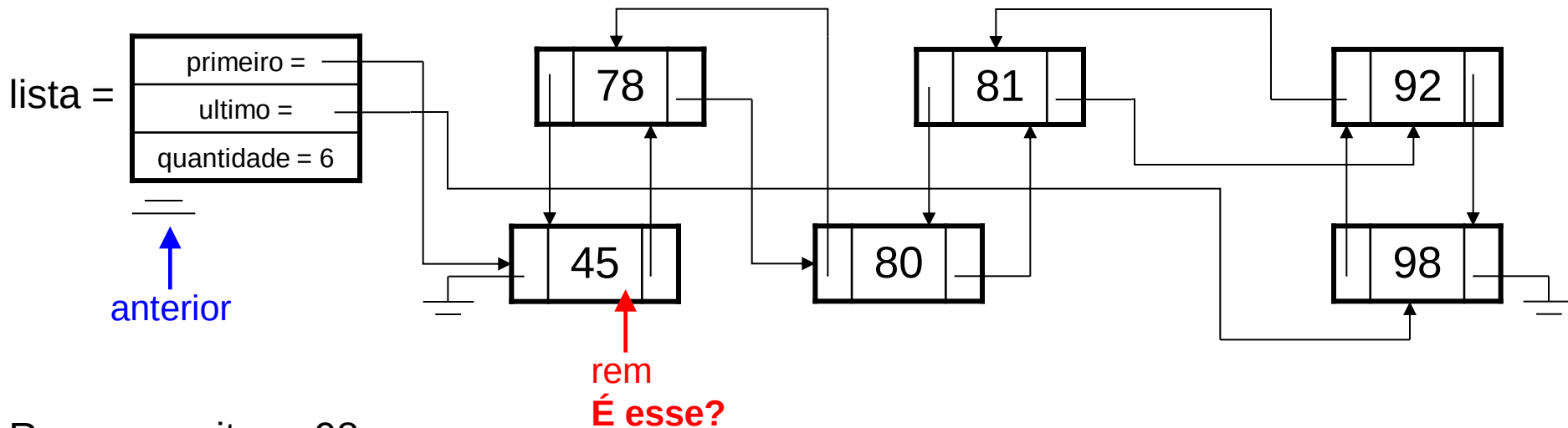
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

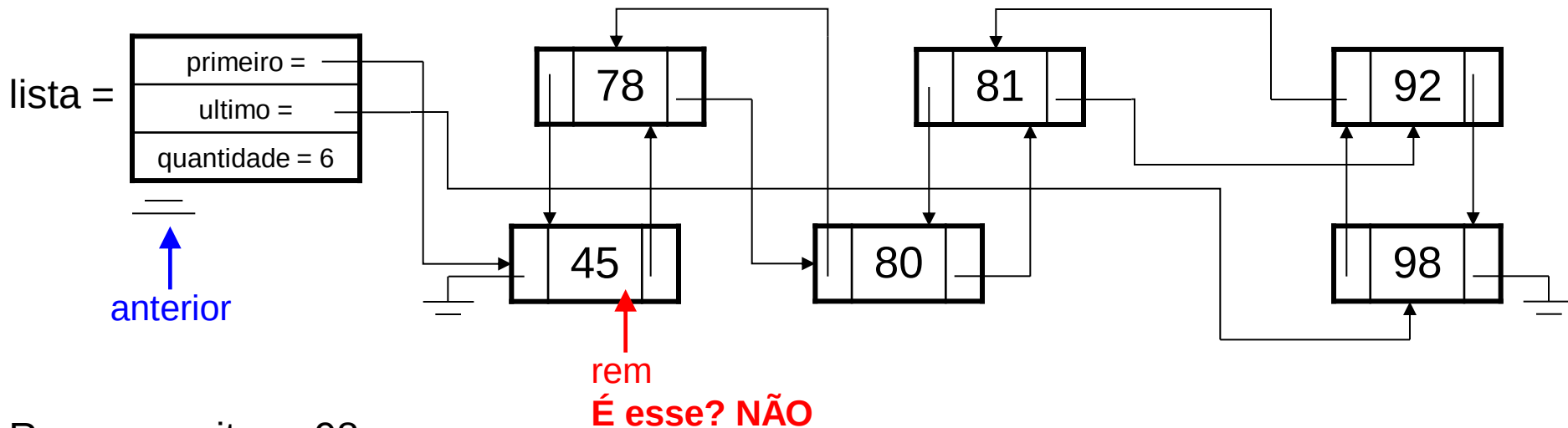
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

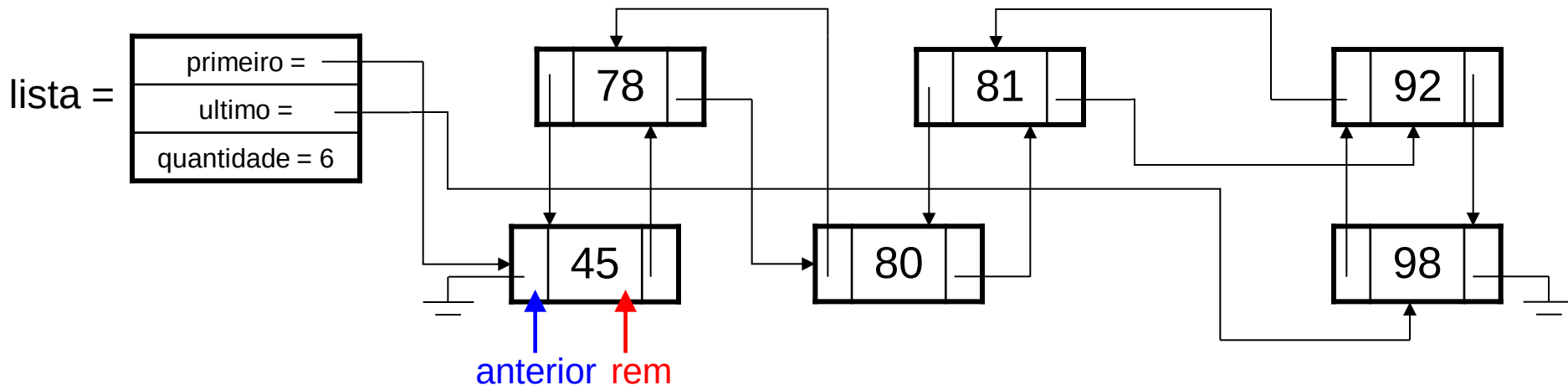
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

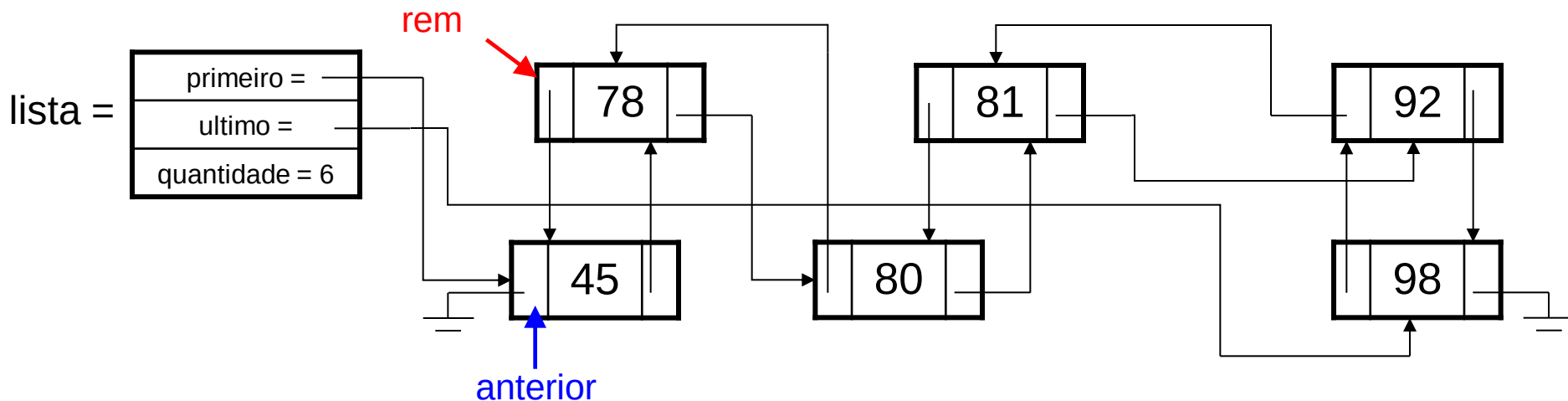
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

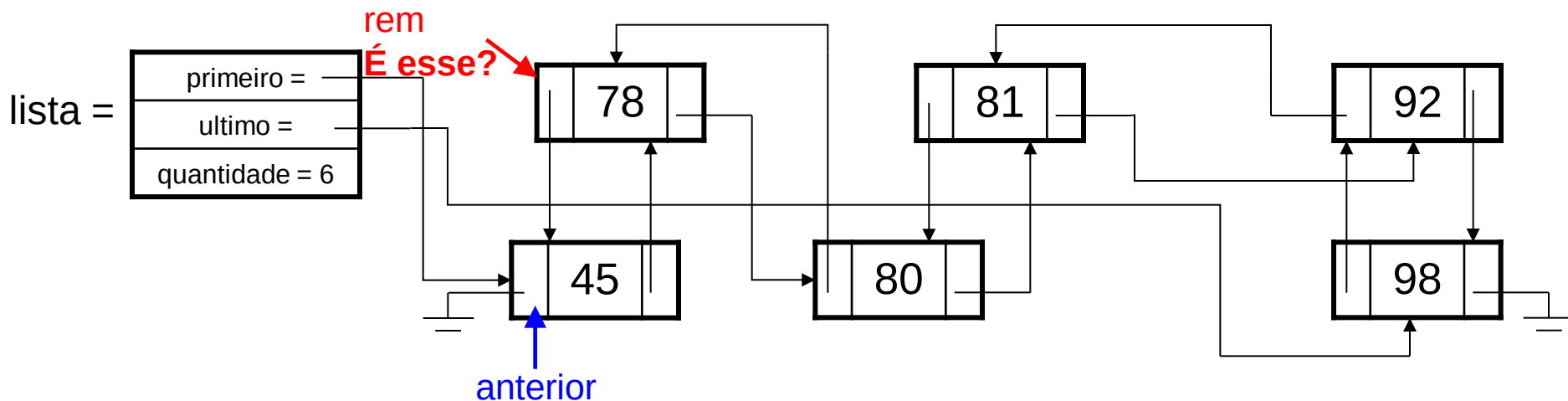
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

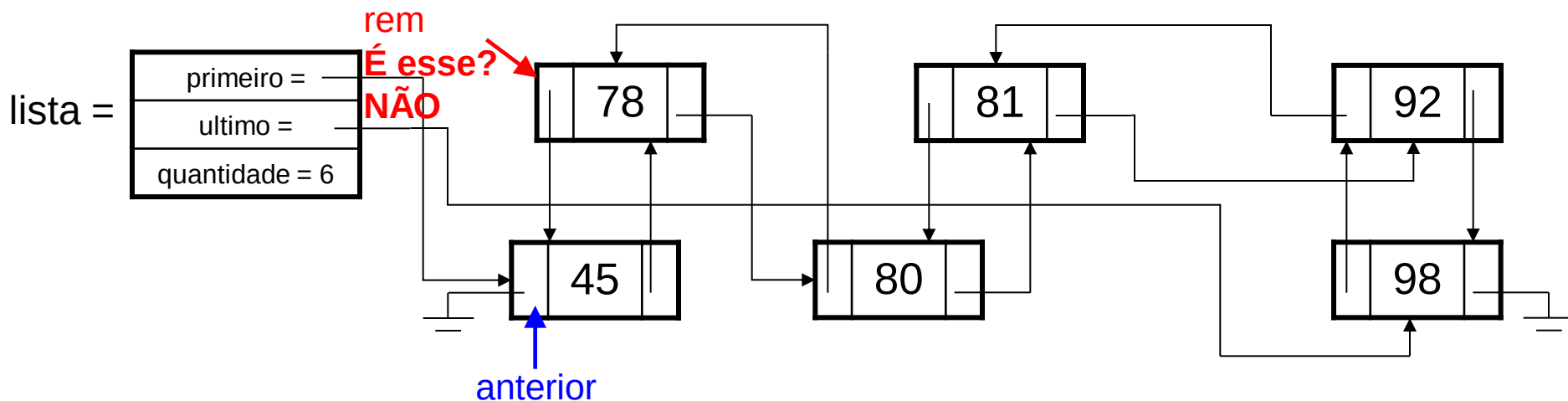
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

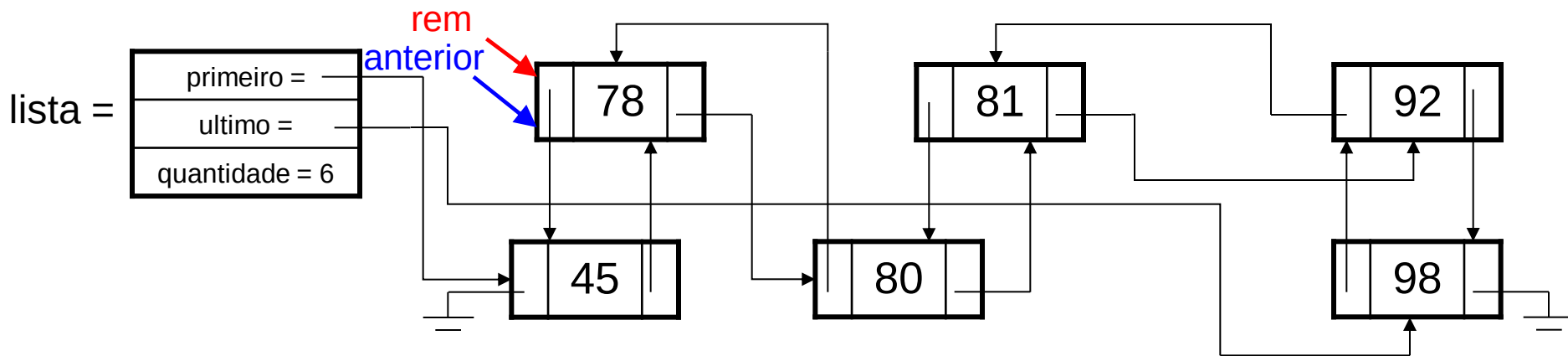
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

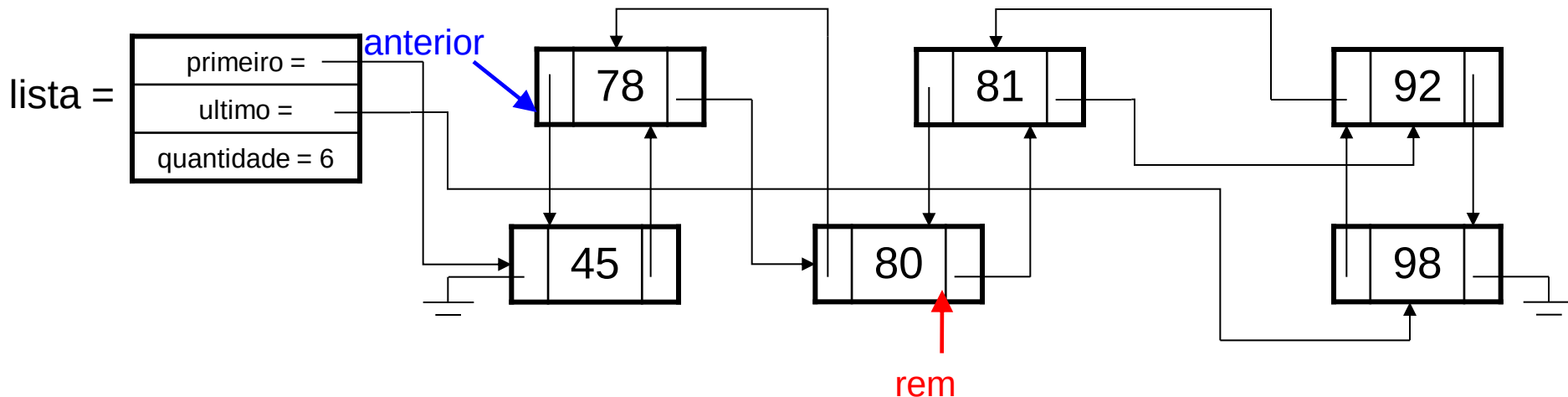
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

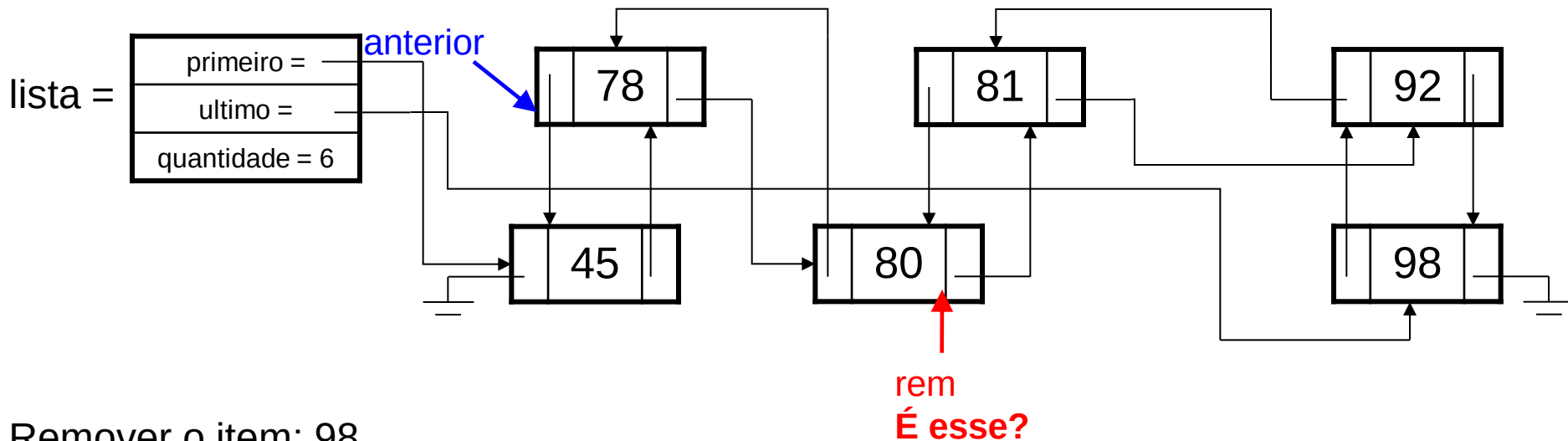
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

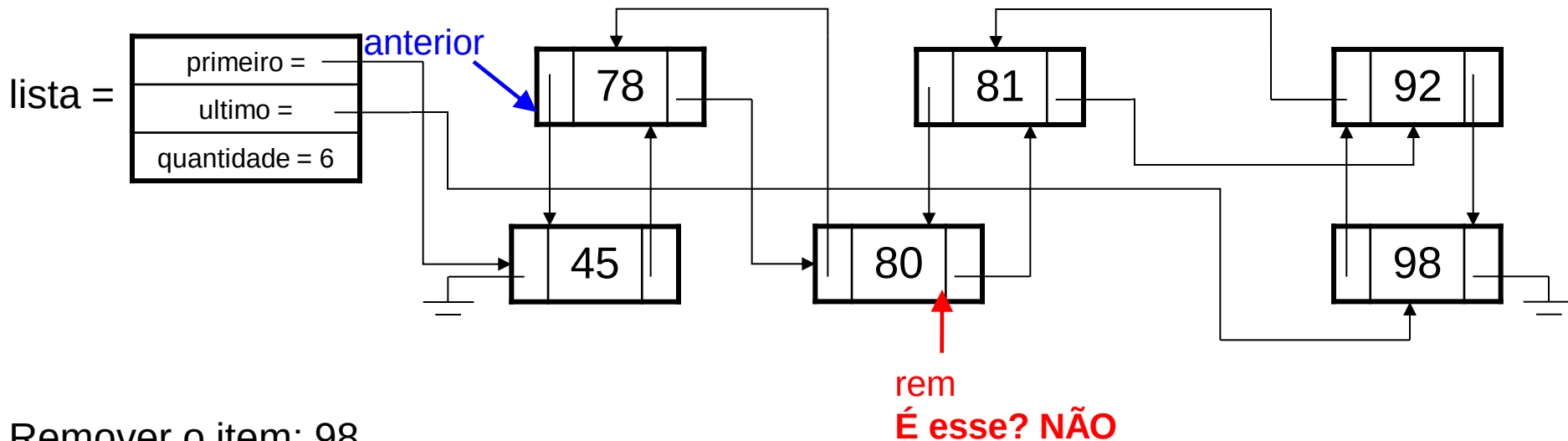
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

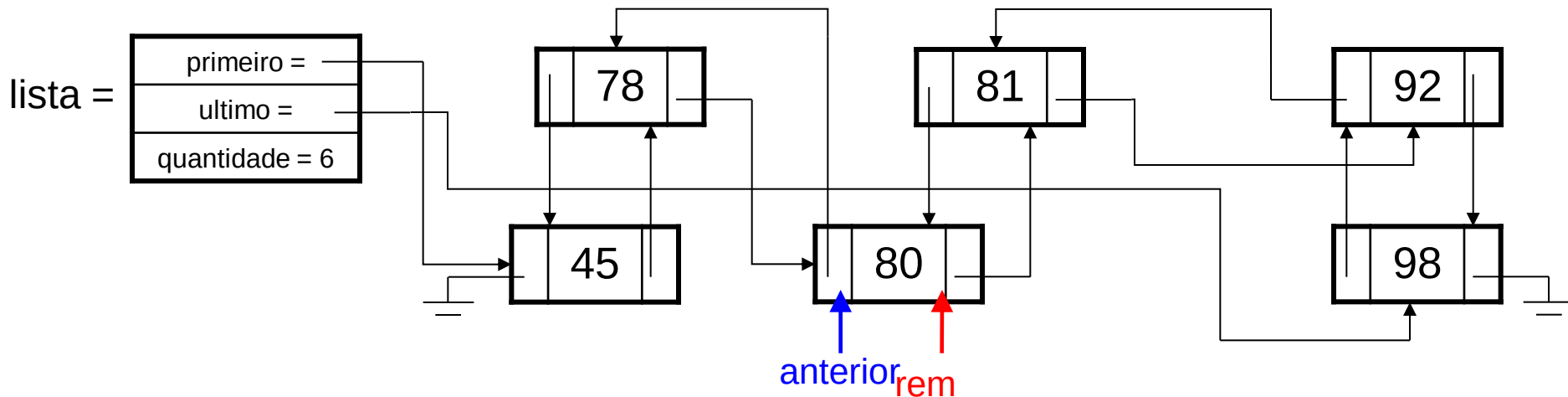
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

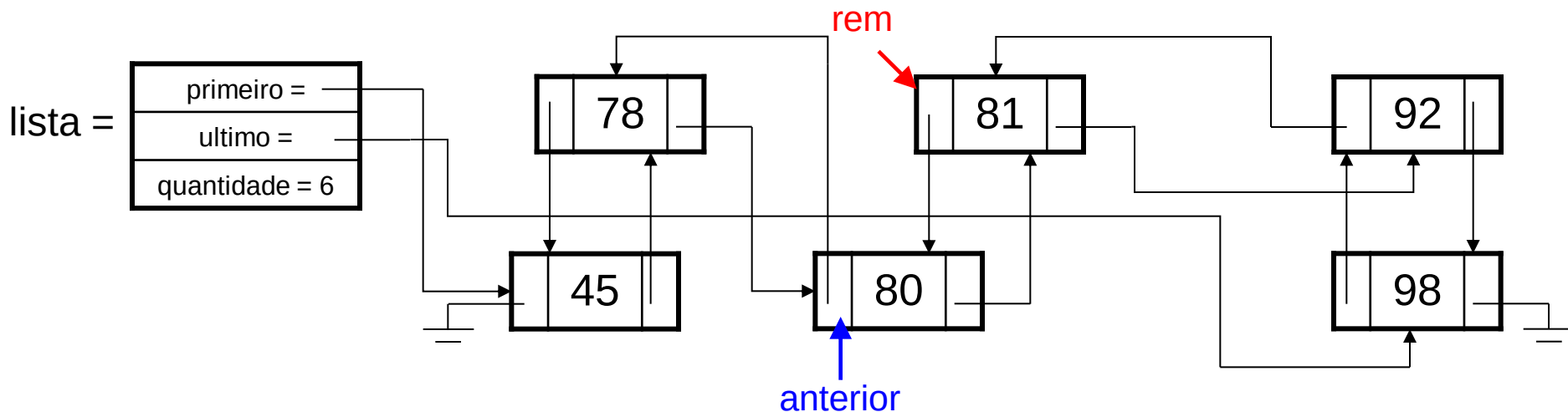
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

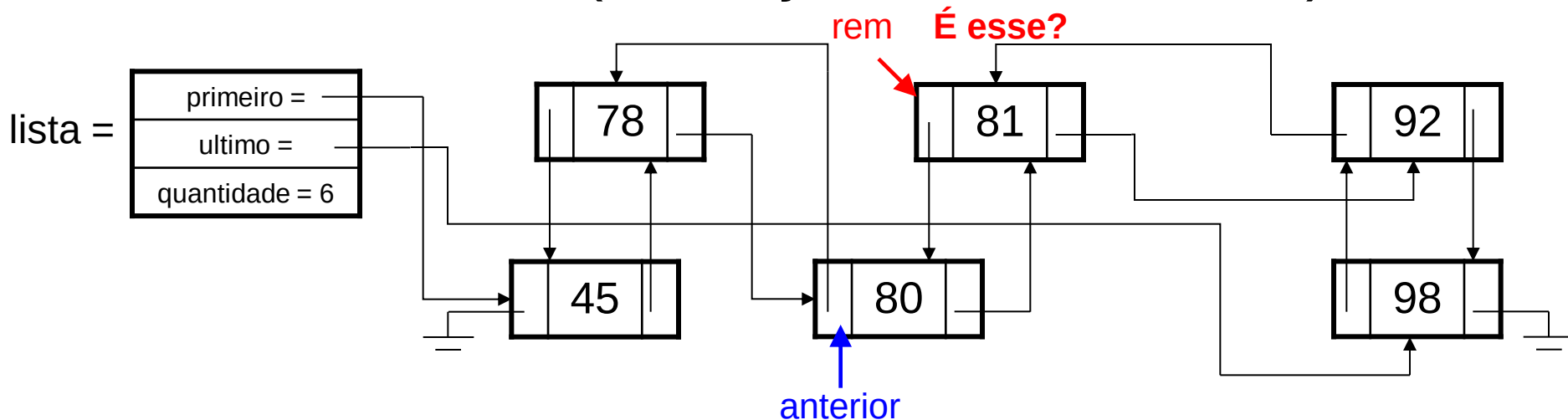
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

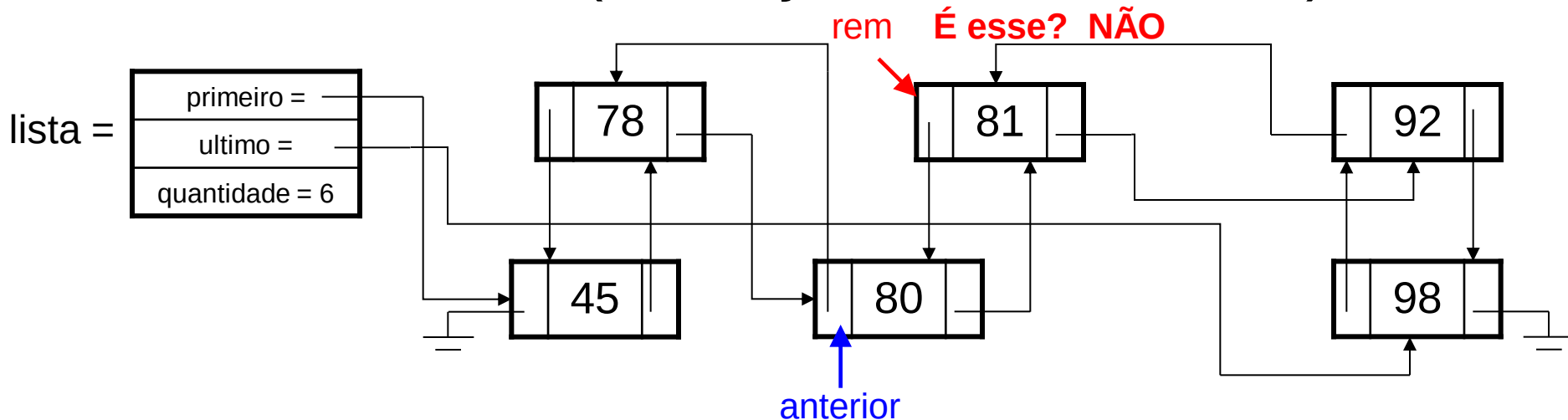
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

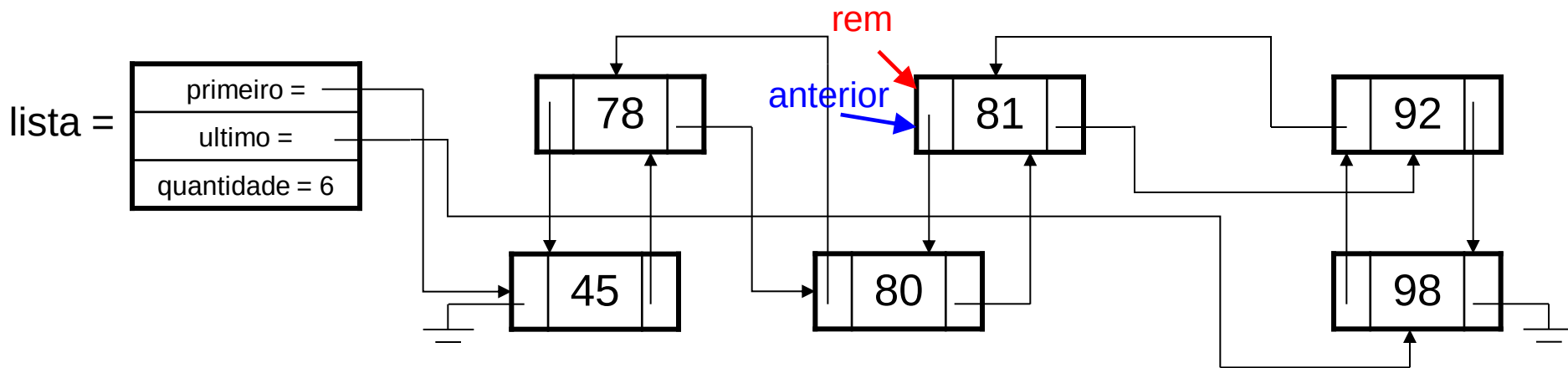
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

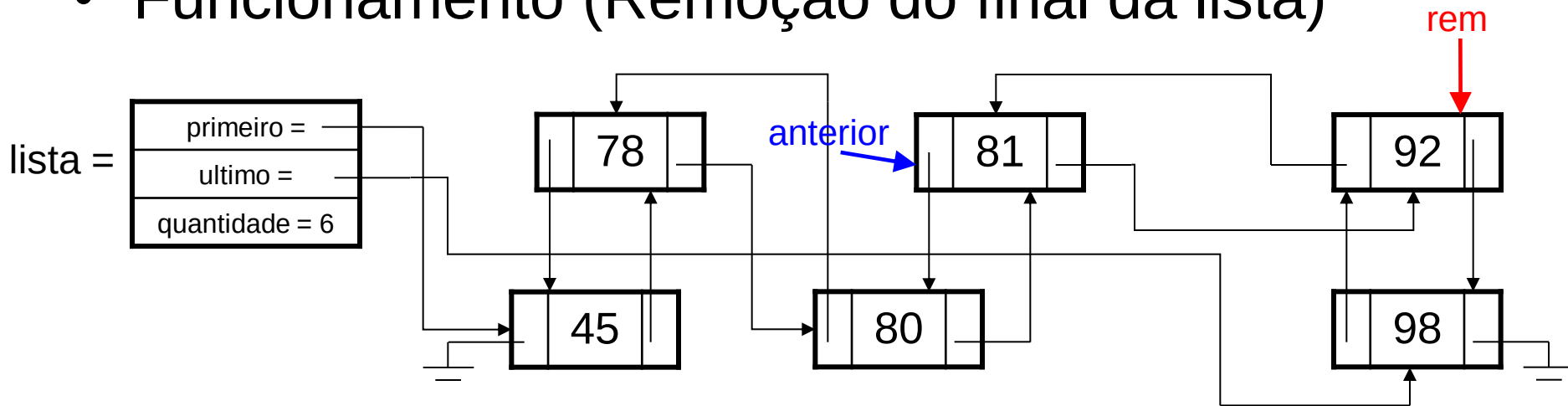
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

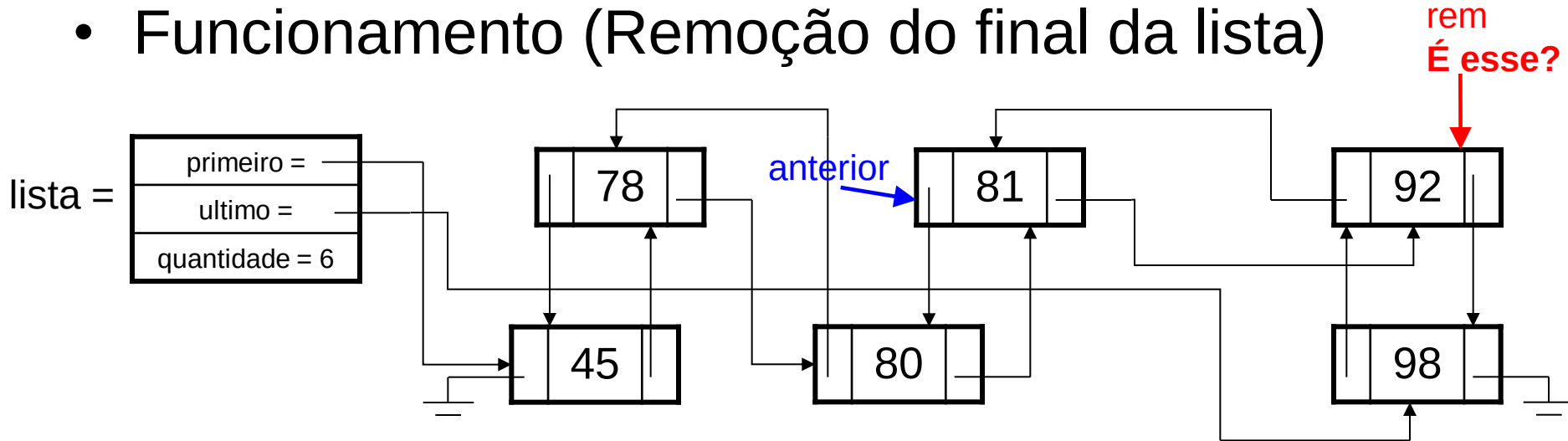
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

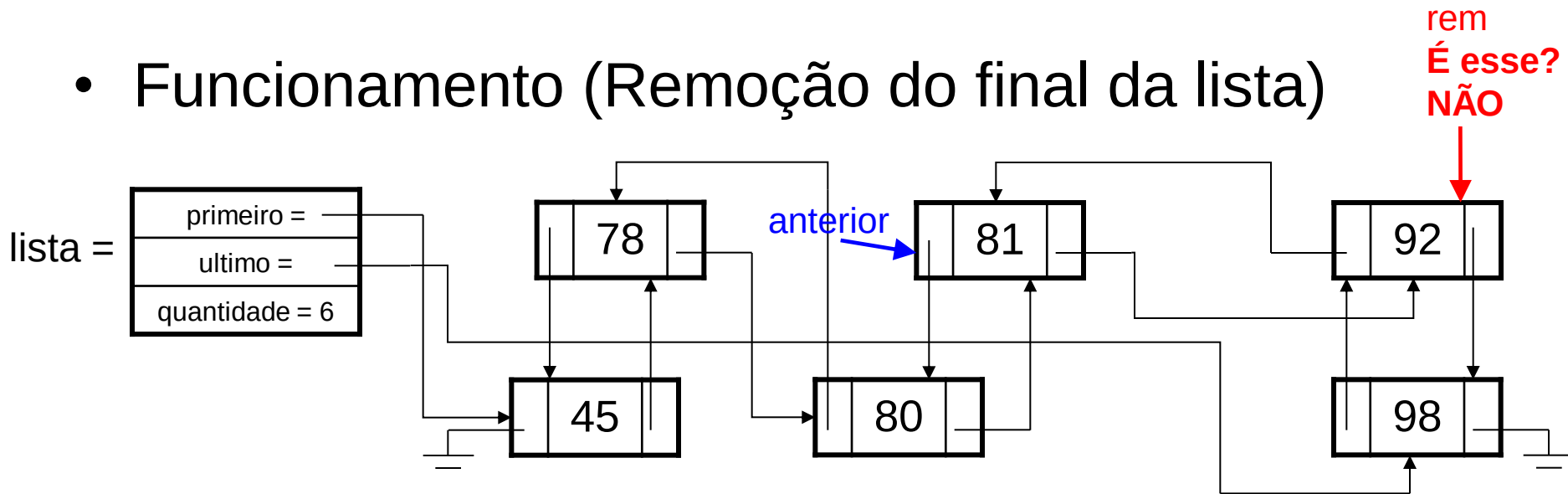
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

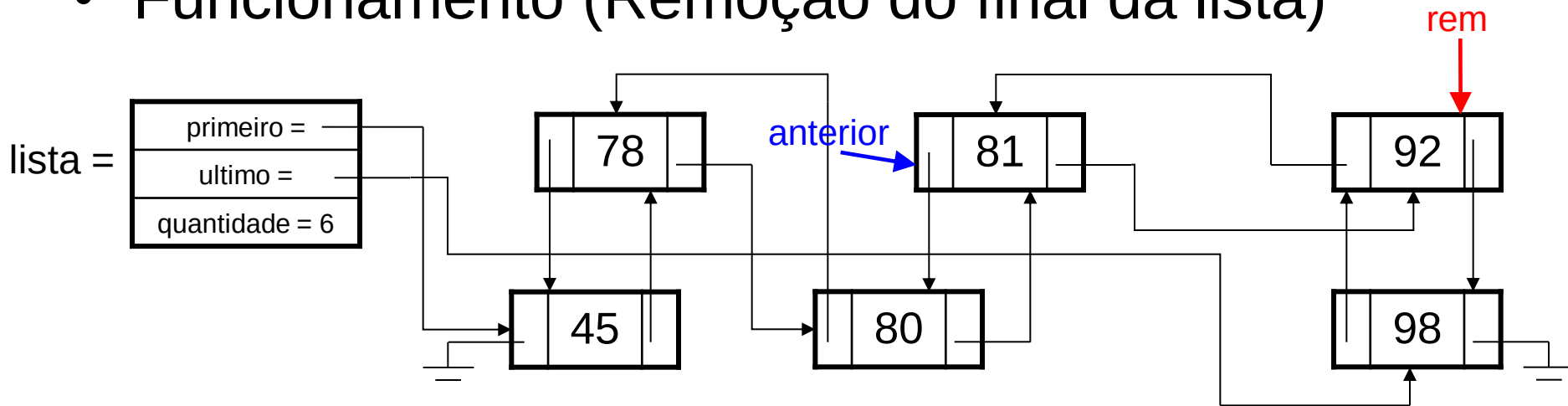
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

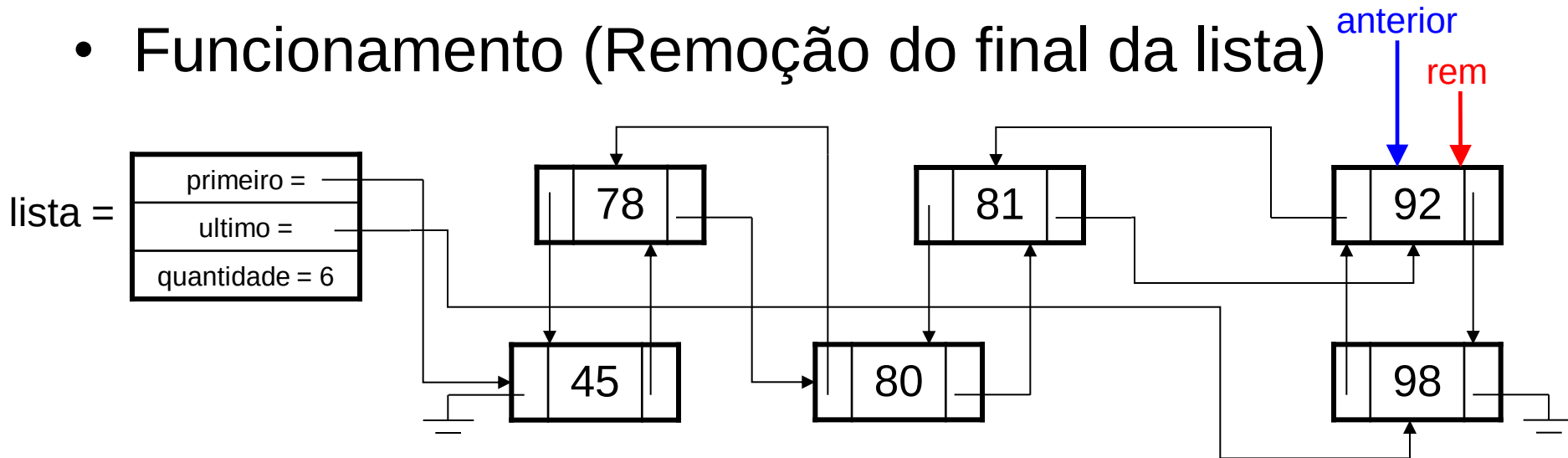
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

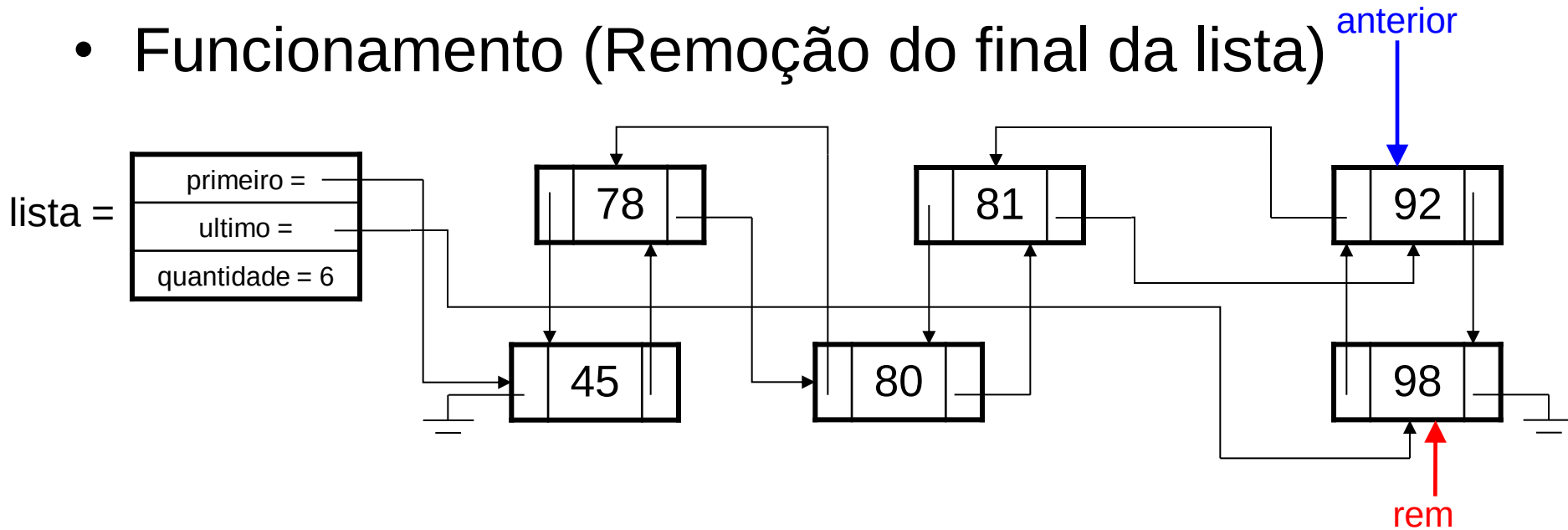
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

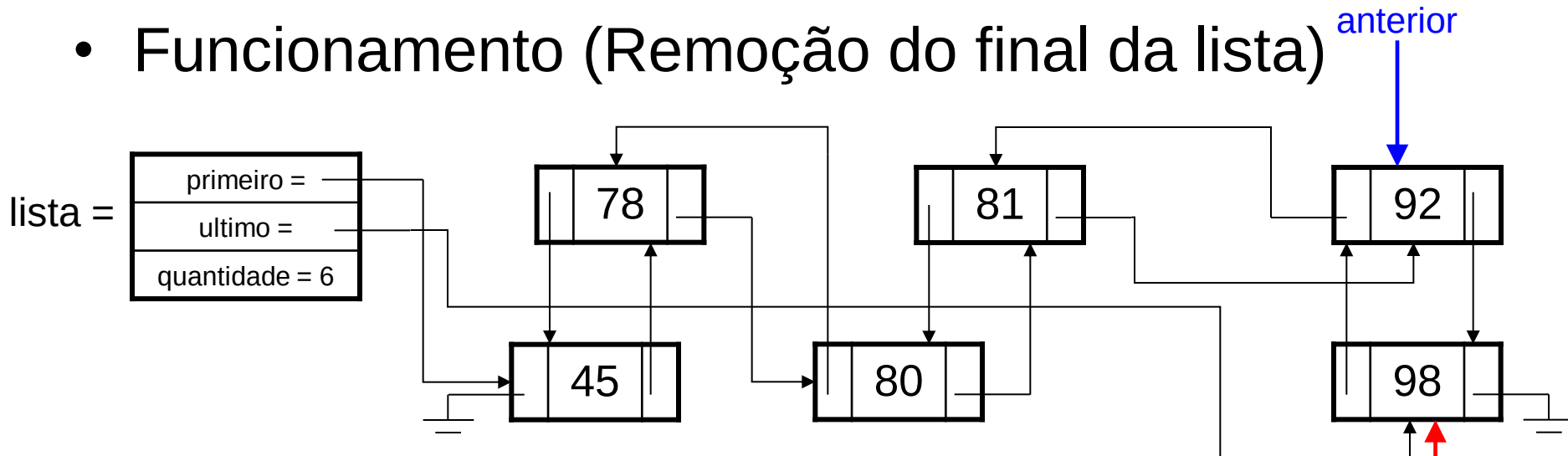
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

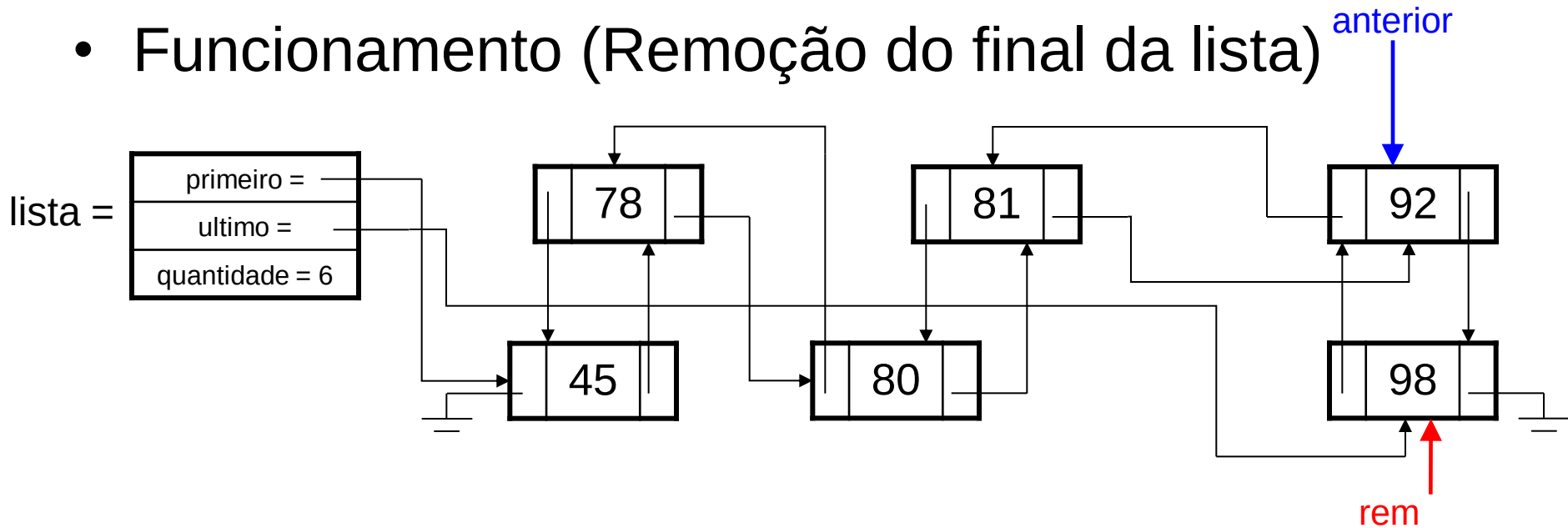
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Remoção do final da lista)

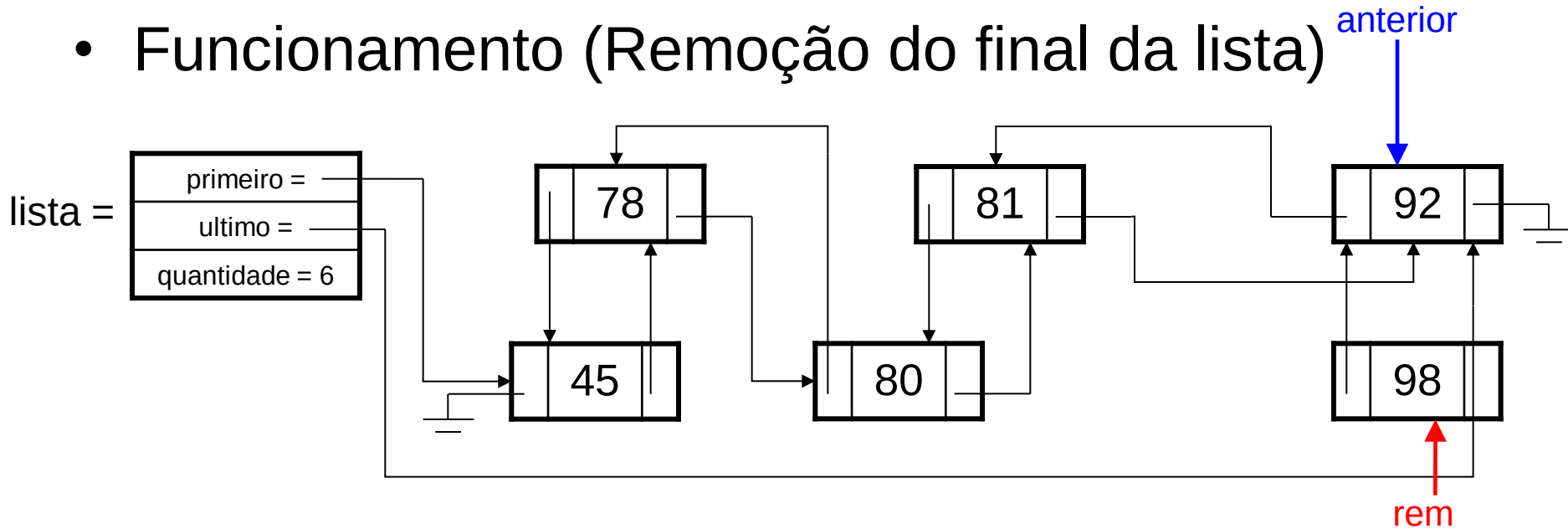


rem
É esse? SIM

- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

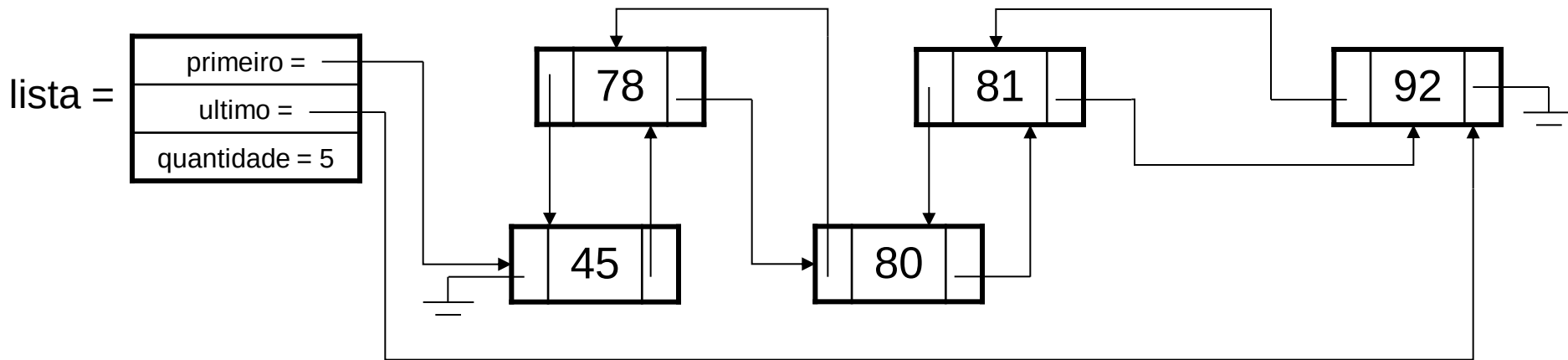
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
- Desaloca a memória do item a ser removido.
- Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

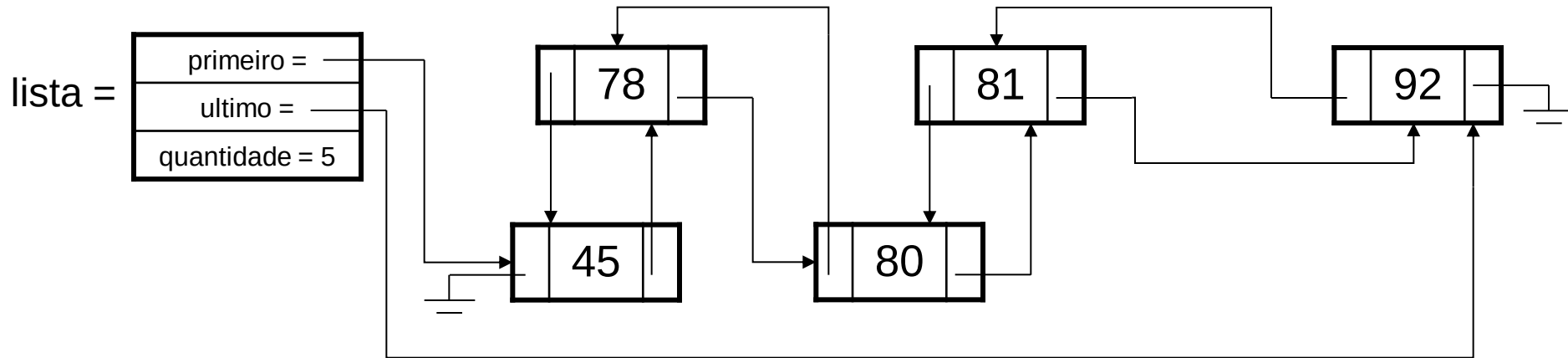
- Funcionamento (Remoção do final da lista)



- Remover o item: 98
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Lista no campo ultimo recebe o anterior do item a ser removido.
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

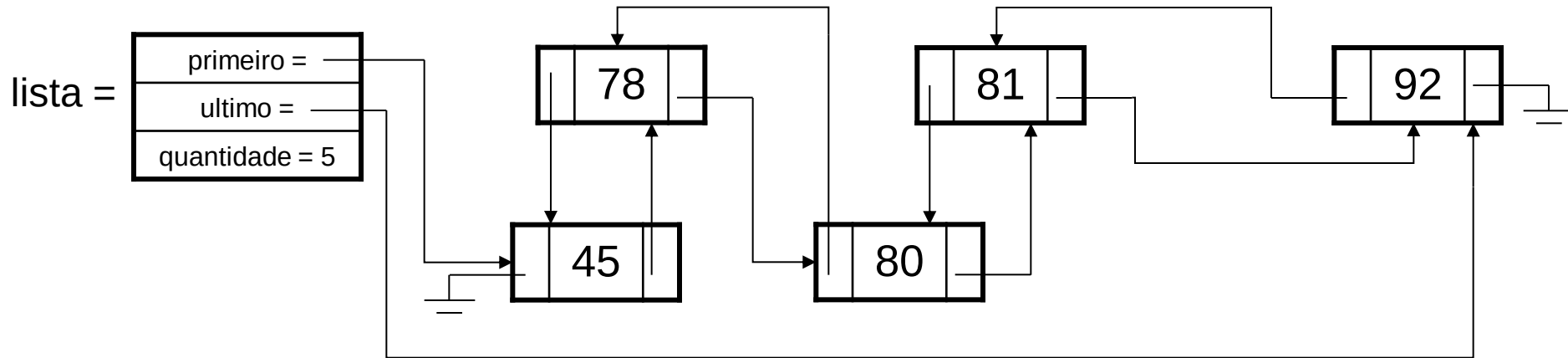
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Remoção)



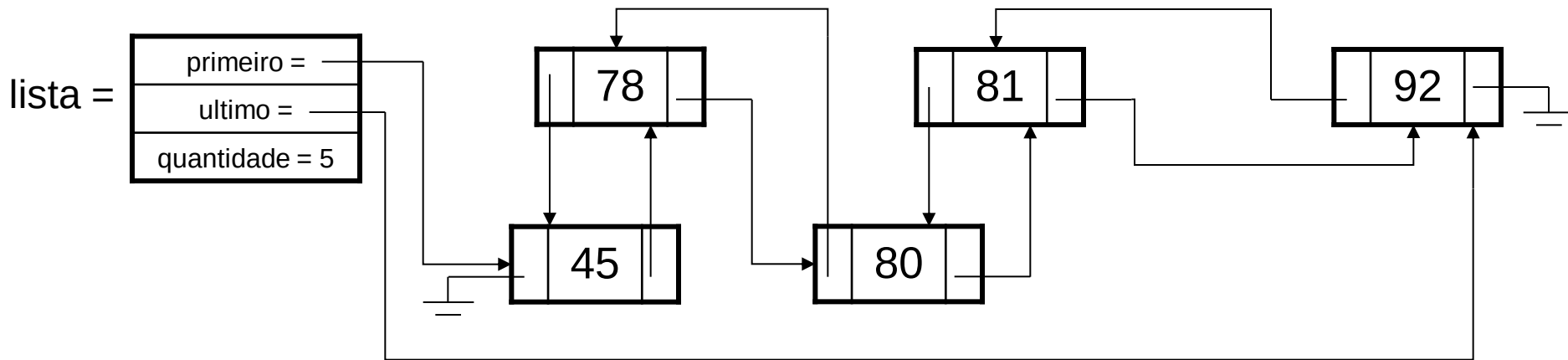
Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

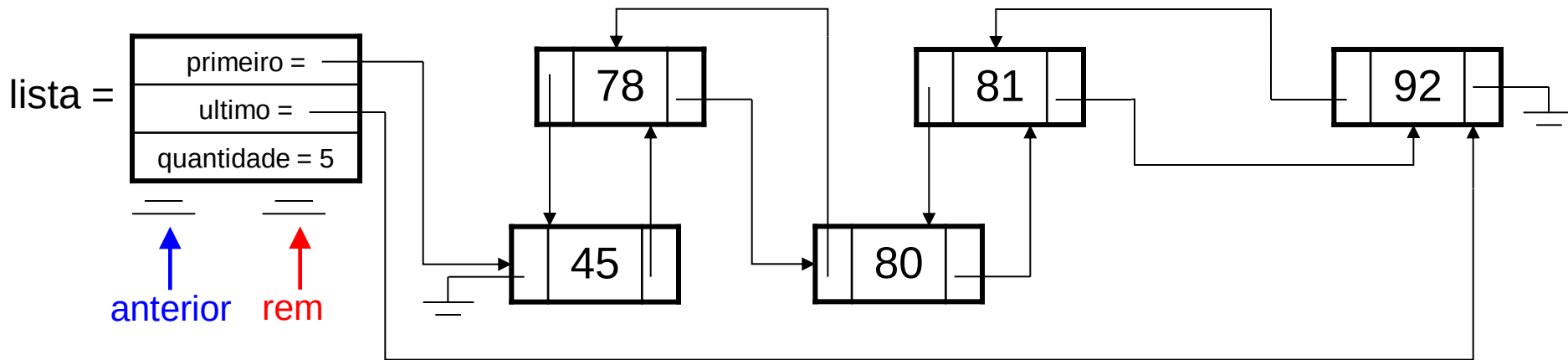
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

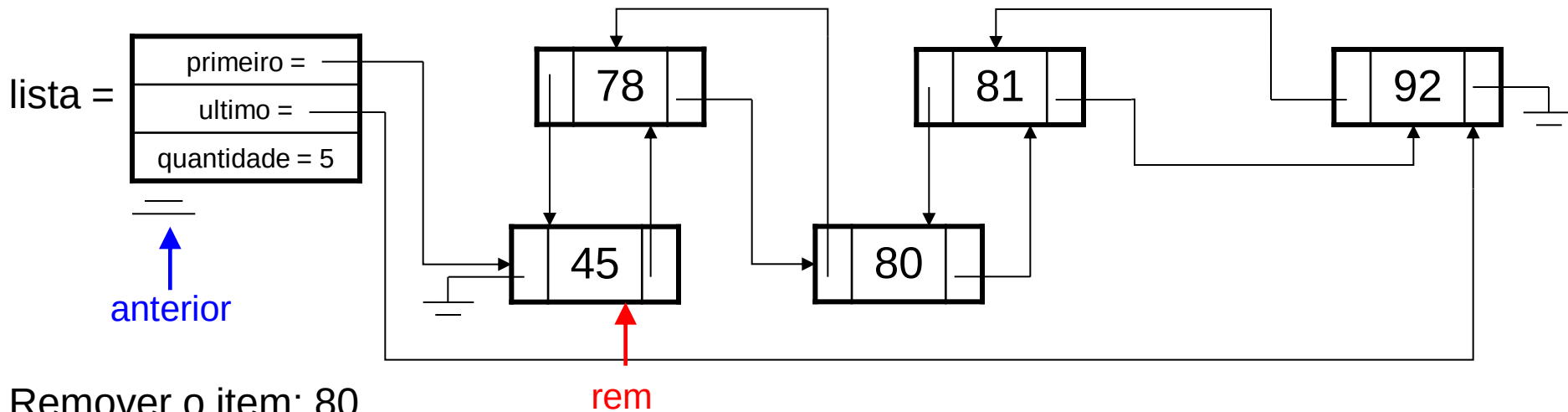
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

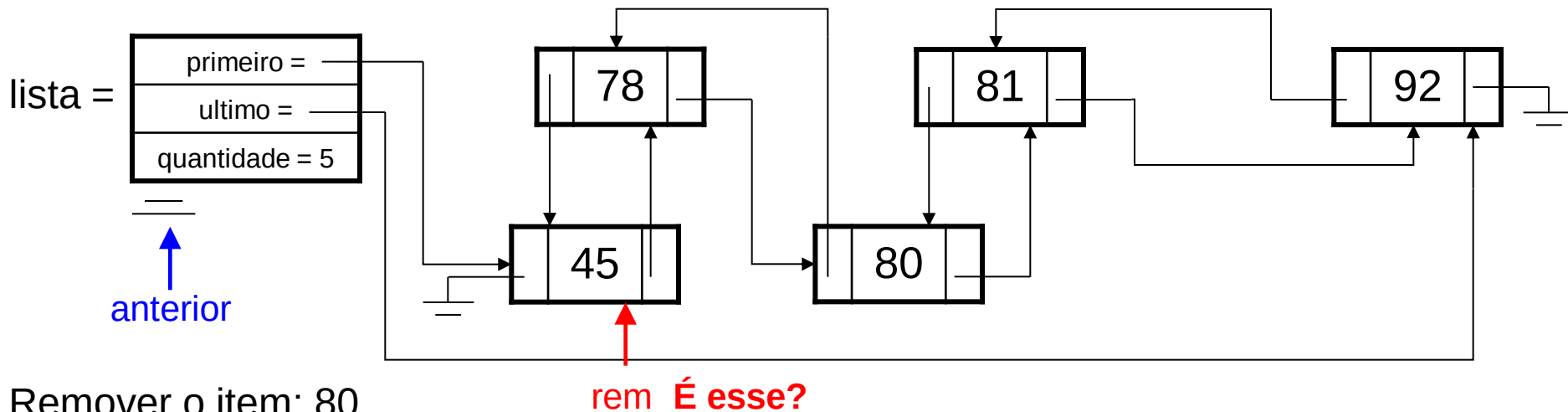
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

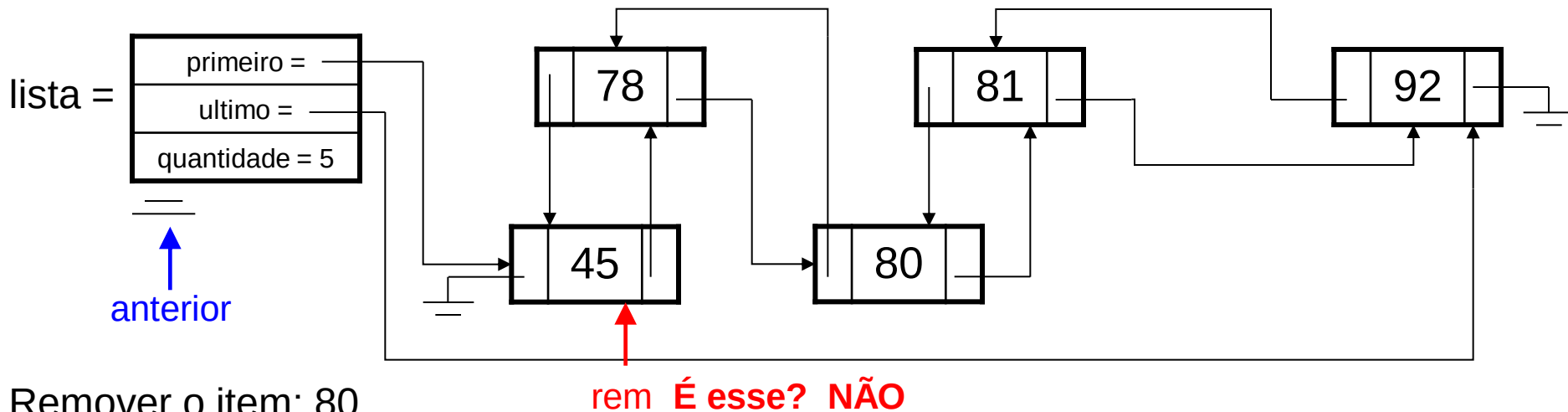
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

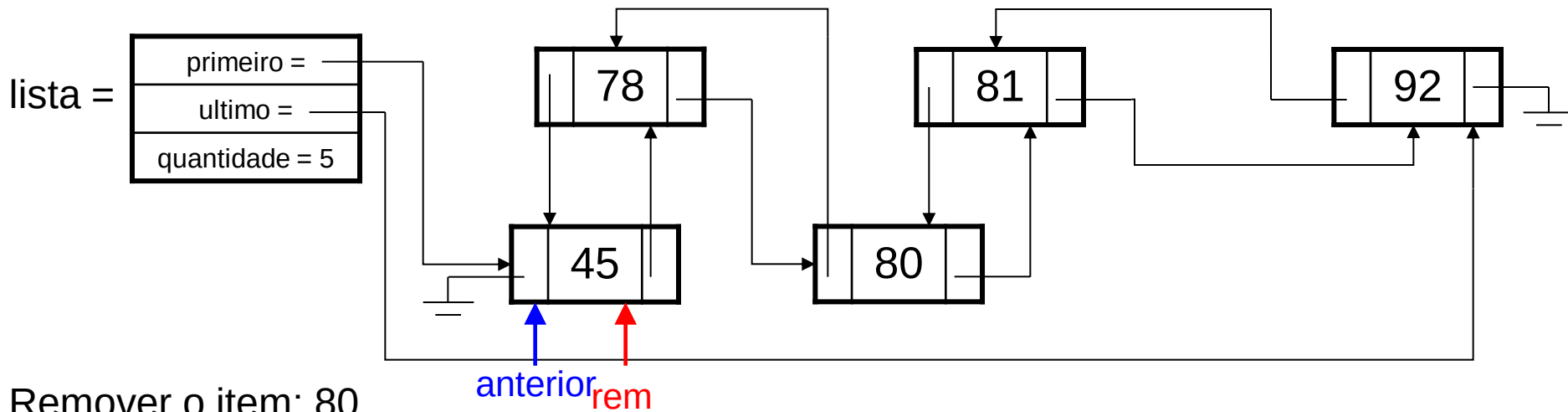
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

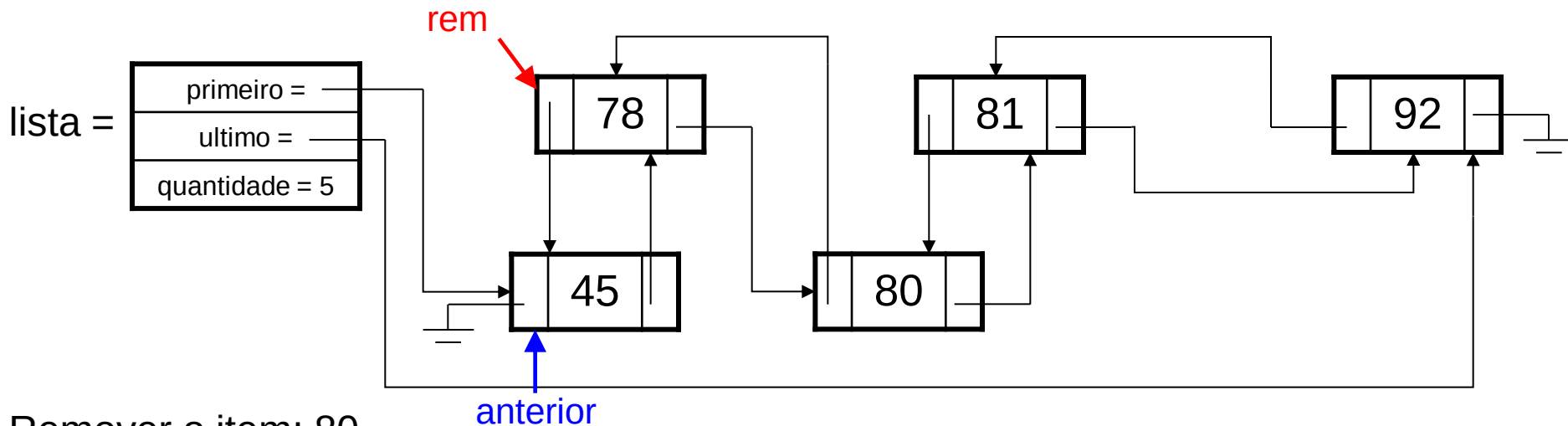
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

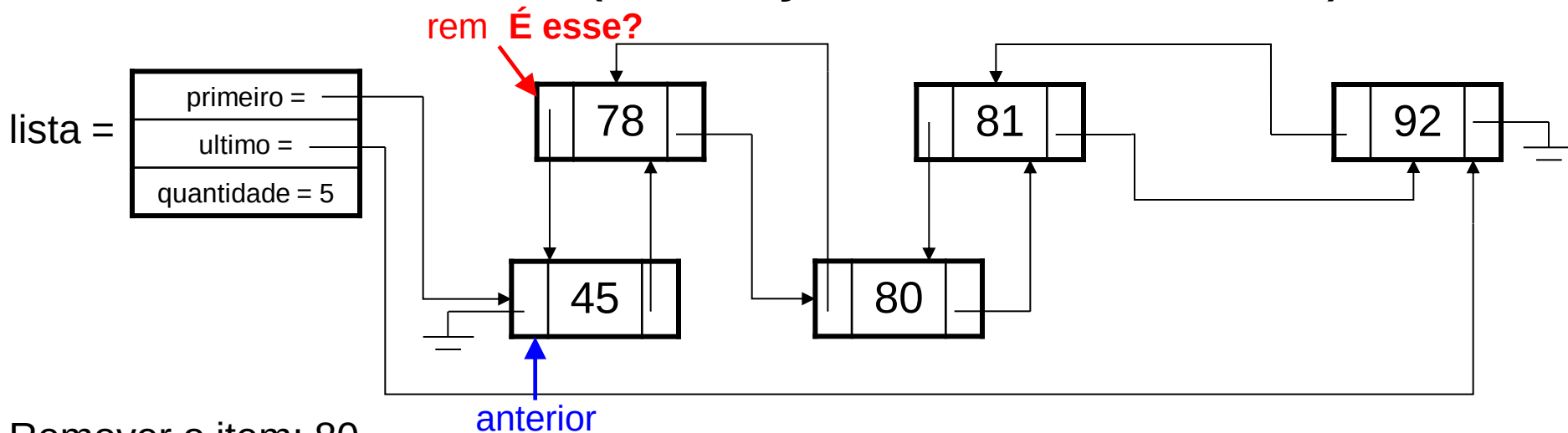
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

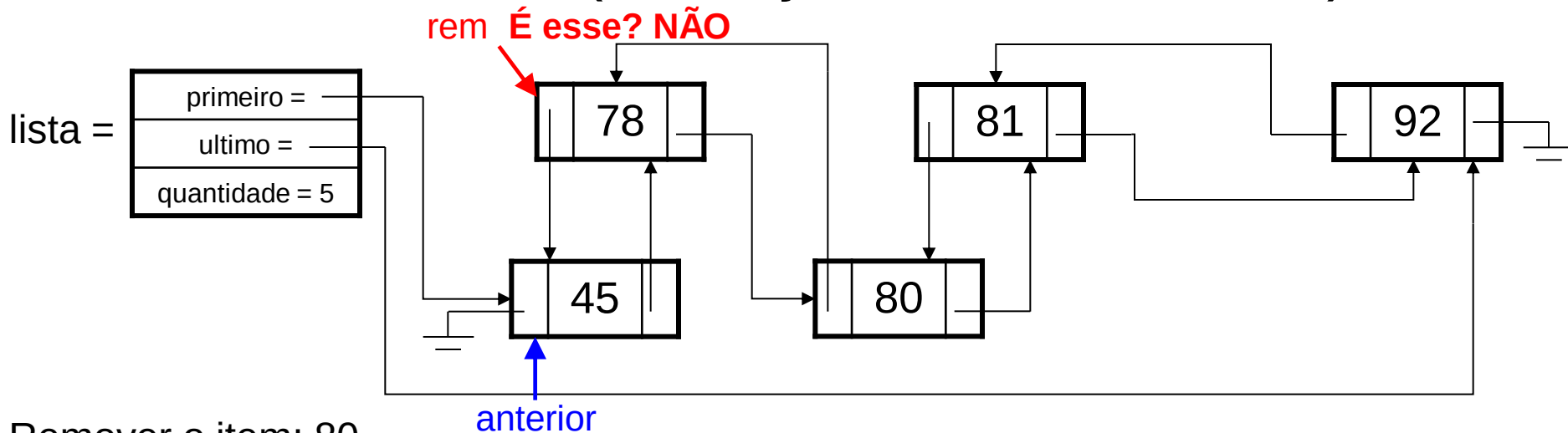
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

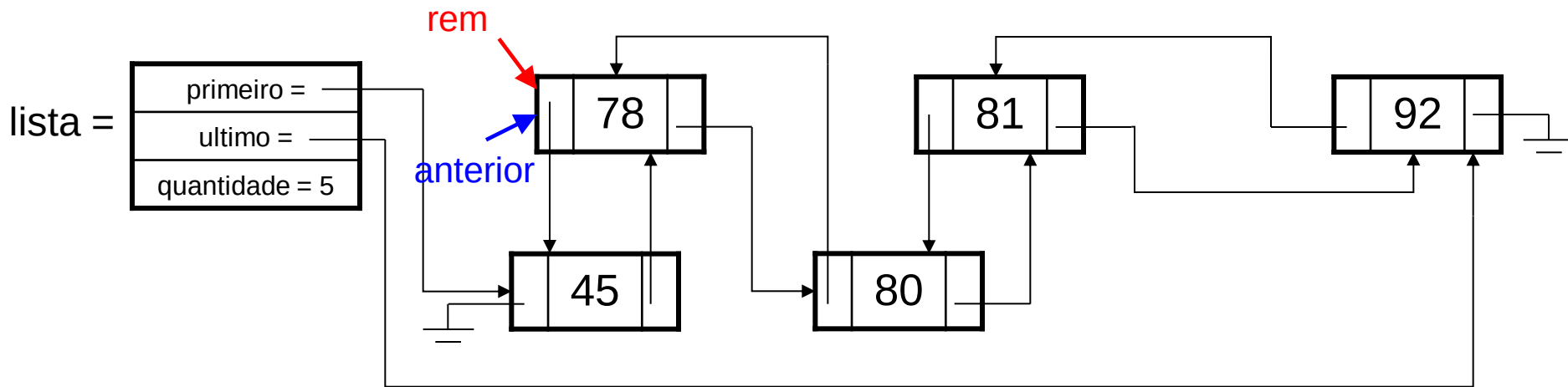
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

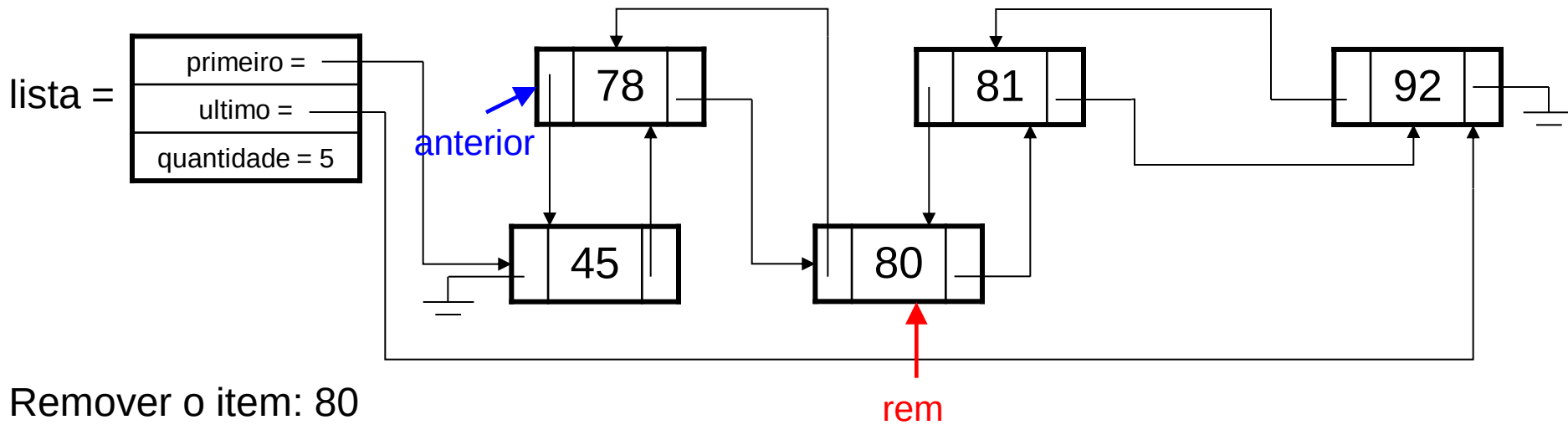
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

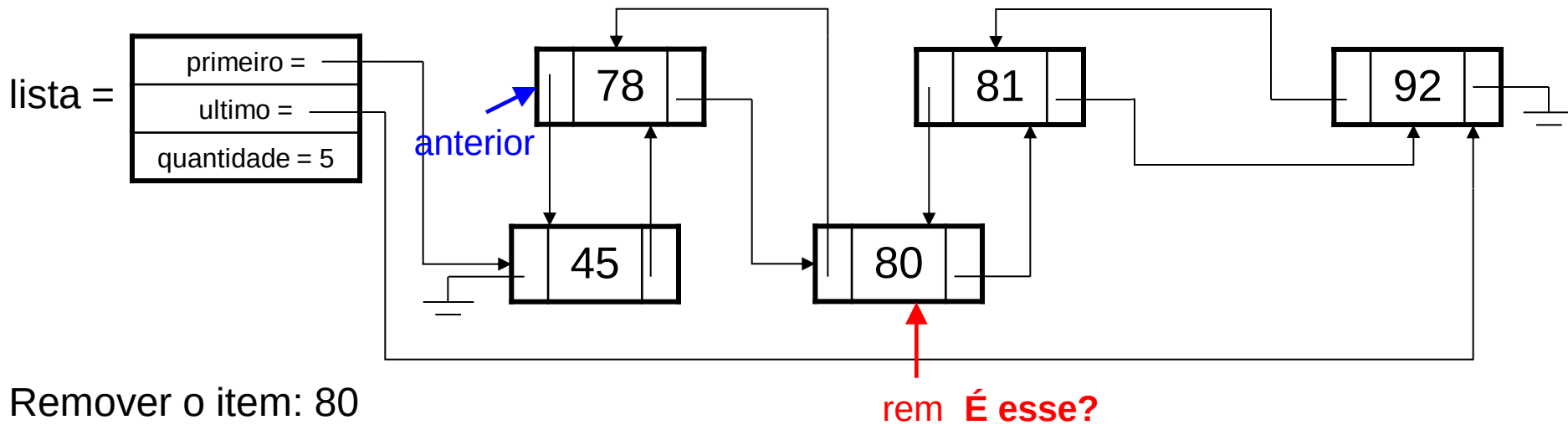
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

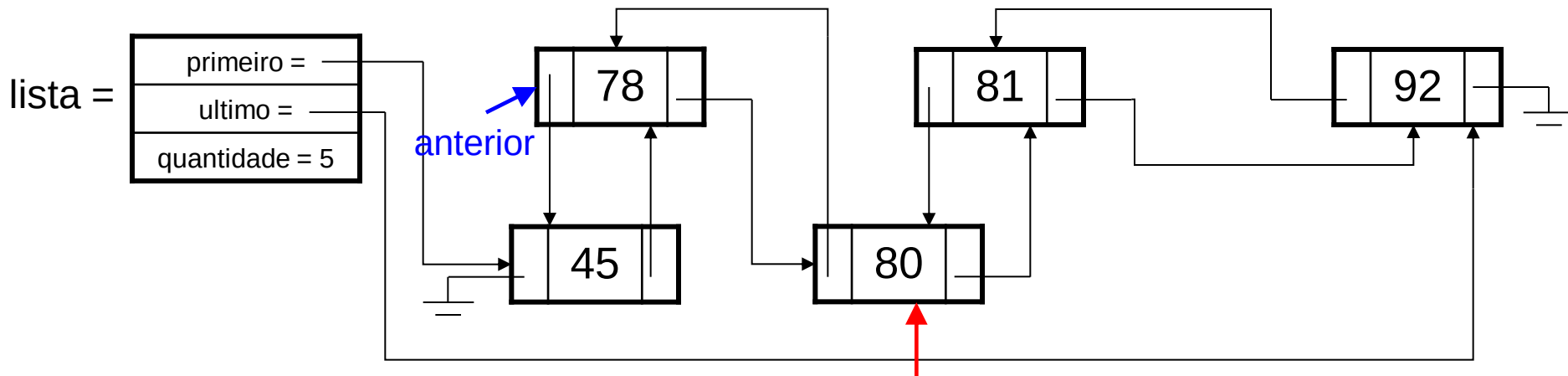
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Remoção do meio da lista)

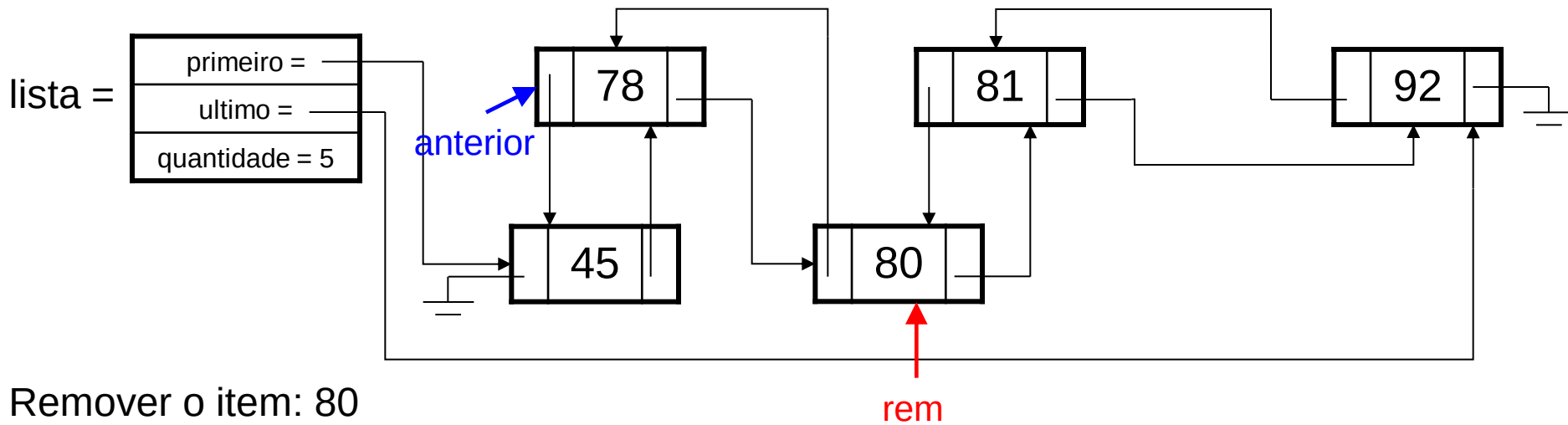


rem É esse? SIM

- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

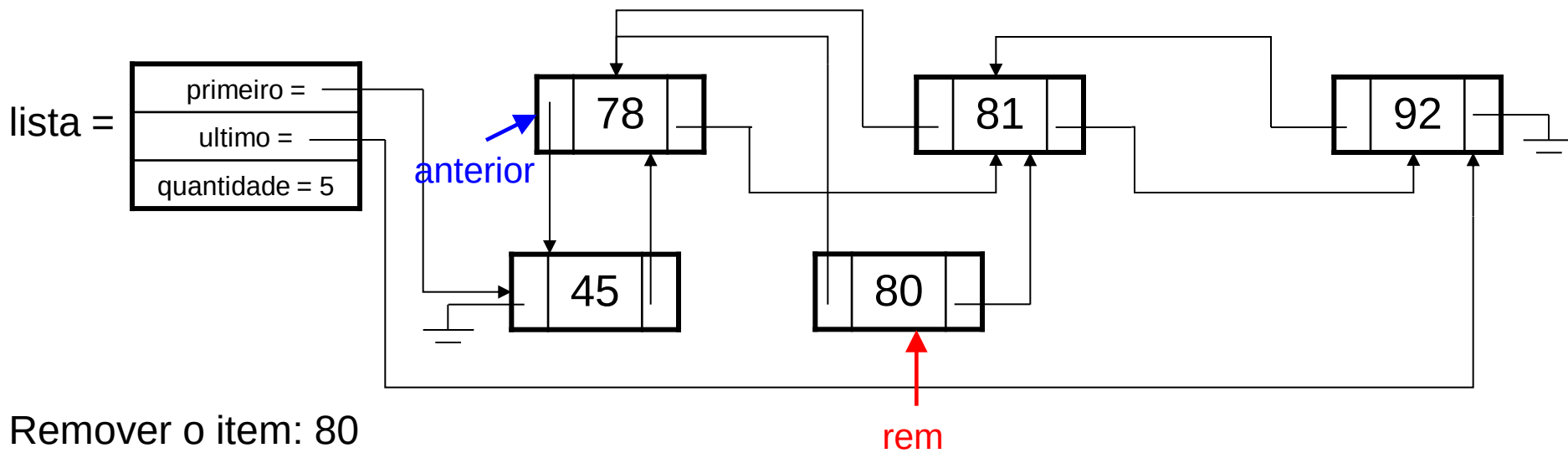
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

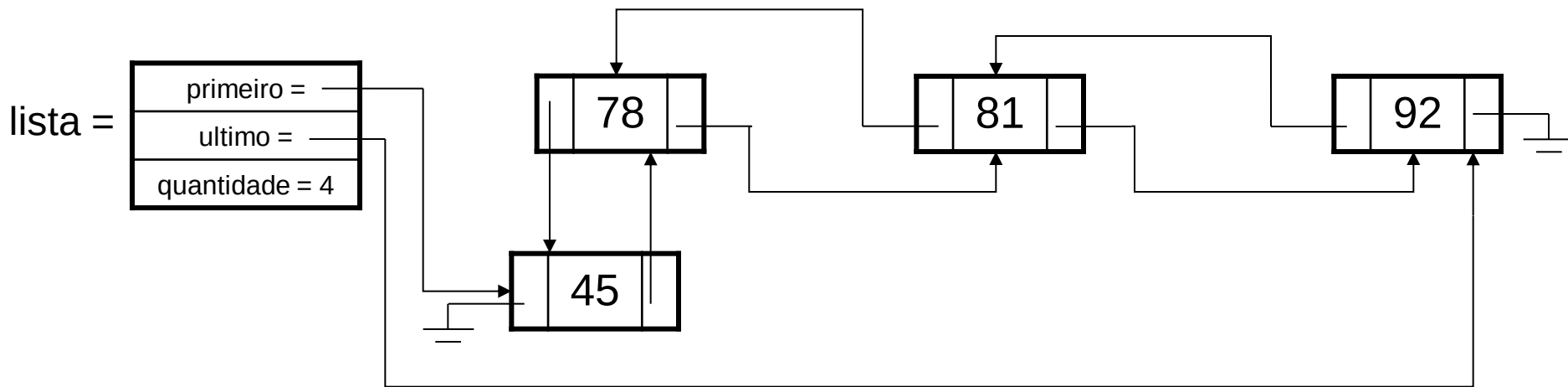
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

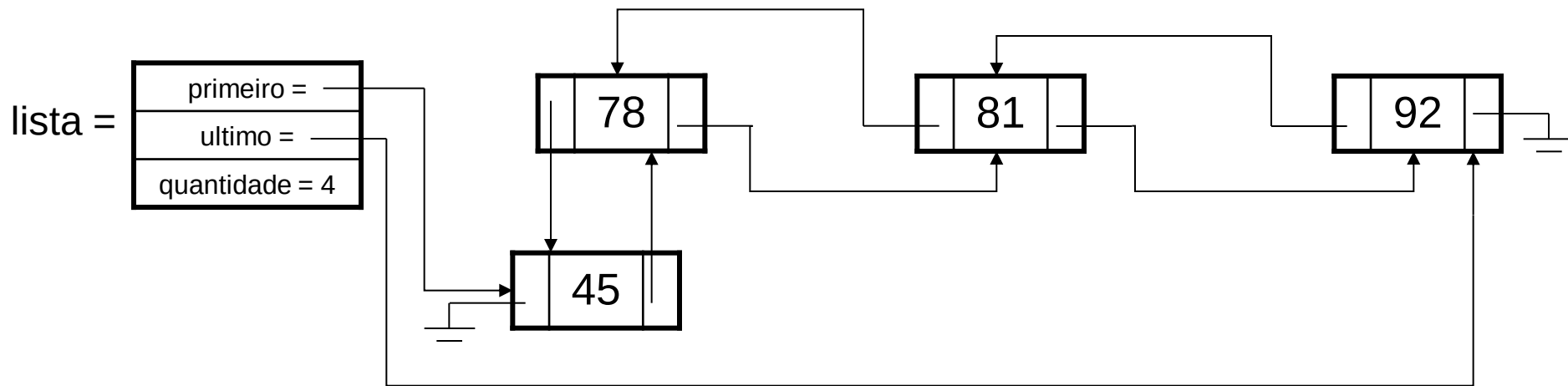
- Funcionamento (Remoção do meio da lista)



- Remover o item: 80
- Busque o elemento a ser removido, mantendo sempre um ponteiro para o anterior.
- Se encontrar o item a ser removido.
 - Se anterior for diferente de NULL
 - Campo próximo do anterior recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Campo anterior do próximo recebe o anterior do item a ser removido.
 - $(rem \rightarrow proximo) \rightarrow anterior = rem \rightarrow anterior;$
 - Desaloca a memória do item a ser removido.
 - Decrementa a quantidade em uma unidade

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funcionamento (Remoção)



Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Remoção: (Lembretes...)
 - Caso 1: Remover primeiro elemento de uma lista:
 - Quando encontrar o item a ser removido, verificar se o ponteiro para anterior é NULL, caso seja verdade:
 - Campo anterior do próximo do item a ser removido, recebe o anterior do item a ser removido.
 - Campo primeiro da lista recebe o campo próximo do item a ser removido.
 - Caso 2: Remover o último elemento de uma lista:
 - Quando o campo próximo do item a ser removido for igual ao campo último da lista:
 - Campo próximo do anterior, recebe campo próximo do item a ser removido.
 - Campo último da lista, recebe campo anterior do item a ser removido.
 - Caso 3: Remover no meio da lista:
 - Quando encontrar o item a ser removido e o ponteiro para anterior não for NULL e o campo próximo do item a ser removido não é igual ao campo último da lista.
 - Campo anterior do próximo do item a ser removido, recebe o anterior do item a ser removido.
 - Campo próximo do anterior, recebe campo próximo do item a ser removido.
 - Em todos os casos decrementa-se a quantidade em uma unidade.

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Estruturas:
 - tLista
 - tItem

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Funções:
 - `struct tLista * criaLista (void);`
 - `struct tItem * criaItem (void);`
 - `void lerItem (struct tItem *);`
 - `void insere (struct tLista *, struct tItem *);`
 - `struct tItem * remover (struct tLista *);`
 - `struct tItem * busca (struct tLista *)`

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Implementação da Estrutura da Lista

```
1. struct tLista
2. {
3.     struct tItem *primeiro, *ultimo;
4. };
```

- Inicialização da Lista

```
1. struct tLista * criaLista(void)
2. {
3.     struct tLista * lista = (struct tLista*) malloc(sizeof(struct tLista));
4.     if (lista != NULL)
5.     {
6.         lista->primeiro = NULL;
7.         lista->ultimo = NULL;
8.     }
9.     return lista;
10. }
```

Lista Dinâmica Duplamente Encadeada

- Implementação da Estrutura dos itens

```
1. struct tItem
2. {
3.     int chave;
4.     struct tItem *proximo, *anterior;
5. };
```

Por simplificação do exemplo nossos itens terão apenas um valor inteiro que será a chave, aqui pode-se acrescentar outros campos para a estrutura.

- Inicialização do item

```
1. struct tItem * criaItem(void)
2. {
3.     struct tItem * it = (struct tItem*) malloc(sizeof(struct tItem));
4.     if (it != NULL) {
5.         it->anterior = NULL;
6.         it->proximo = NULL;
7.         lerItem(it);
8.     }
9.     return it;
10. }
```

```
1. void lerItem(struct tItem *it)
2. {
3.     printf("\nInforme o valor da chave: \n");
4.     scanf("%d", &it->chave);
5.     /*Demais campos da estrutura, ler aqui*/
6. }
```